CARFIND

INSTITUCION: Escuela Tecnica N° 32 DE14 "Gral Jose de San Martin"

MATERIA/TALLER: Prácticas Profesionalizantes

DOCENTES: Gonzalo Nicolás Consorti, Damian Olaso y Luciano Alderete

ALUMNA: Daiana Shantal Rivera Tomaylla

CURSO: 6°1° Turno Mañana Computación

CICLO LECTIVO: 2026

TÍTULO DEL PROYECTO: CarFind (Diseño integral de sistema de compra y venta de vehículos)

ÍNDICE GENERAL

1. Proyecto Técnico Individual

2. Cursos y Capacitaciones

3. Salidas Didáctica

SECCIÓN 1 - PROYECTO TECNOLÓGICO

1.1 Presentación del Proyecto

Identificación de la problemática

Cuando empecé a pensar este proyecto junto con mi equipo, lo primero que noté es que el problema no es simplemente "comprar o vender un auto", sino cómo se resuelve hoy esa operación dentro de las plataformas digitales existentes. Actualmente, la mayoría de las personas recurre a aplicaciones de compra y venta generalistas, donde un vehículo aparece mezclado con ropa, tecnología o cualquier otro tipo de producto. Esto genera, desde mi punto de vista, una experiencia bastante caótica, porque no existe un enfoque real en el sector automotriz y termina siendo difícil encontrar información clara y confiable.

A partir de ahí, entendí que el problema es doble. Por un lado, hay una cuestión de organización y eficiencia: los compradores pierden muchísimo tiempo buscando entre publicaciones poco estructuradas, incompletas o directamente confusas. Por otro lado, identifiqué un problema mucho más importante, que es la falta de confianza. En este tipo de operaciones no se está comprando algo menor, sino que se está tomando una decisión económica grande, donde el usuario necesita saber datos clave como el estado del vehículo, su documentación, posibles deudas, quién es el vendedor y si es confiable.

También pude ver, a partir de las conversaciones dentro del equipo, que los vendedores tienen sus propias dificultades. Muchas veces no logran llegar a su público objetivo, tienen que responder consultas repetitivas porque no hay suficiente información en la publicación, y no cuentan con herramientas claras para gestionar su reputación o destacarse dentro de la plataforma. A esto se le suma la falta de seguimiento en los pagos, el riesgo de fraude, y la ausencia de canales centralizados de comunicación, lo que hace que muchas operaciones se vuelvan inseguras o directamente no se concreten.

Por eso, lo que busco resolver con CarFind no es solo la publicación de autos, sino aportar a la construcción de un entorno más ordenado, específico y confiable. Un sistema donde todo esté centralizado: desde las publicaciones bien estructuradas hasta los perfiles de usuario, la mensajería, la gestión de operaciones y ciertos controles como verificaciones, reportes o actividad sospechosa. Incluso desde el diseño de la base de datos pensé en esto junto con mi equipo, incorporando elementos que permitan registrar movimientos, pagos, reputación y seguridad, porque entiendo que el problema no es superficial, sino estructural.

Relevancia del problema

Considero que resolver este problema es importante porque impacta directamente en algo muy concreto: el tiempo, el dinero y la confianza de las personas. No estoy hablando de una compra impulsiva o de bajo riesgo, sino de decisiones que implican montos altos y que pueden afectar mucho a quien compra o vende si algo sale mal.

Una mala experiencia en este tipo de plataformas puede generar muchas consecuencias. Por ejemplo, un vendedor puede perder oportunidades de venta simplemente porque su publicación no llega a las personas correctas o no transmite confianza. Del lado del comprador, puede haber decisiones equivocadas por falta de información o incluso caer en situaciones de fraude. Además, la falta de organización y claridad aumenta los costos operativos: más consultas innecesarias, más errores, más tiempo invertido en cada operación e incluso problemas posteriores como reclamos o devoluciones.

Pero más allá de lo económico, también está la experiencia del usuario. La frustración de no encontrar lo que se busca, de no saber si confiar en la otra persona o de sentir que todo el proceso es complicado, termina alejando a los usuarios de este tipo de plataformas o haciendo que recurran a métodos menos eficientes.

Por eso creo que es clave intervenir en este punto. Al mejorar la forma en que se organizan las publicaciones, al ofrecer información más completa, al incorporar sistemas de reputación, comunicación y ciertos controles básicos de seguridad, se puede lograr un mercado mucho más transparente y eficiente. La idea que persigo con mi trabajo en el proyecto es facilitar el encuentro entre oferta y demanda, pero de una manera más confiable, donde tanto compradores como vendedores se sientan más seguros y acompañados durante todo el proceso. En definitiva, considero que resolver este problema no solo mejora una plataforma, sino que mejora la forma en que las personas realizan una de las transacciones más importantes dentro de su vida cotidiana.

Usuarios y beneficiarios

Los principales usuarios y beneficiarios de CarFind son aquellas personas que participan activamente en la compra y venta de vehículos, pero especialmente quienes hoy se ven afectados por la falta de organización, confianza y claridad en las plataformas actuales.

En primer lugar, identifico como beneficiarios a los dueños de vehículos o potenciales compradores. Por otro lado, los vendedores de autos también representan un grupo clave dentro del proyecto. Muchas veces ellos tienen dificultades para destacar sus publicaciones o llegar al público correcto en plataformas generalistas. Con CarFind, lo que busco aportar es un espacio más específico donde puedan mostrar sus vehículos de forma estructurada, responder consultas de manera más organizada y construir una reputación dentro del sistema. Para ellos, la centralización de herramientas representa una mejora importante en términos de organización y eficiencia. En general, considero que cualquier persona que participe en el proceso de compra o venta de vehículos puede beneficiarse del sistema que estamos desarrollando.

Objetivo general

El objetivo general que identifico para este proyecto consiste en diseñar y desarrollar una plataforma web especializada para la gestión eficiente de la compra y venta de vehículos nuevos y usados. Esta solución busca superar las limitaciones críticas que detecté en herramientas generalistas actuales, como Facebook Marketplace y Mercado Libre, las cuales carecen de estructuras específicas para el rubro automotor, generando una experiencia de usuario confusa y poco confiable.

Mediante la implementación de una arquitectura cliente-servidor y un diseño centrado en el usuario, mi aporte dentro del equipo apunta a optimizar los procesos de comercialización digital, facilitando el encuentro entre la oferta y la demanda a través de información estructurada y validada. En última instancia, el proyecto aspira a reducir los costos operativos, minimizar los tiempos de búsqueda y aumentar la seguridad y transparencia en las transacciones del mercado automotor local.

Objetivos específicos

Para poder llegar a ese objetivo general, fui desarmando el proyecto en partes más concretas que me ayudaran a avanzar paso a paso sin perder el enfoque. Algo que me pasó mucho es que me di cuenta de que no alcanza con tener una buena idea, sino que hay que entender bien el problema, diseñar correctamente la solución y justificar cada decisión técnica.

Primero, me propuse analizar el mercado actual, investigando cómo funcionan las plataformas existentes y detectando sus principales fallas, como la falta de filtros específicos o la poca validación de datos. Esto me ayudó a entender qué cosas sí o sí había que mejorar.

Después, trabajé en la definición de requerimientos, tanto funcionales como no funcionales. Es decir, no solo qué cosas va a poder hacer el sistema (como registrarse, publicar o buscar vehículos), sino también

cómo debe comportarse (que sea seguro, usable y disponible). A partir de eso, avancé junto con mi equipo en el diseño de la arquitectura del sistema y la base de datos, pensando en una estructura por capas (frontend, backend y datos) y en un modelo relacional bien organizado que garantice consistencia.

También le di mucha importancia al prototipo y a la interfaz de usuario. Analicé en profundidad cada vista, tratando de que la navegación fuera intuitiva y que cualquier persona, incluso sin experiencia técnica, pudiera usar la plataforma sin problemas. Esto se conecta directamente con otro objetivo clave, que es vincular lo que el usuario ve (frontend) con lo que pasa por detrás (backend y base de datos), entendiendo cómo cada acción impacta en el sistema.

Desde el lado más técnico, me enfoqué en comprender y documentar la lógica SQL, incluyendo claves primarias y foráneas, restricciones, índices, vistas, triggers, procedimientos almacenados y transacciones. Esto no solo asegura que el sistema funcione correctamente, sino que también refuerza la seguridad y la integridad de los datos.

Por último, también me propuse investigar frameworks y herramientas que pudieran potenciar el desarrollo, y vincular todo el proyecto con los conocimientos que vengo adquiriendo, especialmente en administración de bases de datos, análisis de sistemas y diseño de software. Contemplé también instancias de validación y pruebas, para asegurarme de que cada parte del sistema en la que participé funcionara como esperaba.

En conjunto, todos estos objetivos específicos no están aislados, sino que se complementan entre sí y me permiten construir un aporte individual que no solo funcione, sino que tenga sentido, coherencia y una base sólida para seguir creciendo.

Alcance del proyecto

Cuando pienso en el alcance del proyecto, lo primero que intento dejar claro es hasta dónde llega realmente CarFind en esta etapa, qué cosas se decidió incluir porque aportan valor directo al usuario, y qué otras se prefirió dejar afuera por ahora para mantener el enfoque en un Producto Mínimo Viable (MVP) que sea funcional, coherente y posible de desarrollar con los recursos disponibles.

En ese sentido, el proyecto incluye un conjunto bastante completo de funcionalidades a nivel conceptual y de diseño. Por un lado, todo lo relacionado con la gestión integral de usuarios: el sistema permite que una persona se registre, inicie sesión y gestione su perfil, diferenciando además entre distintos roles como comprador, vendedor y administrador. Esto se complementa con configuraciones de usuario, verificación de cuentas, manejo de reputación y detección de actividad sospechosa, lo cual apunta a generar un entorno más confiable dentro de la plataforma.

También forma parte del alcance todo el flujo principal de navegación y uso de la aplicación. Es decir, los usuarios pueden explorar publicaciones, ver el detalle de cada vehículo con información estructurada (como marca, modelo, año, kilometraje y estado legal), y acceder a contenido multimedia mediante la carga de imágenes que permitan evaluar mejor el producto. A su vez, el sistema contempla la posibilidad de que los vendedores creen y gestionen sus propias publicaciones mediante formularios específicos, asegurando que los datos cargados sean completos y consistentes.

Otro punto importante dentro del alcance es el motor de búsqueda con filtros avanzados, que permite a los usuarios encontrar vehículos según distintos criterios como precio, marca o año. Esto se complementa con un sistema de mensajería interna que facilita la comunicación directa entre comprador y vendedor, permitiéndoles coordinar detalles de la operación sin salir de la plataforma.

Además, el proyecto considera funcionalidades como carrito de compra y selección de métodos de pago a nivel conceptual, junto con la administración de pagos, aunque esto se plantea más desde el diseño del

sistema que desde una implementación completamente operativa. También se incluye un panel de moderación para administradores, encargado de validar publicaciones, gestionar reportes y brindar soporte, lo cual ayuda a mantener la calidad y seguridad del contenido dentro de la plataforma.

Ahora bien, algo clave que quiero remarcar es que el alcance técnico del proyecto no implica que todas estas funcionalidades estén completamente desarrolladas en una aplicación final lista para producción. En realidad, el proyecto se encuentra en una etapa de diseño, prototipado e implementación de base de datos. Esto significa que mi foco individual estuvo puesto en comprender y documentar cómo debería funcionar el sistema, qué datos necesita almacenar y qué reglas deben cumplirse para evitar inconsistencias, más que en tener cada funcionalidad terminada y desplegada.

Por otro lado, también quiero delimitar claramente lo que el proyecto no incluye en esta etapa. El sistema está pensado exclusivamente para la publicación de vehículos completos, por lo que no contempla la comercialización de autopartes o piezas individuales. Tampoco incluye la integración real con pasarelas de pago; es decir, la transacción económica se realiza por fuera de la plataforma en esta versión inicial, aunque conceptualmente se haya modelado ese flujo. Además, no se incorpora validación externa automatizada con bases de datos gubernamentales o servicios en tiempo real para verificar información legal de los vehículos; en cambio, esa responsabilidad recae en lo que declara el usuario. Y, si bien se incluyen reportes y cierta lógica administrativa, no se desarrollan todavía estadísticas avanzadas ni analítica de datos compleja orientada al usuario final.

El alcance del proyecto busca un equilibrio: por un lado, define una experiencia bastante completa desde el punto de vista funcional (usuarios, publicaciones, búsqueda, comunicación, reputación, administración), pero al mismo tiempo reconozco que, técnicamente, estamos en una fase inicial donde lo más importante es sentar bien las bases del sistema.

1.2 Investigación Inicial

Conocimientos previos

Antes de comenzar con el desarrollo del proyecto, realicé una reflexión sobre los conocimientos y experiencias que había adquirido en años anteriores, ya que consideré importante identificar con qué herramientas contaba y cuáles serían los aspectos que debería fortalecer durante las prácticas profesionalizantes.

Durante los últimos años participé en distintos proyectos grupales vinculados al desarrollo de software. En particular, el año anterior trabajé en un proyecto final centrado en el desarrollo de una página web y en la planificación de un sistema, experiencia que me permitió adquirir conocimientos relacionados con la organización, la gestión y la documentación de proyectos tecnológicos.

Si bien mi experiencia en el desarrollo técnico era limitada, especialmente en el área de back-end y, en menor medida, en front-end, participé activamente en un proyecto interdisciplinario destinado al desarrollo de una plataforma web para una veterinaria. En ese proyecto desempeñé el rol de Scrum Master, lo que implicó asumir responsabilidades vinculadas con la coordinación del equipo, el seguimiento del avance del proyecto y la organización general del trabajo.

Dentro de ese rol planifiqué las actividades mediante un diagrama de Gantt, estableciendo tiempos, objetivos y etapas de desarrollo. También supervisé el cumplimiento de las tareas asignadas a cada integrante, realizando un seguimiento constante del trabajo del analista funcional y de los desarrolladores front-end y back-end para verificar que los plazos establecidos se cumplieran correctamente. Asimismo, participé en la comunicación entre los miembros del equipo, colaborando en la resolución de problemas organizativos y facilitando la coordinación de las distintas actividades.

Además de las tareas de gestión, participé en la elaboración de la documentación del proyecto. Entre las actividades que desarrollé se encontraron el análisis de la problemática, la elaboración del análisis FODA, la definición del Producto Mínimo Viable (MVP) y la construcción de distintos modelos del sistema mediante diagramas UML y diagramas entidad-relación. Estas tareas me permitieron comprender la importancia que tiene una documentación clara para organizar el trabajo y facilitar el desarrollo de un sistema.

También adquirí experiencia en el uso de herramientas de gestión como Jira, mediante la cual organicé tareas, realicé el seguimiento del progreso del equipo y mantuve un control del avance del proyecto. Esta experiencia me permitió familiarizarme con metodologías ágiles y comprender cómo se gestionan proyectos tecnológicos de forma colaborativa.

Al tratarse de un proyecto interdisciplinario, también participé en actividades relacionadas con otras áreas. Una de ellas consistió en colaborar en el diseño del espacio físico de una veterinaria desde la materia Redes, lo que me permitió comprender cómo un sistema informático puede integrarse con la infraestructura de una organización y responder a necesidades concretas del entorno.

A partir de estas experiencias identifiqué que mis principales fortalezas se encuentran en la organización, la planificación, la documentación y la gestión de equipos de trabajo. Considero que comprender el funcionamiento general de un proyecto resulta tan importante como el desarrollo técnico, ya que permite estructurar correctamente las actividades, comprender las necesidades del usuario y orientar el desarrollo hacia el cumplimiento de los objetivos planteados. Al mismo tiempo, reconocí que todavía debía profundizar mis conocimientos en aspectos técnicos, especialmente en el desarrollo de software, por lo que este proyecto representó una oportunidad para continuar aprendiendo y ampliar mis capacidades.

Investigación de tecnologías

Como parte de la etapa inicial del proyecto investigué distintas tecnologías que actualmente se utilizan para desarrollar plataformas de intercambio comercial con un alto volumen de usuarios. El objetivo de esta investigación fue comprender qué soluciones eran las más adecuadas para construir un sistema confiable, seguro y con posibilidades de crecimiento a futuro.

Durante el análisis observé que este tipo de plataformas suele implementarse mediante una arquitectura cliente-servidor, ya que permite separar la interfaz de usuario de la lógica del negocio y del almacenamiento de la información. Esta organización facilita el mantenimiento del sistema, permite realizar modificaciones de forma independiente en cada componente y mejora la escalabilidad del proyecto.

En relación con el desarrollo del frontend, investigué el funcionamiento de React.js, una biblioteca ampliamente utilizada para construir interfaces dinámicas e interactivas. Consideré que esta tecnología resultaba apropiada porque permite ofrecer una experiencia de usuario fluida, adaptable a diferentes tamaños de pantalla y optimizada para dispositivos móviles, aspecto fundamental considerando que gran parte de los usuarios acceden a este tipo de plataformas desde sus teléfonos.

Para el desarrollo del backend analicé el framework Spring Boot, basado en Java, debido a que es una herramienta ampliamente utilizada para desarrollar APIs REST seguras y escalables. Su estructura facilita la organización del código, la implementación de reglas de negocio y la comunicación con la base de datos, además de permitir futuras ampliaciones del sistema.

Respecto al almacenamiento de la información, investigué sistemas gestores de bases de datos relacionales como MySQL y PostgreSQL. Ambas alternativas ofrecen mecanismos para organizar información estructurada, mantener la integridad de los datos mediante claves primarias y foráneas y asegurar un adecuado rendimiento cuando aumenta la cantidad de registros.

La investigación de estas tecnologías me permitió comprender que el éxito de una aplicación no depende únicamente de su apariencia visual, sino también de la arquitectura que la sostiene, la organización de la información y la posibilidad de mantener y ampliar el sistema a medida que evolucionan las necesidades de los usuarios.

Análisis de alternativas

Antes de definir la solución definitiva analicé distintas alternativas disponibles en el mercado con el propósito de identificar sus fortalezas, limitaciones y posibilidades de adaptación al problema planteado.

En primer lugar, estudié plataformas generalistas de compra y venta como Facebook Marketplace y Mercado Libre. Aunque ofrecen un importante alcance de usuarios y una gran facilidad de publicación, observé que presentan limitaciones cuando se utilizan para comercializar vehículos, ya que poseen pocos filtros específicos y no exigen información técnica o legal relevante. Esta situación puede generar desconfianza entre compradores y vendedores, además de dificultar la búsqueda de publicaciones realmente útiles.

Posteriormente investigué plataformas internacionales especializadas en la comercialización de automóviles. Estas soluciones incorporan funcionalidades avanzadas y una experiencia de usuario muy completa; sin embargo, identifiqué que no contemplan las características propias del mercado argentino, como la documentación requerida, la normativa vigente o determinados hábitos de compra y venta presentes en el país.

Finalmente evalué la posibilidad de desarrollar una aplicación móvil nativa. Después de analizar esta opción concluí que, para una primera versión del proyecto, resultaba más conveniente desarrollar una plataforma web. Esta alternativa permite acceder al sistema desde cualquier navegador sin necesidad de

instalar aplicaciones, reduce los costos iniciales de desarrollo y facilita la implementación de mejoras y actualizaciones.

Justificación de la solución elegida

Luego del análisis realizado decidí desarrollar CarFind como una plataforma web especializada en la compra y venta de vehículos, orientada a ofrecer una experiencia más organizada, confiable y específica que las plataformas generalistas disponibles actualmente.

Consideré que una plataforma especializada permite incorporar filtros avanzados relacionados con el rubro automotor, como marca, modelo, versión, año, precio y kilometraje, facilitando que los usuarios encuentren vehículos que realmente respondan a sus necesidades.

Asimismo, entendí que una solución enfocada exclusivamente en este mercado permite incorporar información técnica y legal relevante para cada publicación, como el estado de la VTV, la existencia de multas, la titularidad del vehículo y otros datos que contribuyen a generar mayor transparencia y confianza durante el proceso de compra y venta.

Además, la elección de tecnologías modernas como React.js y Spring Boot permite que el sistema pueda evolucionar con el tiempo, incorporando nuevas funcionalidades sin necesidad de modificar completamente su estructura.

Ventajas y limitaciones identificadas

Durante la investigación identifiqué diversas ventajas asociadas a la solución propuesta. Una de las más importantes es la centralización de la información en una plataforma especializada, lo que mejora la organización de las publicaciones y facilita la búsqueda de vehículos mediante filtros específicos.

También valoré la posibilidad de ofrecer una experiencia de usuario más intuitiva y adaptada a dispositivos móviles, permitiendo que la navegación resulte sencilla desde distintos equipos.

Otra ventaja significativa es la escalabilidad del sistema. La arquitectura elegida permite incorporar futuras funcionalidades, como sistemas de reputación de usuarios, promociones destacadas, medios de pago o servicios complementarios relacionados con el mercado automotor, sin necesidad de rediseñar completamente la plataforma.

Sin embargo, también identifiqué algunas limitaciones. Una de ellas es que la calidad de la información depende, en gran medida, de la veracidad de los datos ingresados por los propios usuarios, por lo que resulta necesario implementar mecanismos de validación y control.

Asimismo, reconocí que existe una fuerte competencia dentro del mercado de plataformas digitales de compra y venta, lo que representa un desafío para lograr que nuevos usuarios adopten el sistema. Finalmente, comprendí que el desarrollo de una plataforma de estas características requiere afrontar una complejidad técnica considerable, especialmente en aspectos relacionados con la seguridad, la arquitectura del sistema y la integración entre sus diferentes componentes.

Fuentes de información consultadas

Para fundamentar las decisiones tomadas durante la etapa de investigación consulté bibliografía especializada en ingeniería de software, arquitectura de sistemas, metodologías ágiles y desarrollo web.

Entre las principales referencias se encuentran las obras de Roger Pressman e Ian Sommerville, que me permitieron comprender los procesos de análisis de requisitos, diseño y desarrollo de software. También investigué patrones de diseño y arquitecturas de software a partir de los aportes de Erich Gamma, Martin Fowler y Roy Fielding, cuyos trabajos constituyen referencias fundamentales para el desarrollo de aplicaciones modernas.

En relación con las herramientas utilizadas, consulté la documentación oficial de React, Spring Boot, MySQL, PostgreSQL y Mozilla Developer Network (MDN), lo que me permitió comprender las características técnicas de cada tecnología y conocer las buenas prácticas recomendadas para su implementación.

Asimismo, profundicé mis conocimientos sobre metodologías ágiles mediante la Guía Oficial de Scrum, que resultó de gran utilidad para comprender la organización del trabajo colaborativo y la planificación por iteraciones.

Finalmente, una de las fuentes más importantes fue la entrevista realizada al cliente del rubro automotor, ya que permitió identificar las necesidades reales del proyecto y comprender las principales dificultades presentes en el proceso de compra y venta de vehículos. Además, complementé esta investigación con conocimientos adquiridos durante una capacitación sobre bases de datos, que fortaleció mi comprensión sobre el diseño y la administración de la información utilizada por el sistema.

Resumen de fuentes

- Beck, K. (2000). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley.
- Fielding, R. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California.
- Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. y Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.
- Mozilla Developer Network. (2024). *HTML, CSS y JavaScript Documentation*.
- Oracle Corporation. (2023). *MySQL Reference Manual*.
- PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL Documentation*.
- Pressman, R. (2010). *Ingeniería del Software*. McGraw-Hill.
- React Documentation Team. (2024). *React Official Documentation*.
- Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software*. Pearson Educación.
- Spring Team. (2024). *Spring Boot Reference Documentation*.

1.3 Planificación

Planificación general del proyecto

Una vez concluida la etapa de investigación inicial y comprendidas las necesidades planteadas por el cliente, consideré necesario elaborar una planificación que permitiera organizar el desarrollo de CarFind de forma ordenada, progresiva y realista. Desde el comienzo entendí que un proyecto de estas características no podía abordarse improvisando las tareas, sino que requería una organización previa que definiera objetivos claros, responsabilidades específicas y tiempos estimados para cada etapa del desarrollo.

La planificación constituyó uno de los aspectos más importantes del proyecto, ya que permitió establecer una hoja de ruta para todo el equipo y facilitó el seguimiento del avance durante cada Sprint. A medida que el proyecto fue evolucionando comprendí que planificar no consiste únicamente en asignar fechas, sino también en prever posibles dificultades, organizar prioridades, distribuir correctamente el trabajo y adaptar continuamente la planificación a los cambios que surgen durante el desarrollo.

Durante el primer bimestre, la organización general del proyecto estuvo coordinada por la Scrum Master Ludmila Rovner, quien estructuró el trabajo mediante una metodología incremental basada en Scrum. Posteriormente, durante el segundo bimestre, mi participación se concentró principalmente en la planificación de los Sprints correspondientes a los meses de abril y mayo, donde asumí una participación mucho más activa en la organización del Product Backlog y en la definición funcional de las tareas que debía desarrollar el equipo.

Esta experiencia me permitió comprender que la planificación de un proyecto tecnológico es un proceso dinámico. A medida que se obtiene nueva información, aparecen nuevas necesidades o cambian determinados requisitos, la planificación también debe actualizarse para continuar siendo útil. Por este

motivo, muchas de las actividades previstas inicialmente fueron refinadas conforme avanzó el desarrollo del sistema.

Organización del desarrollo por etapas

Para facilitar la administración del proyecto, dividí el desarrollo de CarFind en distintas etapas que permitieran transformar gradualmente una necesidad del mercado en una solución informática funcional.

La primera etapa estuvo orientada al relevamiento y análisis de los requerimientos. Consideré que esta era la base sobre la cual debía construirse todo el proyecto, ya que cualquier error cometido durante esta instancia podía repercutir posteriormente en el diseño y en la implementación del sistema.

Durante esta fase participé en la elaboración de una entrevista compuesta por treinta y seis preguntas dirigida al cliente seleccionado, el padre de Mauricio Arzabe, quien posee experiencia dentro del mercado automotor. A partir de la información obtenida pude identificar las principales problemáticas presentes en las plataformas generalistas de compra y venta de vehículos, especialmente la escasa organización de la información, la dificultad para encontrar publicaciones relevantes y la falta de datos técnicos y legales que brindaran mayor confianza a los usuarios.

Con los requerimientos correctamente definidos, continué trabajando en la etapa de análisis funcional y modelado del sistema. Durante esta instancia colaboré en la elaboración de distintos documentos que permitieron transformar las necesidades detectadas en especificaciones concretas para el desarrollo del software. También participé en el análisis de la estructura general del sistema, procurando que cada requisito funcional pudiera representarse posteriormente mediante componentes concretos del proyecto.

La siguiente etapa correspondió al diseño técnico de la solución. Aquí participé en la elaboración del Diagrama Entidad-Relación (DER), en la construcción de diagramas UML y en el diseño preliminar de

las interfaces de usuario. Estas actividades resultaron fundamentales porque permitieron establecer cómo se organizarían los datos, cómo interactuarían los distintos módulos del sistema y cuál sería la experiencia de navegación para el usuario final.

Posteriormente comenzó la etapa de implementación del Producto Mínimo Viable (MVP). En esta fase el equipo inició la configuración del entorno de desarrollo utilizando React.js para el frontend, Spring Boot para el backend y MySQL como gestor de base de datos. Paralelamente se desarrollaron las funcionalidades principales de la plataforma, entre ellas el registro de usuarios, el inicio de sesión, la publicación de vehículos, el buscador con filtros y los distintos módulos administrativos.

Sin embargo, conforme avanzó el proyecto comprendí que el desarrollo de software no finaliza cuando una funcionalidad está programada. También resulta indispensable integrarla correctamente con el resto del sistema, verificar su funcionamiento y realizar todas las correcciones necesarias antes de considerar terminada una tarea.

Por este motivo, las etapas finales contemplaron la integración entre los distintos componentes, las pruebas funcionales, la corrección de errores, la optimización del rendimiento, el fortalecimiento de la seguridad del sistema, el despliegue de la aplicación y la elaboración de toda la documentación técnica correspondiente.

Evolución de la planificación durante el Segundo Bimestre

Uno de los aspectos que más llamó mi atención durante este segundo bimestre fue comprobar que la planificación inicial continuó evolucionando conforme aumentó el nivel de detalle del proyecto.

Durante los primeros meses trabajábamos principalmente con grandes etapas de desarrollo y con funcionalidades generales. Sin embargo, a medida que el sistema comenzó a crecer, comprendimos que era necesario dividir esas actividades en unidades de trabajo mucho más pequeñas para facilitar su seguimiento.

Como consecuencia de ello, el equipo comenzó a trabajar con tareas atómicas dentro de JIRA. En lugar de administrar únicamente grandes módulos, cada funcionalidad pasó a dividirse en pequeños tickets individuales que describían una única tarea específica. Esta nueva organización permitió controlar con mayor precisión el progreso del proyecto, asignar responsabilidades concretas y detectar rápidamente posibles retrasos o bloqueos.

En este contexto, una parte importante de mi trabajo consistió en colaborar con la definición funcional de esos tickets. Desde mi rol como Product Owner participé en la redacción de criterios de aceptación para numerosas tareas del Product Backlog, procurando que cada desarrollador comprendiera claramente qué debía implementar y cuáles eran las condiciones necesarias para considerar finalizada cada funcionalidad.

Comprendí que los criterios de aceptación representan una herramienta fundamental para mantener la calidad del proyecto, ya que establecen de manera objetiva cuándo una tarea puede darse por completada. Esto evita interpretaciones ambiguas entre los distintos integrantes del equipo y facilita posteriormente las tareas de validación realizadas durante las pruebas funcionales.

Otra modificación importante que surgió durante este período fue la reestructuración del Product Backlog realizada por Ignacio Córdoba. Durante la revisión del proyecto se detectó que varias Épicas

originalmente definidas agrupaban funcionalidades demasiado amplias o poco relacionadas entre sí, dificultando la organización del trabajo dentro de los distintos Sprints.

Como consecuencia, fue necesario reorganizar gran parte del Backlog, redefiniendo las Épicas y distribuyendo nuevamente numerosas tareas. Considero que esta readecuación representó una mejora significativa para la planificación, ya que permitió establecer una estructura mucho más clara, facilitar la priorización de funcionalidades y mejorar el seguimiento general del proyecto.

Esta experiencia me permitió comprender que una planificación efectiva no permanece inalterable durante todo el desarrollo. Por el contrario, debe revisarse continuamente para adaptarse a la realidad del proyecto y responder a los nuevos desafíos que aparecen durante su ejecución.

Secuencia general de desarrollo

Como resultado de todo este proceso, la planificación quedó organizada mediante una secuencia lógica de quince grandes etapas que orientan el desarrollo completo de CarFind.

La primera etapa corresponde al relevamiento de requerimientos, donde se identifican las necesidades del cliente y se recopila toda la información necesaria para comprender el problema.

Posteriormente se realiza el análisis funcional del sistema, seguido por la definición de la arquitectura tecnológica que servirá como base para todo el desarrollo.

A continuación se lleva adelante el diseño de las interfaces de usuario y el modelado de la base de datos, permitiendo establecer tanto la estructura visual como la organización interna de la información.

Luego se configura el entorno de desarrollo y comienzan las tareas de programación correspondientes al backend y al frontend.

Una vez implementadas las funcionalidades principales, se desarrolla la integración entre todos los componentes del sistema, permitiendo que la interfaz desarrollada en React se comunique correctamente con la API desarrollada mediante Spring Boot y que ambas interactúen con la base de datos.

Después de completar esta integración se realizan las pruebas funcionales, la corrección de errores detectados, la optimización del rendimiento y la incorporación de distintos mecanismos de seguridad.

Finalmente se lleva adelante el despliegue del sistema y la elaboración de toda la documentación técnica necesaria para respaldar el proyecto, incluyendo el informe final y la presente carpeta de campo.

Estimación de tiempos y evolución de la planificación

Al momento de elaborar la planificación inicial comprendí que estimar los tiempos de desarrollo era una tarea tan importante como definir las funcionalidades del sistema. Una planificación temporal adecuada permite distribuir correctamente el trabajo, anticipar posibles retrasos y establecer prioridades de acuerdo con la complejidad de cada actividad.

Para realizar estas estimaciones utilicé, junto con el equipo, herramientas de planificación como el diagrama de Gantt y el método del camino crítico, las cuales facilitaron la organización cronológica de las distintas etapas del proyecto y permitieron identificar aquellas tareas cuya demora podía afectar directamente el desarrollo general de CarFind.

Inicialmente se destinaron aproximadamente cinco días al relevamiento de requerimientos, ya que era indispensable comprender en profundidad las necesidades del cliente antes de comenzar cualquier actividad técnica. Posteriormente se asignaron tres días al análisis funcional y otros tres días a la definición de la arquitectura del sistema, donde se establecieron las tecnologías que formarían parte de la solución.

Para el diseño de la interfaz de usuario se estimó una duración aproximada de cinco días, mientras que el modelado de la base de datos requirió alrededor de cuatro días debido al análisis de entidades, relaciones y reglas de integridad necesarias para garantizar un almacenamiento consistente de la información.

La configuración del entorno de desarrollo demandó dos días, contemplando la instalación de las herramientas, frameworks y dependencias necesarias para que todos los integrantes del equipo trabajaran bajo un mismo entorno.

Las etapas de programación representaron el mayor porcentaje del cronograma. Tanto el desarrollo inicial del backend como del frontend requirieron aproximadamente seis días cada uno para construir la estructura base del sistema. Posteriormente, la implementación de las funcionalidades principales ocupó alrededor de veinte días, debido a que incluyó módulos esenciales como el registro e inicio de sesión de usuarios, la publicación de vehículos, la administración de perfiles, el buscador con filtros avanzados y otras funcionalidades centrales del sistema.

Una vez completadas estas actividades, se planificó la integración entre los distintos componentes del proyecto, asignando aproximadamente cuatro días para conectar el frontend desarrollado en React con el backend implementado mediante Spring Boot y verificar la correcta comunicación con la base de datos.

Las pruebas funcionales demandaron cinco días adicionales, durante los cuales se ejecutaron distintos casos de prueba para verificar el correcto funcionamiento de cada módulo. Posteriormente se reservaron cuatro días para la corrección de errores detectados durante el proceso de validación y tres días más para realizar tareas de optimización del rendimiento y fortalecimiento de la seguridad.

Finalmente, el despliegue inicial del sistema se estimó en un día, mientras que la elaboración de la documentación técnica, el informe final y la carpeta de campo se desarrolló de manera progresiva durante aproximadamente un mes, acompañando la evolución del proyecto.

Con el avance del segundo bimestre comprendí que estas estimaciones no debían interpretarse como tiempos rígidos e inmodificables. En un proyecto desarrollado mediante metodologías ágiles la planificación evoluciona continuamente, adaptándose al ritmo de trabajo del equipo y a los nuevos requerimientos que aparecen durante el desarrollo.

Del cronograma tradicional a la gestión mediante microtareas

Uno de los cambios más importantes que experimentó la planificación durante este segundo bimestre fue el incremento del nivel de detalle con el que comenzó a organizarse el trabajo.

En un primer momento, las actividades estaban representadas únicamente mediante grandes etapas o funcionalidades generales. Sin embargo, conforme aumentó la complejidad del proyecto, resultó evidente que esta organización ya no era suficiente para realizar un seguimiento preciso del avance.

Como consecuencia, cada una de las quince grandes etapas fue subdividida en una gran cantidad de tareas atómicas administradas mediante JIRA. Este cambio permitió transformar objetivos generales en pequeñas actividades concretas que podían asignarse, desarrollarse, revisarse y completarse de forma independiente.

El objetivo planteado para este período consistió en alcanzar aproximadamente doscientas tareas atómicas distribuidas entre todos los integrantes del equipo. Esta nueva forma de organización facilitó considerablemente el seguimiento del proyecto, ya que permitió conocer con precisión qué actividades estaban pendientes, cuáles se encontraban en desarrollo y cuáles habían sido finalizadas.

Desde mi rol como Product Owner participé activamente en esta organización funcional del trabajo. Una de mis principales responsabilidades consistió en redactar criterios de aceptación para numerosos tickets

del Product Backlog. Estos criterios describían las condiciones que debía cumplir cada funcionalidad para considerarse correctamente implementada.

Comprendí que este proceso resultaba fundamental para reducir ambigüedades entre los integrantes del equipo, establecer expectativas claras y facilitar posteriormente las tareas de validación realizadas durante las pruebas funcionales.

Integración técnica del sistema

Otra etapa que adquirió una importancia mucho mayor durante este segundo bimestre fue la integración entre los distintos componentes desarrollados por el equipo.

Mientras que durante los primeros meses gran parte del trabajo estuvo orientado al diseño y la implementación independiente de cada módulo, posteriormente fue necesario asegurar que todas esas partes funcionaran correctamente como un único sistema.

Para ello se planificó la integración entre el frontend desarrollado mediante React y el backend construido utilizando Spring Boot. Esta comunicación se realizó mediante APIs REST, responsables de intercambiar información entre ambos componentes utilizando solicitudes HTTP y respuestas en formato JSON.

Asimismo, la planificación contempló la incorporación de mecanismos de autenticación basados en tokens JWT (JSON Web Token), permitiendo gestionar sesiones de usuario de forma segura y controlar el acceso a las distintas funcionalidades del sistema.

Aunque mi participación no estuvo orientada directamente a la programación de estas tecnologías, comprendí la importancia que tienen dentro de la arquitectura general del proyecto, ya que garantizan una comunicación segura, organizada y escalable entre todos los componentes del sistema.

Preparación de datos para las pruebas

A medida que el proyecto avanzó también comprendí que las pruebas funcionales únicamente resultan útiles cuando se realizan utilizando información representativa de un entorno real.

Por este motivo, dentro de la planificación se incorporó una etapa destinada a la carga inicial de datos o *Data Seeding*. Esta actividad consistió en preparar registros de prueba suficientemente variados para verificar el correcto funcionamiento del buscador, los filtros y las diferentes funcionalidades del sistema.

La planificación contempló la incorporación de aproximadamente cincuenta registros correspondientes a vehículos con distintas marcas, modelos, precios, años y kilometrajes, permitiendo simular escenarios reales de utilización de la plataforma.

Este conjunto de datos facilitó posteriormente la validación del sistema y permitió detectar situaciones que difícilmente hubieran podido observarse utilizando únicamente registros aislados.

Herramientas utilizadas durante la planificación y el desarrollo

Durante todo el proyecto utilicé diversas herramientas que facilitaron tanto la organización del trabajo como el desarrollo técnico de CarFind.

Para la gestión del proyecto trabajé principalmente con JIRA Software, donde administré el Product Backlog, participé en la organización de los Sprints y colaboré en la definición funcional de numerosas tareas. Esta herramienta se convirtió en el eje principal del seguimiento del proyecto, ya que permitió registrar el estado de cada actividad y mantener organizada toda la planificación.

Complementariamente utilicé AgileBox para realizar el seguimiento de las reuniones diarias (*Daily Scrum*), mientras que ProjectLibre resultó de gran utilidad para representar el cronograma mediante diagramas de Gantt y analizar la planificación temporal del proyecto.

En la etapa de diseño participé utilizando Figma y FigJam para la elaboración de prototipos y diagramas de interfaz, herramientas que facilitaron la visualización temprana del sistema antes de comenzar la programación.

Respecto al desarrollo tecnológico, el proyecto se implementó utilizando React para el frontend, Spring Boot y Java para el backend y MySQL como sistema gestor de bases de datos. También se emplearon herramientas como MySQL Workbench para el modelado de la base de datos y Git para el control de versiones del código fuente.

Todas estas herramientas fueron seleccionadas porque permiten desarrollar proyectos colaborativos de manera organizada, facilitar el mantenimiento del sistema y favorecer futuras ampliaciones.

Recursos necesarios para el proyecto

La planificación también contempló los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para llevar adelante el desarrollo de CarFind.

Desde el punto de vista organizacional, el equipo estuvo conformado por integrantes con responsabilidades claramente definidas. Durante el primer bimestre la coordinación general estuvo a cargo de Ludmila Rovner como Scrum Master. Mi rol fue el de Product Owner y Analista Funcional, participando principalmente en el relevamiento de requerimientos, la documentación funcional, la organización del Product Backlog y la definición de criterios de aceptación.

El equipo también contó con un diseñador UI/UX y QA (Ignacio Córdoba), un arquitecto backend (Mauricio Arzabe), un desarrollador frontend (Leandro Delgado) y un administrador de bases de datos (Samuel Vera), permitiendo distribuir las responsabilidades según las competencias específicas de cada integrante.

En cuanto a los recursos tecnológicos, cada miembro dispuso de una computadora con acceso a internet, entornos de desarrollo actualizados, navegadores para realizar pruebas y herramientas colaborativas para compartir documentación y realizar seguimiento del proyecto.

Asimismo, la planificación contempló recursos relacionados con la infraestructura del sistema, incluyendo servidores de alojamiento, almacenamiento de imágenes, control de versiones, mecanismos de autenticación y futuras integraciones con servicios externos.

Organización del trabajo mediante Scrum

La organización general del proyecto se basó en la metodología ágil Scrum, ya que esta permite desarrollar software de manera incremental y adaptarse con mayor facilidad a los cambios que aparecen durante el desarrollo.

El trabajo fue distribuido en Sprints de dos semanas, cada uno con objetivos claramente definidos. Al inicio de cada Sprint participé en la planificación de las tareas que debían desarrollarse durante el período, priorizando aquellas funcionalidades que generaban mayor valor para el cliente.

Durante la ejecución de cada Sprint el equipo realizó reuniones diarias de seguimiento (*Daily Scrum*), donde cada integrante informaba las actividades completadas, las tareas previstas para ese día y los posibles impedimentos encontrados durante el desarrollo.

Al finalizar cada Sprint también se llevaron a cabo instancias de revisión y retrospectiva. Estas reuniones permitieron analizar los resultados obtenidos, identificar oportunidades de mejora y realizar ajustes en la planificación de los siguientes ciclos de trabajo.

Gracias a esta forma de organización fue posible mantener un seguimiento constante del proyecto, detectar tempranamente posibles inconvenientes y reorganizar prioridades cuando las necesidades del desarrollo así lo requerían.

Mi gestión como Scrum Master: planificación, Jira y estructura del proyecto CarFind (3.er y 4.º bimestre)

Introducción

En este apartado dejó registrado cómo fue mi gestión como Scrum Master del equipo CarFind (e-commerce Automovilístico) durante los dos últimos bimestres del año. Lo organicé en dos partes bien diferenciadas. La primera cuenta el **tercer bimestre**, que fue el de la llegada al rol, el diagnóstico del proyecto, la reorganización del Jira y los primeros ajustes en la composición del equipo. La segunda cuenta el **cuarto bimestre**, que estuvo marcado por el plazo del 31 de octubre, la estructura final de Épicas, la replanificación de los sprints y el cierre técnico del sistema.

Aqui registro todo lo sucedido y hecho desde mi experiencia directa y se apoya en los registros que fui generando: mis bitácoras, el documento de separación de tareas por sprint, la propuesta funcional y los commits de código creados.

PARTE I: TERCER BIMESTRE

Asunción del rol de Scrum Master (septiembre de 2026)

Durante los dos primeros bimestres me desempeñé como Product Owner y Analista Funcional. En ese lugar mi aporte consistía en definir qué debía construirse: hice el relevamiento con el cliente, redacté los 15 Requerimientos Funcionales y los 14 No Funcionales, armé los criterios de aceptación y diseñe los prototipos, como también algunas vistas en figma para la página.

A partir del 1 de septiembre de 2026 asumí formalmente el rol de Scrum Master. El primer registro de mi gestión corresponde a ese mismo día: asigné tareas a Ludmila y verifiqué el avance de Mauricio sobre las que ya tenía a su cargo. Este cambio fue importante porque modificó por completo el tipo de planificación que yo debía hacer. Desde septiembre mi responsabilidad pasó a ser garantizar que el trabajo se distribuyera de forma equitativa, se ejecutará sin bloqueos y quedará registrado de manera transparente.

Recibí el proyecto con un Backlog ya extenso y sumamente desordenado, y las épicas ni existían, administrado durante el primer bimestre por Ludmila Rovner y durante el segundo por Ignacio Córdoba. Por eso mi primera decisión fue no empezar de cero, sino **diagnosticar el estado real del tablero y del equipo antes de planificar nuevos sprints**.

Diagnóstico inicial

El diagnóstico mostró una situación delicada. A finales de agosto, fallas técnicas en la plataforma Jira hicieron que se perdieran los sprints y la estructura del espacio de trabajo. Esto se sumaba a problemas que el tablero ya arrastraba desde las primeras etapas, como actividades individuales cargadas como Épicas y una numeración de tareas irregular. Aunque Ignacio Córdoba ya había comenzado a reestructurar el tablero, este seguía incompleto.

La consecuencia práctica fue que el equipo no tenía un tablero activo para ver el avance ni para saber quién era responsable de cada ticket. Ese fue el gran problema que tuve que enfrentar desde mi primer día en el rol.

Para que el desarrollo no se paralizara mientras yo resolvía el problema administrativo, coordiné temporalmente la asignación de actividades por WhatsApp. De esta manera ningún compañero quedó inactivo mientras se reconstruía el tablero.

Reunión de organización del 2 de septiembre de 2026

El 2 de septiembre se realizó una reunión de organización en la que se definieron los roles vigentes del equipo y se clasificaron las problemáticas a resolver en tres niveles de prioridad. Como Scrum Master, usé esa clasificación como criterio para ordenar el trabajo.

Tabla 1. Niveles de prioridad definidos en la reunión del 2 de septiembre

Prioridad	Objetivo definido	Por qué se ubicó en ese nivel
Máxima	Dejar terminado el primer sprint, con todas las tareas desde marzo hasta la fecha organizadas en Jira, y documentar el trabajo de Front-end y Back-end.	Sin un Backlog ordenado no se podía saber qué estaba realmente terminado, y sin esa información no se podía medir el avance.
Media	Organizar el sprint y lograr un avance importante en el Back-end, completando los DTOs y, si era posible, la mitad de los controllers.	El Back-end condicionaba al resto del sistema.
Baja	Definir la paleta de colores y avanzar en el Front-end.	Mientras no estuvieran completos los DTOs, controllers y servicios, las vistas seguirían siendo un prototipo sin datos reales, como se comprobó en las pruebas de junio.

Fundamenté este orden en una idea simple: **lo visual podía esperar, pero lo estructural no**. Por eso el orden de trabajo fue primero ordenar y documentar, después avanzar en el Back-end y recién entonces pulir el Front-end.

Distribución de roles y participación del equipo

En la misma reunión se redefinieron los roles. Esta tabla resume cómo quedó el equipo y cuál fue la situación de cada integrante durante el bimestre.

Tabla 2. Distribución de roles y estado de participación del equipo

Integrante	Rol redefinido el 02/09/2026	Situación durante el tercer bimestre
Daiana Rivera	Scrum Master	Organización del Jira, planificación de sprints, seguimiento y control del equipo
Samuel Vera	Base de datos / Back-end	Asistencia irregular a clase; continuó trabajando de forma remota desde su casa
Mauricio Arzabe	Back-end	Trabajo intensivo en DTOs, controllers y servicios

Ignacio Córdoba	Apoyo en Scrum / Back-end	Trabajo en el Back-end junto a Mauricio
Leandro Delgado	Front-end	Desarrollo de las vistas
Kiara Hernández	Documentación Front-end / Front-end	Trabajo en conjunto con Leandro
Ludmila Rovner	Documentación Back-end	Dejó de asistir y no continuó con las tareas del proyecto

Reorganización del Backlog en Jira

El mayor desafío técnico de mi gestión fue la reorganización del Jira. Mi trabajo consistió en ordenar la información desde marzo hasta el 1 de octubre, reconstruir el historial de tareas por gestión y cargar las nuevas tareas de los sprints a mi cargo.

Para lograrlo crucé información de múltiples fuentes: mis bitácoras, el documento de separación de tareas por sprint, la propuesta funcional, los commits del repositorio y los informes individuales. Ese documento de separación distingue las tareas según el Scrum Master que las gestionó, y su análisis muestra cómo evolucionó el volumen de planificación a lo largo del año.

Tabla 3. Tareas del Backlog según la gestión de cada Scrum Master (cierre del tercer bimestre)

En esta tabla se puede ver como creía que eran realmente los sprints, pero cometí un error ya que durante la gestión de ludmila, en realidad son también 4 sprints:

Gestión	Numeración en Jira	Sprints	Tareas identificadas
Ludmila Rovner	18 a 59 (con la 32 sin registrar)	2	41
Ignacio Córdoba	60 a 139	4	80
Daiana Rivera	1 a 15, 140 a 192 y 194 a 224	4 sprints y un bloque final	99
Total			**220**

El conjunto del Backlog registró 220 tareas identificadas, por encima de la meta de aproximadamente doscientas que el equipo se había propuesto al adoptar la gestión por microtareas. Aclaro que esta cifra mide la cantidad de tareas cargadas y organizadas, no las completadas.

Por suerte me di cuenta y termine generando una tabla muchísimos más asertiva:

Bimestre	Período de Desarrollo	Sprints	Integrantes	Tareas por Sprint	Tareas Totales	Entregable Oficial
1er Bimestre	4 de Marzo – 3 de Mayo	1 a 4	6	18	**72**	Carpeta de Campo 1
2do Bimestre	4 de Mayo – 12 de Julio	5 a 8	6	18	**72**	Carpeta de Campo 2
Receso Invierno	Mediados de Julio	-	-	-	**0**	Vacaciones (2 semanas)
3er Bimestre	3 de Agosto – 1 de Octubre	9 a 12	7	21	**84**	Carpeta de Campo 3
4to Bimestre	2 de Octubre – 31 de Octubre	13 y 14	7	21	**42**	**Informe Definitivo y Defensa Final**
TOTALES	**34.5 Semanas Corridas**	**14 Sprints**	-	-	**270 Tareas**	**¡PROYECTO COMPLETO!**

Durante esta reconstrucción logré tres cosas concretas:

- **Recuperar la trazabilidad histórica.** Volví a cargar y ordenar las tareas correspondientes a los Sprints 1 al 12, de modo que cada actividad quedara asociada a su sprint y a su responsable.
- **Corregir un error metodológico heredado.** El tablero cargaba actividades individuales como si fueran Épicas. Reordené los tickets con el criterio de que cada historia o tarea pertenezca a un módulo funcional concreto.
- **Dejar el tablero listo para la etapa siguiente.** Al cierre del bimestre, el Jira estaba organizado a nivel de tareas, sprints y asignaciones, y lo único que faltaba era cargar las Épicas, que consideré el último paso para que el tablero reflejara la estructura correcta de Scrum.

Seguimiento y control del trabajo del equipo

Mi función durante el bimestre fue, sobre todo, de control. El 1 de septiembre asigné tareas a Ludmila y verifiqué el avance de Mauricio. El 2 de septiembre verifiqué que Leandro y Mauricio hubieran avanzado. El 8 de septiembre supervisé que cada integrante cumpliera lo asignado y, en paralelo, diseñé las tareas del sprint siguiente. Para sostener este seguimiento incluí en el Backlog la tarea de establecer las reuniones diarias y registrar sus métricas, de la semana 1 a la semana 4.

Tabla 4. Hitos de seguimiento del tercer bimestre

Fecha	Acción como Scrum Master
1 de septiembre	Primer registro de gestión: asigné tareas a Ludmila y verifiqué el avance de Mauricio.
2 de septiembre	Reunión de organización, definición de roles y prioridades. Verifiqué el avance de Leandro y Mauricio.
4 al 12 de septiembre	Planifiqué el trabajo para cubrir la ausencia por viaje de Kiara y de Ludmila sin detener el sprint.

8 de septiembre	Supervisé el cumplimiento de tareas, diseñé las del sprint siguiente y gestioné la pérdida de un commit en el formulario CrearPublicacion.jsx.
29 de septiembre	Los docentes confirmaron que todo el proyecto debía estar terminado el 31 de octubre.
30 de septiembre	Se confirmó que la situación era crítica.
1 de octubre	Entrega de la carpeta con el Jira organizado a nivel de tareas, sprints y asignaciones.

Una gestión estricta con el cumplimiento

Fui exigente con el cumplimiento. Cuando un integrante no avanzaba con lo asignado, lo comunicaba al docente, quien me indicó reasignar la tarea a otro compañero. En el caso de Ludmila, reasigné sus tareas técnicas a Mauricio y, en una segunda instancia, a Kiara. Esta decisión se sostuvo en dos razones:

- Una tarea detenida bloquea a las posteriores, de acuerdo con las dependencias del camino crítico.
- Dejar tareas sin responsable activo contradice el criterio de Scrum de que cada ticket tenga un dueño.

Las reasignaciones fueron una consecuencia directa del nivel de participación de cada integrante y quedaron registradas en el Jira.

Los cambios en la composición del equipo

La composición del equipo cambió durante el bimestre:

- Ludmila dejó de asistir y no continuó con el proyecto, por lo que sus tareas debieron redistribuirse.
- Samuel registró inasistencias, pero siguió trabajando desde su casa. Entendí que la modalidad remota era suficiente para mantener su participación, siempre que sus avances quedaran documentados.
- Kiara se incorporó a trabajar junto a Leandro en el Front-end. Fue muy activa al preguntar siempre por sus tareas.
- Ignacio y Mauricio concentraron el esfuerzo en el Back-end (DTOs, controllers y servicios).

Sprints 9 al 12: del 3 de agosto al 1 de octubre

Durante este período el foco técnico fue conectar la interfaz en React con el servidor en Spring Boot. Desde mi rol coordiné las siguientes contingencias y prioridades.

Tabla 5. Contingencias y entregables del tercer bimestre

Situación	Qué hice	Resultado
Pérdida de un commit el 8 de septiembre en CrearPublicacion.jsx	Reorganicé las tareas de Leandro Delgado para volver a maquetar la vista y agregar los campos condicionales de detalles y documentación.	Formulario recuperado sin frenar el sprint.
Ausencia por viaje de Kiara y Ludmila (4 al 12 de septiembre)	Planifiqué el trabajo de modo que el avance no se detuviera.	Sprint sostenido pese a las ausencias.
Salida definitiva de Ludmila	Reasigné sus tareas aplicando la regla de que ningún ticket quede sin responsable.	Backlog sin tareas huérfanas.
Módulos clave	Coordiné la finalización de la vista de Wishlist con tarjetas interactivas, la maquetación del Perfil de Usuario y la integración de los Términos y Condiciones en el Footer.	Tres módulos entregados.

Estado al cierre del tercer bimestre y dificultades

A la fecha de entrega de la carpeta, el 1 de octubre, el Jira estaba organizado a nivel de tareas, sprints y asignaciones, y lo único que restaba era completar las Épicas. Durante el bimestre tuve que gestionar tres dificultades principales: la reorganización del tablero heredado, las ausencias y la salida de integrantes, y la reducción del plazo. Estas experiencias me permitieron comprender que el Scrum Master no desarrolla funcionalidades, sino que crea las condiciones para que el equipo pueda hacerlo.

Reflexión sobre la planificación en el tercer bimestre

Al comparar el segundo y el tercer bimestre comprendí que la planificación se ejerce de manera distinta según el rol que se ocupe. Como Product Owner, mi aporte era definir qué construir: requerimientos, criterios de aceptación y priorización. Como Scrum Master, mi responsabilidad pasó a ser que ese trabajo se distribuyera, se ejecutara y quedara registrado. Esa diferencia me mostró que una planificación bien definida en el papel no alcanza si no existe seguimiento sobre las personas y las tareas que la sostienen.

La reorganización del Jira fue la experiencia que más me enseñó. Un tablero con Épicas mal estructuradas y numeración irregular impide saber qué está terminado y qué no, y sin esa información no se puede medir el avance ni tomar decisiones. Ordenar el Backlog desde marzo fue la condición previa para planificar los sprints siguientes, y confirmó que la trazabilidad de las tareas es una parte central de la planificación y no un trámite administrativo.

También comprendí el valor del control sostenido. Las ausencias y la salida de integrantes forman parte de los riesgos reales de un proyecto, y la planificación debe prever cómo redistribuir el trabajo cuando eso ocurre.

PARTE II: CUARTO BIMESTRE

Replanificación ante el límite del 31 de octubre

El aviso del 29 de septiembre, confirmado como situación crítica al día siguiente, cambió el rumbo del cuarto bimestre. La entrega final del proyecto deployado, los manuales de usuario y de deploy, el informe definitivo y el documento feedback del cliente, debía entregarse obligatoriamente el 31 de octubre. El cronograma original, elaborado con Gantt y camino crítico, había estimado plazos más amplios, así que hubo que recalcularlo.

El criterio que usé fue el que había anticipado al cerrar el bimestre anterior: revisar qué tareas del Backlog eran indispensables para el MVP y cuáles pasaban a ser mejoras futuras. Un cronograma, aunque esté bien construido, tiene que recalcularse cuando cambian las condiciones.

Tabla 6. Cambios en la planificación a raíz del plazo del 31 de octubre

Aspecto	Antes del aviso	Después de la replanificación
Sprints	Hasta el Sprint 12	14 sprints totales (34,5 semanas corridas de trabajo desde marzo)
Tareas del Backlog	220 tareas identificadas	283 tareas atómicas entre los 7 integrantes
Carga por sprint	Variable	Entre 21 tareas por sprint
Meta de la cátedra	Piso de 200 tareas	Cumplido
Criterio de priorización	Cronograma original	Tareas indispensables para el MVP primero, mejoras futuras después

Estructuración del tablero en 20 Épicas oficiales

Con el Backlog ordenado, pude completar el último paso pendiente del bimestre anterior: las Épicas. Para cumplir con las pautas docentes del cuarto bimestre, desglosé el tablero en **20 Épicas derivadas directamente de los Requerimientos Funcionales** de la plataforma. Ese diseño cubre el 100% de los módulos del sistema y deja a cada tarea asociada a un módulo funcional concreto, que era justamente el error que el tablero arrastraba desde el comienzo.

Tabla 7. Épicas de gestión e infraestructura

Épica	Nombre
EPIC-01	GESTION-SCRUM
EPIC-02	RELEVAMIENTO-ANALISIS (concluida y cerrada al finalizar el primer bimestre)
EPIC-03	DISEÑO-UIUX
EPIC-04	BASE-DE-DATOS
EPIC-05	DESARROLLO-FRONTEND
EPIC-06	ARQUITECTURA-BACKEND

EPIC-07	AUTENTICACION-SEGURIDAD
EPIC-08	INTEGRACION-APIS
EPIC-09	TESTING-QA
EPIC-10	DOCUMENTACION-LEGAL
EPIC-11	DEPLOY-PRESENTACION
EPIC-12	DOCUMENTACION-API-SWAGGER

Tabla 8. Épicas funcionales del sistema (MVP)

Épica	Nombre
EPIC-13	BUSCADOR-FILTROS-CASCADA
EPIC-14	FORMULARIO-PUBLICACION-PREVIEW
EPIC-15	FICHA-TECNICA-VEHICULO
EPIC-16	WISHLIST-FAVORITOS
EPIC-17	CHAT-MENSAJERIA-WHATSAPP
EPIC-18	REPUTACION-RESEÑAS
EPIC-19	MODERACION-ADMINISTRADOR
EPIC-20	ESTADISTICAS-METRICAS

Sprints 13 y 14: congelamiento de código y cierre técnico

En los dos últimos sprints mi tarea fue supervisar que el sistema llegara íntegro y probado a la fecha de entrega. Se aplicó un *Code Freeze*, es decir, un congelamiento de código para evitar cambios de último momento que pusieran en riesgo lo ya funcionando.

Tabla 9. Actividades de cierre supervisadas en los Sprints 13 y 14

Actividad	Para qué sirvió
Pruebas integradas End-to-End (E2E)	Verificar que el recorrido completo del usuario funcionara entre Front-end, Back-end y base de datos.
Habilitación de CORS	Permitir la comunicación entre la interfaz en React y el servidor en Spring Boot.
Persistencia de tokens JWT en localStorage	Mantener la sesión del usuario autenticado.
Documentación interactiva con Swagger UI (EPIC-12)	Dejar la API documentada y probable desde el navegador.

Generación del script final COMPRAVENTA.sql	Entregar la base de datos reproducible.
Armado de la presentación para la defensa oral	Preparar la exposición final del proyecto.

Estado final del Backlog y de la gestión

Tabla 10. Evolución del Backlog entre el tercer y el cuarto bimestre

Indicador	Cierre del 3.er bimestre	Cierre del 4.º bimestre
Tareas en el Backlog	220	283
Épicas	Pendientes de carga	20 oficiales
Sprints	Hasta el 12	14

Foco principal	Reorganizar y conectar Front con Back	Congelar código, probar, documentar y entregar

Reflexión final sobre la gestión ágil

Asumir el rol de Scrum Master durante el desarrollo del e-commerce CarFind fue una experiencia que me gustó mucho y que, al mismo tiempo, representó un gran desafío para mí. Antes de comenzar, tenía una idea de lo que implicaba organizar un equipo mediante Scrum, pero llevarlo a la práctica fue bastante diferente. Aprendí que la gestión ágil no consiste únicamente en mover tarjetas en Jira, asignar tareas o controlar que se cumplan las fechas de entrega, sino también en crear las condiciones organizativas para que el equipo pueda programar y diseñar sin bloqueos. Y, sobre todo, en entender que detrás de cada tarea hay una persona que también puede tener dificultades, dudas o situaciones que le impidan avanzar.

Uno de los mayores retos que tuve fue recibir un Backlog que ya venía con muchísimos problemas desde el primer y segundo bimestre. La organización de las tareas no era clara, había malentendidos sobre las épicas y tampoco teníamos una planificación de los sprints que todos pudiéramos seguir. Incluso tuvimos que atravesar la pérdida de datos en Jira, lo que hizo todavía más necesario reorganizar el trabajo. Por eso, tuve que empezar prácticamente desde cero, reconstruir la estructura del Backlog, organizar las tareas y trabajar en la creación de las 20 Épicas que permitieran darle un orden al proyecto.

Para poder hacer todo esto, decidí trabajar primero en un documento aparte de Google Docs. Allí fui armando tablas, clasificando las tareas y reorganizando la información para tener una visión más clara de lo que teníamos pendiente y de lo que realmente necesitábamos hacer. Después, utilicé esa organización como base para trasladar los cambios a Jira. La verdad es que fue un trabajo que me llevó tiempo, pero

me gustó mucho poder tomar algo que estaba tan desordenado y empezar a darle una estructura. También tuve que realizar una planificación general de los sprints, porque habían surgido muchos malentendidos sobre cuándo comenzaban y terminaban, qué tareas correspondían a cada período y qué debía entregar cada integrante. Tuve que revisar y reorganizar las fechas, distribuir las responsabilidades y asegurarme de que cada compañero tuviera las tareas que le correspondían.

A medida que avanzaba el proyecto, también aparecieron otras situaciones que me obligaron a adaptar la planificación. Hubo ausencias, cambios en la distribución de las cargas de trabajo y tareas que no podían continuar según lo previsto. Esto significó tener que volver a organizar, revisar qué estaba pendiente y recalcular el camino crítico para poder llegar a la fecha de entrega del 31 de octubre. Muchas veces, lo que habíamos planificado inicialmente no terminaba sucediendo exactamente de esa manera, así que aprendí que una planificación no sirve de mucho si no somos capaces de adaptarla cuando aparecen imprevistos.

Sin embargo, si hay algo que realmente me gustó de asumir este rol, fue la parte humana de coordinar al equipo. Tuve que hablar con mis compañeros, recordarles cada clase que debían completar el Agile Box antes de comenzar a trabajar y estar pendiente de que las tareas se fueran realizando de manera ordenada. Pero no quería que mi participación se limitara a recordarles lo que tenían que hacer o a controlar si habían cumplido con sus responsabilidades. También intenté alentarlos, acompañarlos y transmitirles tranquilidad cuando parecía que no íbamos a llegar con todo el trabajo. Muchas veces les decía que, aunque en ese momento pareciera imposible, íbamos a llegar.

Creo que ser Scrum Master también implica cuidar al equipo. No solamente fijarte en si una tarea está terminada o si alguien tiene algo pendiente, sino preguntarte qué le está pasando a esa persona, qué puede estar impidiéndole avanzar y cómo podemos ayudar para que el trabajo continúe. Porque no todos tenemos el mismo ritmo, ni atravesamos las mismas situaciones, y considero que es importante tenerlo

presente cuando se trabaja con otras personas. Además de organizar un proyecto, también estamos trabajando con personas, y para mí esa diferencia es fundamental.

En comparación con lo que pude observar de otras experiencias de Scrum Masters, siento que tuve la suerte de contar con un equipo muy unido. Sé que, al principio, todos estábamos adaptándonos a una nueva forma de trabajar y que no siempre es fácil coordinarse con personas con las que quizás todavía no tenés tanta confianza. Sin embargo, en nuestro caso, considero que hubo una buena relación grupal. Cada uno estuvo activo, cumplió con las tareas que tenía asignadas y aportó desde sus posibilidades. No fue un equipo en el que algunos trabajaran mientras otros no hacían nada, sino que cada integrante tuvo su participación y trató de cumplir con su parte. Por eso, más allá de las dificultades que tuvimos durante el proyecto, siento que me tocó un muy buen equipo y que también fue gracias a ellos que pudimos seguir adelante.

Esta experiencia me permitió entender que coordinar un proyecto de software requiere mucho más que conocer una metodología o saber utilizar una herramienta. Implica tener paciencia, saber escuchar, tomar decisiones, reorganizarse cuando las cosas no salen como estaban previstas y, en ocasiones, asumir responsabilidades que inicialmente no estaban contempladas. También me permitió desarrollar una mayor capacidad de organización, seguimiento y revisión del trabajo, porque tuve que prestar atención tanto a la planificación general como a los pequeños detalles que podían afectar el avance del equipo.

Si tuviera que quedarme con algo de estos dos bimestres, sería que aprendí que no siempre se empieza con las mejores condiciones, ni con toda la información organizada, ni con un equipo que ya sabe exactamente cómo trabajar. A veces hay que detenerse, revisar lo que está fallando y empezar a ordenar las cosas para poder continuar. Y creo que eso fue justamente lo que me tocó hacer en CarFind. Recibí un proyecto que tenía muchas cuestiones por resolver y, aunque al principio fue un desafío, pude encontrar una manera de organizarlo, acompañar a mis compañeros y mantenernos enfocados en el objetivo.

Me llevo una experiencia que disfruté mucho más de lo que esperaba. Descubrí que me gusta organizar, planificar, coordinar personas y encontrar soluciones cuando hay desorden o dificultades. Pero, sobre todo, me gustó poder hacerlo sin perder de vista el lado humano del trabajo en equipo. Porque, al final, ser Scrum Master no fue solamente lograr que llegáramos al 31 de octubre, sino también intentar que pudiéramos hacerlo juntos.

1.4 Documentación de Procesos (Desarrollo Paso a Paso)

Etapa 1 – Relevamiento de Requerimientos

Período: 4 de marzo al 22 de marzo de 2026

Objetivo de la etapa

En esta primera etapa, mi objetivo principal fue lograr una transición lo más profesional posible desde una idea de negocio bastante abstracta hacia la identificación de un problema real dentro del mercado automotor. No se trataba solo de "querer hacer una app", sino de entender qué estaba fallando actualmente en las plataformas existentes. Para eso, busqué lograr un entendimiento profundo de las frustraciones del cliente que habíamos seleccionado, el padre de Mauricio Arzabe, quien contaba con experiencia real en el rubro automotor.

Procedimiento que realicé paso a paso

Primero, participé en la identificación del actor clave junto con el equipo, seleccionando a un usuario con experiencia real en el rubro para asegurar que los requisitos surgieran de necesidades concretas y no de simples suposiciones. Después, colaboré en el diseño del instrumento de recolección de información, ayudando a elaborar un cuestionario de 36 preguntas estructuradas, divididas entre aspectos funcionales (qué debe hacer el sistema) y no funcionales (cómo debe comportarse o rendir). Luego participé de la entrevista aplicando técnicas de escucha activa, lo que me permitió detectar necesidades que no habían sido mencionadas explícitamente por el cliente, como la validación de la VTV o el informe de dominio, datos que resultan fundamentales para generar confianza en una operación de compra-venta de vehículos. Por último, participé del análisis de actores, donde definimos los perfiles principales del sistema: Administrador, Vendedor y Comprador, estableciendo sus permisos y responsabilidades dentro de la plataforma.

Herramientas utilizadas

Documento colaborativo para redactar y ordenar el cuestionario de 36 preguntas, y una planilla compartida para sistematizar las respuestas obtenidas durante la entrevista.

Decisiones técnicas y justificación

Decidí, junto con el equipo, dividir el cuestionario en dos bloques bien diferenciados (funcional y no funcional) desde el inicio, en lugar de hacer una entrevista abierta sin estructura. Elegí este camino porque entendí que mezclar ambos tipos de preguntas iba a dificultar después la categorización de los requisitos en la Etapa 2, y prefería tener esa separación resuelta desde el origen para no tener que reordenar todo el material más adelante.

Resultado obtenido

Logré, junto con el equipo, definir un alcance funcional inicial para un MVP (Producto Mínimo Viable), priorizando especialmente la seguridad del usuario y la eficiencia en la búsqueda de vehículos. A partir de la entrevista pudimos detectar problemas concretos, como la falta de estructura en las publicaciones y la incertidumbre legal de los vehículos, factores que generan desconfianza en los usuarios de plataformas generalistas.

Evidencia

El cuestionario de 36 preguntas aplicado al cliente, dividido en bloques funcionales y no funcionales, disponible como anexo de esta carpeta.

Etapa 2 – Análisis del Sistema y Definición de Requisitos

Período: 23 de marzo al 5 de abril de 2026

Objetivo de la etapa

En esta fase, mi objetivo fue transformar toda la información obtenida en la Etapa 1 en especificaciones técnicas claras y formales. Es decir, pasar de una narrativa conceptual a una base concreta que pudiera ser desarrollada. Me propuse documentar 15 requerimientos funcionales y 14 no funcionales, justificando cada uno en base a criterios como usabilidad, seguridad y escalabilidad. Además, desde el punto de vista organizativo, me planteé colaborar en establecer un marco de trabajo basado en Scrum, asegurando que cada tarea dentro del backlog tuviera un responsable y un tiempo estimado.

Procedimiento que realicé paso a paso

Primero, realicé la categorización de requisitos, separándolos en requerimientos funcionales (como el registro de usuarios o la carga de imágenes) y no funcionales (como la disponibilidad 24/7 o el diseño responsive). Después, elaboré un análisis FODA junto con el equipo, que permitió identificar tanto las fortalezas del grupo como las amenazas externas, especialmente frente a plataformas ya posicionadas; a partir de esto, decidimos enfocar el proyecto específicamente en el nicho automotor. Luego participé en la definición de reglas de negocio, estableciendo criterios como la aprobación obligatoria de publicaciones por parte de un administrador, para garantizar la calidad de la información cargada en la plataforma. Por último, colaboré en la configuración del tablero en JIRA, cargando el Product Backlog y transformando los requerimientos relevados en tareas técnicas (issues), asignadas según el rol de cada integrante del equipo.

Herramientas utilizadas

JIRA Software para la carga y organización del Product Backlog, y una planilla de análisis FODA compartida con el equipo.

Decisiones técnicas y justificación

Una de las decisiones más importantes que tomé en esta etapa, en conjunto con el equipo, fue establecer que toda publicación debía pasar por una aprobación administrativa antes de quedar visible. Elegí defender esta regla porque, al tratarse de una plataforma que maneja información legal sensible de vehículos (VTV, deudas, titularidad), dejar que cualquier publicación quedara activa sin ningún control mínimo iba a debilitar justamente el pilar de confianza que buscábamos construir con CarFind.

Resultado obtenido

Logré, junto con el equipo, documentar 15 requerimientos funcionales y 14 requerimientos no funcionales completamente justificados, además de dejar cargado el Product Backlog inicial en JIRA con las tareas correspondientes a cada Sprint.

Evidencia - Análisis FODA

Herramienta de análisis estratégico que utilicé para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto, facilitando la toma de decisiones y la planificación posterior.

Fortalezas:

- Disponibilidad de tecnologías modernas para el desarrollo web.
- Existencia de una necesidad real en el mercado detectada mediante entrevista.
- Posibilidad de centralizar y estructurar la información de los vehículos.

Debilidades:

- Falta de experiencia previa del cliente con sistemas especializados.
- Dependencia de la calidad de los datos ingresados por los usuarios.
- Complejidad técnica del desarrollo inicial.

Oportunidades:

- Crecimiento del comercio digital en el sector automotor.
- Posibilidad de escalar el sistema con nuevas funcionalidades (pagos, promociones, reputación).
- Diferenciación frente a plataformas generalistas.

Amenazas:

- Alta competencia de plataformas ya posicionadas en el mercado.

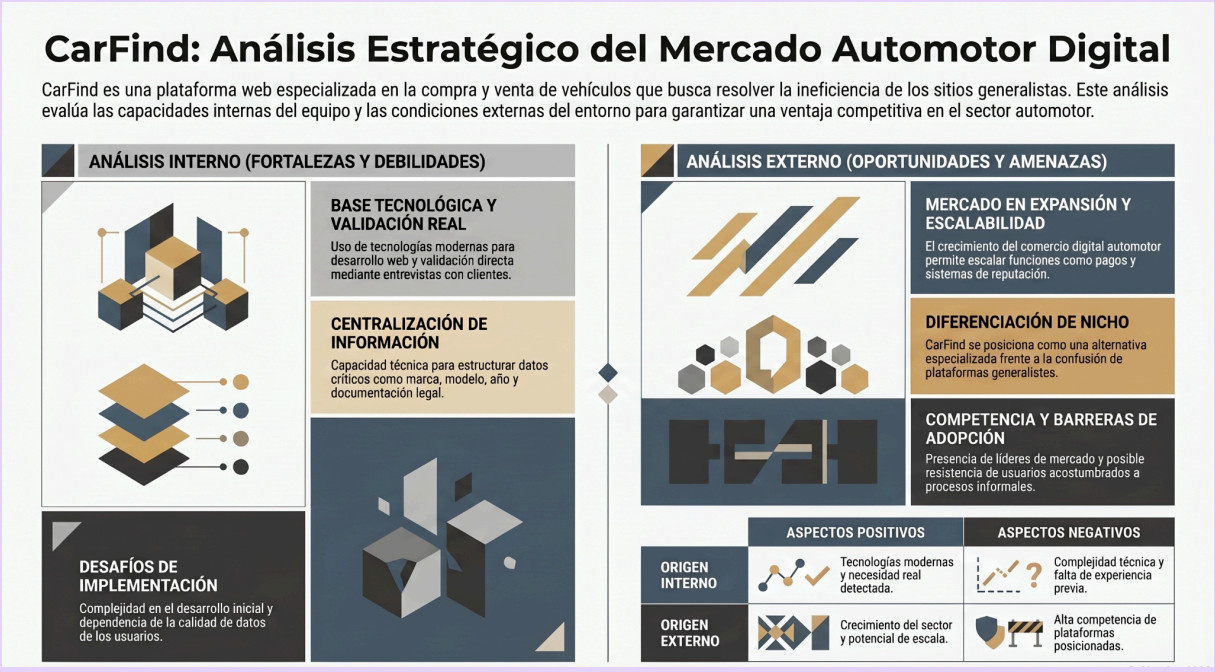


Diagrama de Gantt

Representación gráfica que utilicé, junto con el equipo, para mostrar la planificación temporal del proyecto, incluyendo tareas, duración, secuencia y dependencias, permitiendo organizar y controlar su ejecución.

ID	Tarea	Duración (Días)	Recursos Humanos	Recursos Físicos	Costo (Pesos)	Dependencia
T1	Relevamiento de requerimientos	5	Analista + Scrum Master	PC, internet	$770.000	-
T2	Análisis del sistema	3	Analista	PC	$420.000	T1
T3	Definición de arquitectura	3	Desarrollador	PC	$462.000	T2
T4	Diseño UI/UX	5	Desarrollador	PC	$630.000	T2
T5	Modelado de base de datos	4	DBA	PC	$616.000	T3
T6	Configuración del entorno	2	Desarrollador	PC	$224.000	T3
T7	Desarrollo backend base	6	Desarrollador	PC	$840.000	T5, T6

T8	Desarrollo frontend base	6	Desarrollador	PC	$840.000	T4, T6
T9	Registro y login	4	Desarrollador	PC	$560.000	T7, T8
T10	Publicación de vehículos	5	Desarrollador	PC	$700.000	T7, T8
T11	Carga de imágenes	3	Desarrollador	PC	$420.000	T10
T12	Búsqueda y filtros	5	Desarrollador	PC	$700.000	T10
T13	Visualización de vehículos	3	Desarrollador	PC	$420.000	T12
T14	Sistema de contacto	4	Desarrollador	PC, internet	$560.000	T9, T13
T15	Sistema de favoritos	3	Desarrollador	PC	$420.000	T13
T16	Validación de datos	4	Desarrollador	PC	$560.000	T10
T17	Integración del sistema	4	Desarrollador + Scrum Master	PC	$672.000	T9, T16
T18	Testing funcional	5	Tester	PC	$490.000	T17
T19	Corrección de errores	4	Desarrollador	PC	$560.000	T18

T20	Seguridad	3	Desarrollador + DBA	PC	$504.000	T17
T21	Optimización	3	DBA	PC	$462.000	T17
T22	Preparación deploy	2	Desarrollador + Scrum Master	PC, servidor	$308.000	T19, T21
T23	Deploy	1	Desarrollador	Servidor, hosting	$140.000	T22
T24	Documentación	4	Analista	PC	$448.000	T23

Requerimientos Funcionales que redacté

Requerimiento	Objetivo	Justificación
Registro de usuarios	Permitir que los usuarios creen una cuenta en la plataforma.	Identificar compradores y vendedores, brindando seguridad.
Inicio de sesión	Permitir el acceso seguro al sistema.	Garantizar la privacidad de los datos y la personalización de la experiencia.
Publicación de vehículos	Permitir cargar autos con datos específicos.	Facilitar la organización de la información y mejorar la calidad de las publicaciones.

Carga de imágenes	Permitir subir fotos del vehículo.	Mejorar la confianza del comprador y la visualización del producto.
Edición y eliminación de publicaciones	Permitir modificar o borrar publicaciones.	Dar control al usuario sobre su contenido.
Búsqueda de vehículos	Permitir encontrar vehículos dentro de la plataforma.	Facilitar la navegación y el uso del sistema.
Filtros avanzados	Filtrar por marca, modelo, precio, etc.	Reduce el tiempo de búsqueda y mejora la precisión.
Visualización detallada	Mostrar la información del vehículo.	Permitirle al cliente tomar decisiones informadas.
Contacto entre usuarios	Facilitar la comunicación cliente-vendedor.	Ayuda a concretar la operación.
Validación de datos	Indicar el estado legal (papeles, multas, VTV).	Aumentar la confiabilidad y transparencia.
Gestión de favoritos	Permitir guardar vehículos de interés.	Mejora la experiencia de la plataforma.
Sistema de reputación	Calificar usuarios.	Generar confianza entre los usuarios.
Registro automático de publicaciones	Guardar automáticamente los datos cargados.	Evita pérdida de información.

Métodos de pago	Permitir distintas formas de pago.	Facilita la concreción de la compra.
Promoción de publicaciones	Destacar ciertos vehículos.	Ayuda a mejorar la visibilidad y ventas.

Requerimientos No Funcionales que redacté

Requerimiento	Objetivo	Justificación
Usabilidad	Lograr una interfaz simple, clara e intuitiva.	Permite que cualquier usuario pueda utilizar la plataforma sin dificultades.
Rendimiento	Garantizar tiempos de respuesta rápidos.	Mejora la experiencia del usuario y evita abandonos.
Seguridad	Proteger los datos y acceso de los usuarios.	Evita fraudes, accesos no autorizados y pérdida de información.
Disponibilidad	Mantener el sistema accesible 24/7.	Permite operar sin restricción horaria.
Escalabilidad	Soportar el crecimiento de usuarios y datos.	Asegura el funcionamiento a largo plazo del sistema.
Compatibilidad	Funcionar en distintos dispositivos (PC, celular, etc.).	Amplía el alcance de usuarios.

Mantenibilidad	Facilitar la actualización y corrección del sistema.	Reduce costos y tiempos de mantenimiento.
Confiabilidad	Garantizar que el sistema funcione correctamente.	Evita errores y genera confianza en los usuarios.
Privacidad	Proteger la información personal de los usuarios.	Cumple con normas y genera seguridad.
Accesibilidad	Permitir el uso por personas con distintos niveles de conocimiento.	Hace el sistema más inclusivo.
Integridad de datos	Asegurar que la información sea correcta y consistente.	Evita errores en publicaciones y decisiones.
Tiempo de disponibilidad	Minimizar caídas del sistema.	Mantiene la continuidad del servicio.
Portabilidad	Posibilidad de adaptarse a distintos entornos.	Facilita futuras mejoras o migraciones.
Eficiencia	Optimizar el uso de recursos del sistema.	Mejora el rendimiento general.

Etapa 3 – Diseño de Interfaz (UI/UX) y Prototipado

Período: 6 de abril al 19 de abril de 2026

Objetivo de la etapa

En esta etapa, mi objetivo fue comenzar a materializar visualmente lo que sería la experiencia CarFind antes del desarrollo técnico. No se trataba solo de diseñar pantallas, sino de asegurar que cada vista tuviera sentido en relación a los datos que el sistema necesita. Por ejemplo, la vista de publicación debía incluir campos específicos como motor, transmisión o tipo de combustible, alineados con la lógica del sistema. Además, uno de mis objetivos técnicos más importantes fue lograr un diseño responsive y accesible, pensado para usuarios con distintos niveles de conocimiento, evitando generar frustración durante la navegación.

Procedimiento que realicé paso a paso

Primero, participé del diseño del flujo de usuario (User Flow) junto con el equipo, definiendo el recorrido completo desde el login hasta la calificación final después de una compra, asegurando que todas las pantallas estuvieran conectadas entre sí. Después, trabajamos en el prototipado en Figma, creando diseños de alta fidelidad para las vistas más importantes del sistema. Dentro de ese trabajo grupal, mi aporte individual y concreto fue el diseño de cuatro vistas puntuales: la vista de publicación (ficha de producto), la vista de métodos de pago, la vista de preferencias visuales (apariencia) y la vista de subir publicación (carga previa a publicar el vehículo), tal como quedó registrado en mis bitácoras del 7, 8 y 22 de abril. El resto de las vistas del prototipo fueron diseñadas de forma distribuida entre los demás integrantes del equipo dentro del mismo archivo de Figma. También me encargué, como parte de mi rol de Analista Funcional, de vincular cada una de las vistas del sistema (las que diseñé yo y las que diseñaron mis

compañeros) con las entidades correspondientes de la base de datos, para asegurar que cada pantalla tuviera un respaldo técnico real detrás. Por último, participé en la validación de accesibilidad, revisando opciones como modo claro/oscuro y ajuste de tamaño de fuente, para adaptarnos a distintos perfiles de usuarios.

Herramientas utilizadas

Figma para el diseño de alta fidelidad de las vistas, y FigJam para la elaboración de los diagramas de flujo de usuario previos al armado de las pantallas.

Decisiones técnicas y justificación

En la vista de subir publicación, que fue una de las que diseñé personalmente, decidí que el formulario debía validar en tiempo real ciertos campos críticos (año dentro de un rango lógico, kilometraje no negativo, precio mayor a cero) en lugar de dejar esa validación únicamente para el backend. Elegí este enfoque porque entendí que, si el usuario recién se enteraba de un error después de enviar todo el formulario, la experiencia de carga de un vehículo (que ya de por sí requiere bastantes datos) se volvía mucho más tediosa y aumentaba las probabilidades de abandono de la publicación a mitad de camino.

Resultado obtenido

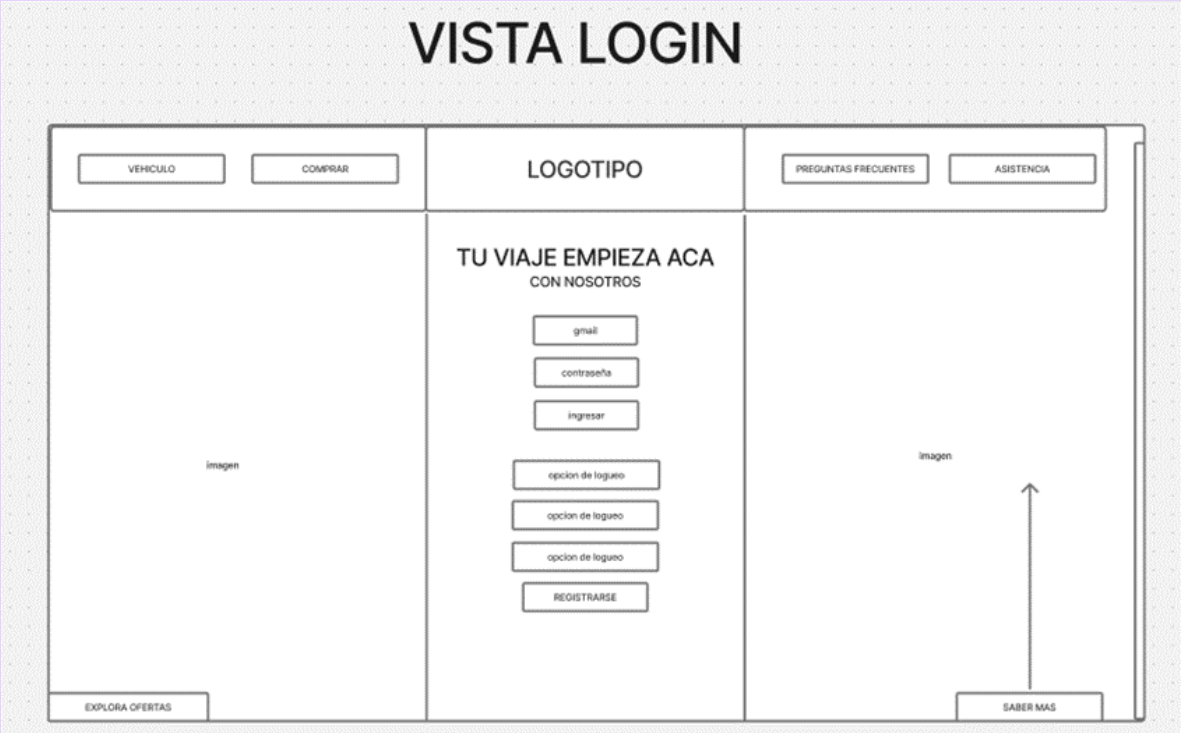
logré, junto con el equipo, completar el diseño de alta fidelidad de las vistas principales del sistema y documentar funcionalmente cada una de ellas, vinculándolas con las tablas de la base de datos que las sostienen.

Evidencia

Aclaro que el diseño visual de las vistas del prototipo fue un trabajo distribuido entre los integrantes del equipo dentro de un mismo archivo de Figma. Mi aporte personal en el diseño gráfico se concentró específicamente en las vistas de publicación/producto, métodos de pago, preferencias visuales y subir publicación. El análisis funcional que detallo a continuación para todas las vistas del sistema (las diseñadas por mí y las diseñadas por mis compañeros) corresponde a mi trabajo individual como Analista Funcional del equipo.

Vista de login

La vista de login funciona como el punto de acceso principal al sistema. En ella se presenta la identidad visual de CarFind a través del logotipo, un mensaje promocional y las distintas opciones de ingreso. Su objetivo principal es autenticar al usuario antes de permitirle realizar acciones sensibles, como comprar, vender, comunicarse mediante el chat o gestionar métodos de pago. A nivel técnico, esta vista se encuentra directamente vinculada con las entidades de usuarios y sesiones de la base de datos: la tabla de usuarios almacena información como el email y el password_hash, mientras que la tabla de sesiones se encarga de registrar los tokens de acceso junto con su fecha de expiración. Es importante destacar que, por cuestiones de seguridad, las contraseñas nunca deben almacenarse en texto plano.



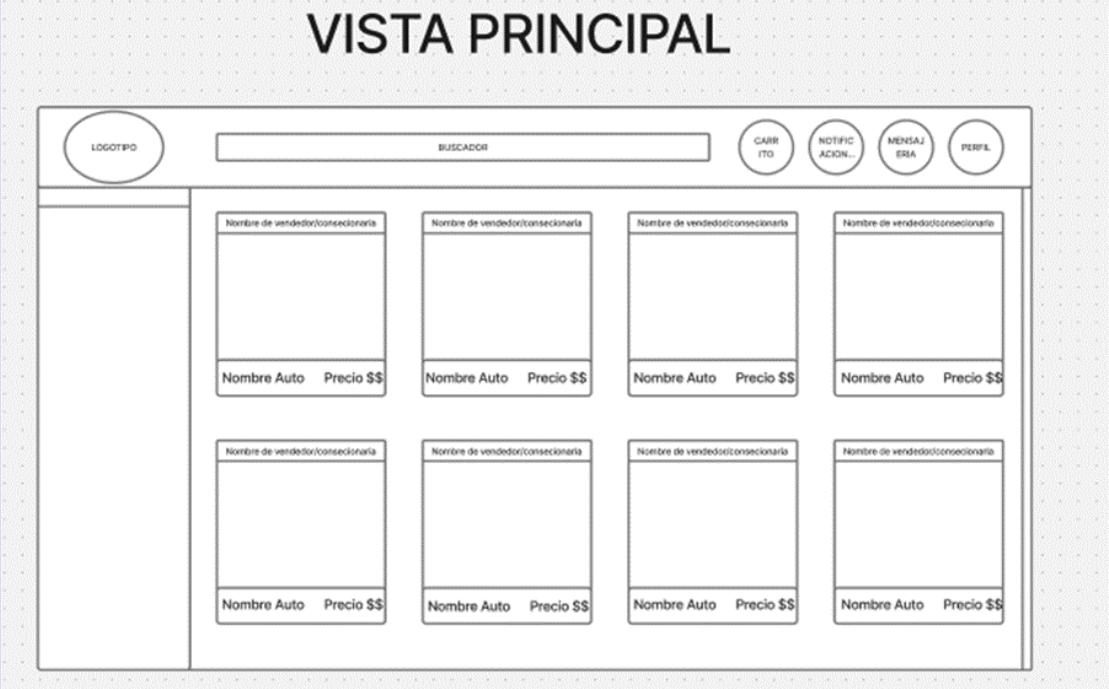
Vista de registro

Permite crear una nueva cuenta en el sistema. En el prototipo incluye campos como nombre y apellido, número, dirección, localidad, correo electrónico, fecha de nacimiento, género, contraseña y su confirmación. Esta vista se relaciona con las entidades de usuarios y direcciones en la base de datos. Los datos personales permiten identificar al usuario y facilitar la comunicación, pero deben manejarse con criterios de privacidad. La dirección se organiza en país, provincia, ciudad y dirección específica, y la contraseña se valida en el formulario y luego se almacena únicamente como hash.



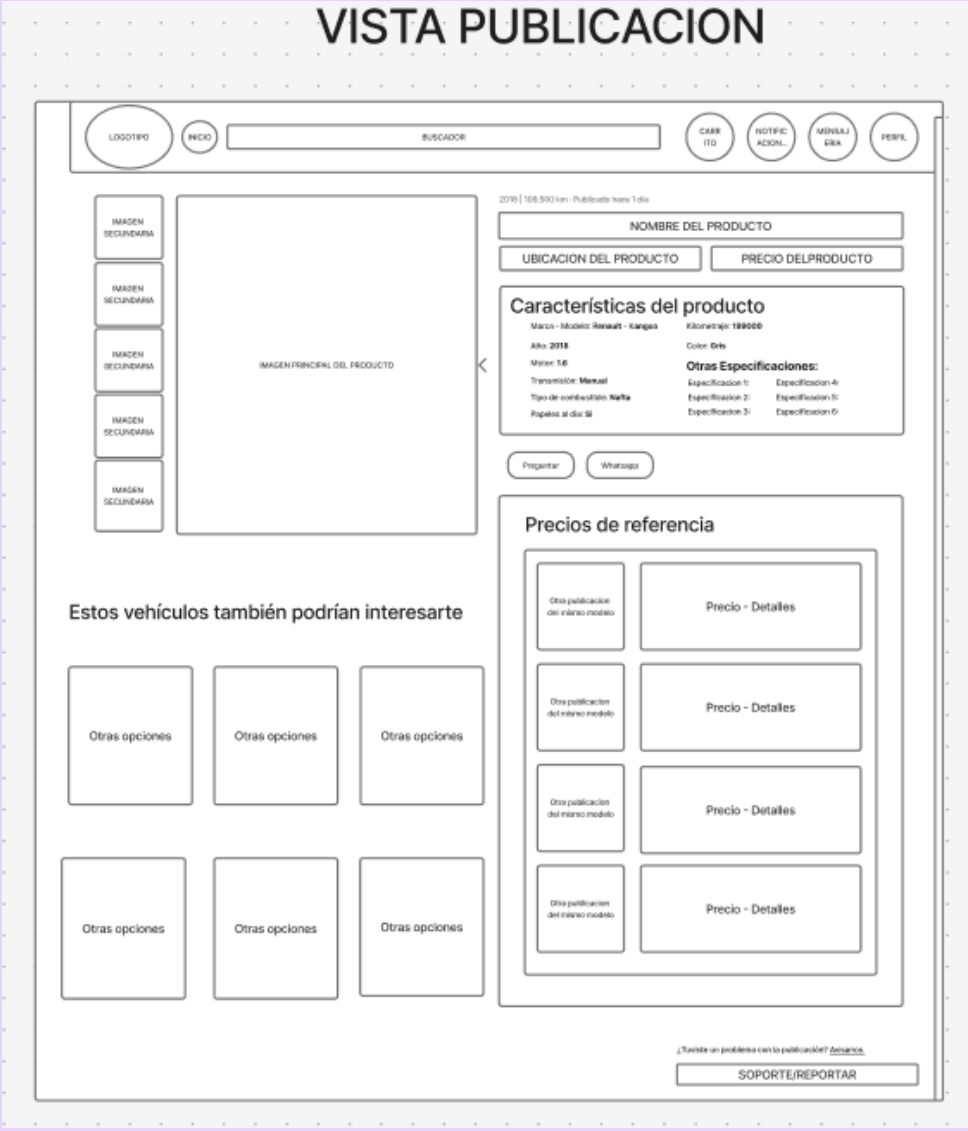
Vista principal

Funciona como el home o catálogo inicial del sistema, donde se muestran publicaciones de vehículos con información básica como nombre, precio y vendedor o concesionaria, permitiendo una exploración rápida de las ofertas. Utiliza datos de publicaciones, autos, modelos, marcas, multimedia y usuarios, por lo que requiere una base de datos optimizada con índices en campos como estado de publicación, usuario_id y criterios de búsqueda.



Vista de publicación (diseñada por mí)

Muestra el detalle completo de un vehículo, incluyendo imagen principal, imágenes secundarias, nombre, ubicación, precio y características como marca, modelo, kilometraje, año, color, motor, transmisión, tipo de combustible y estado de papeles. Es una pantalla clave porque concentra la decisión de compra, por lo que la diseñé priorizando que fuera precisa, completa y confiable. A nivel técnico, se apoya en entidades como publicaciones, autos, modelos, marcas, tipos_combustible, transmisiones, informe_dominio, multimedia, preguntas, respuestas y estadísticas_publicacion.



Vista de subir publicación (diseñada por mí):

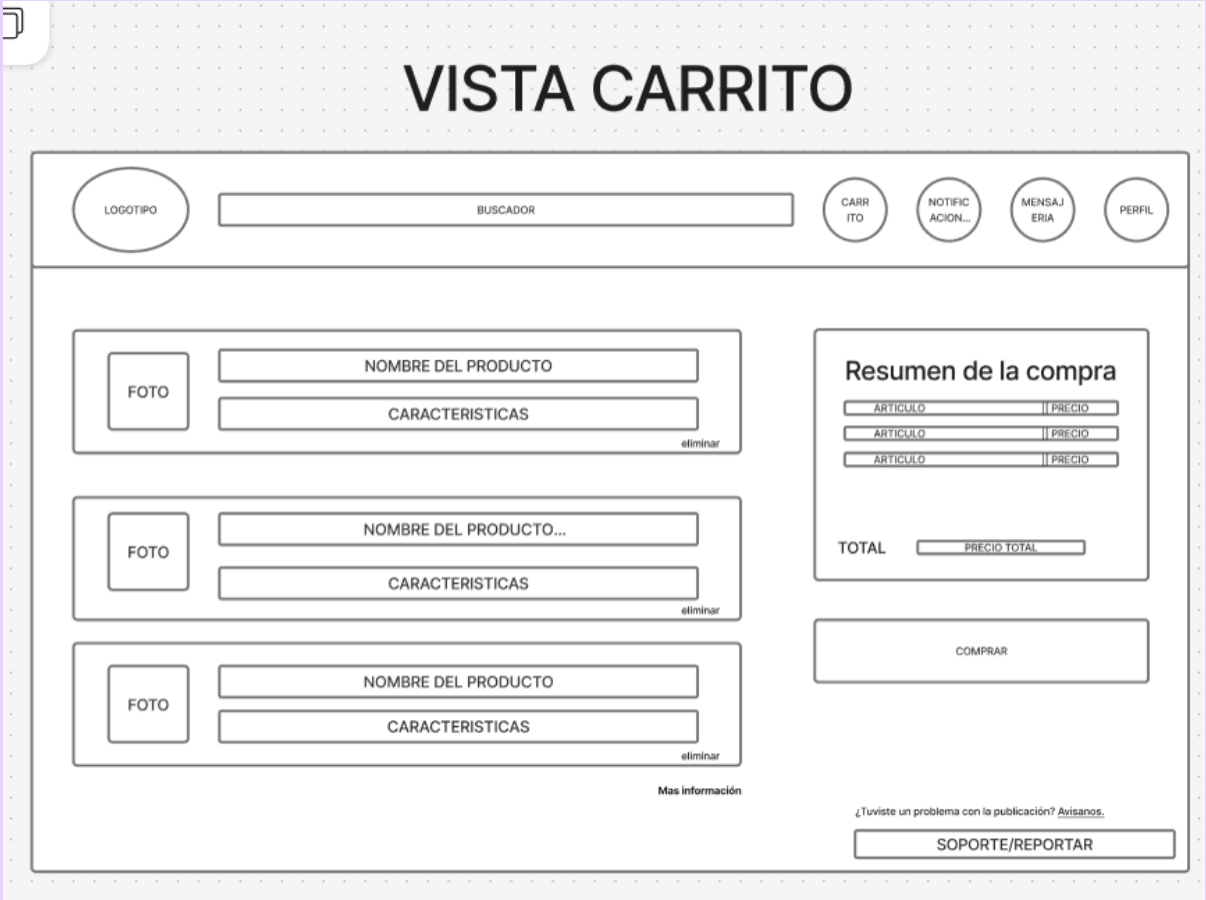
Está pensada para el vendedor y le permite cargar toda la información necesaria del vehículo, como fotos, título, precio, marca, modelo, estado, descripción, color, año, situación de los papeles, motor, transmisión, tipo de combustible y kilometraje. Además, incluye una vista previa para visualizar cómo se verá la publicación antes de ser publicada. Esta pantalla se vincula con entidades como autos, publicaciones, multimedia, inventario, variantes y estadísticas_publicacion.



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Wi

Vista de carrito

Reúne las publicaciones que el usuario selecciona antes de realizar una compra. A nivel de base de datos, la tabla carrito vincula usuario_id con publicacion_id. Antes de avanzar al pago, es necesario verificar que la publicación continúe en estado ACTIVA y que no exista una compra previa del mismo vehículo.



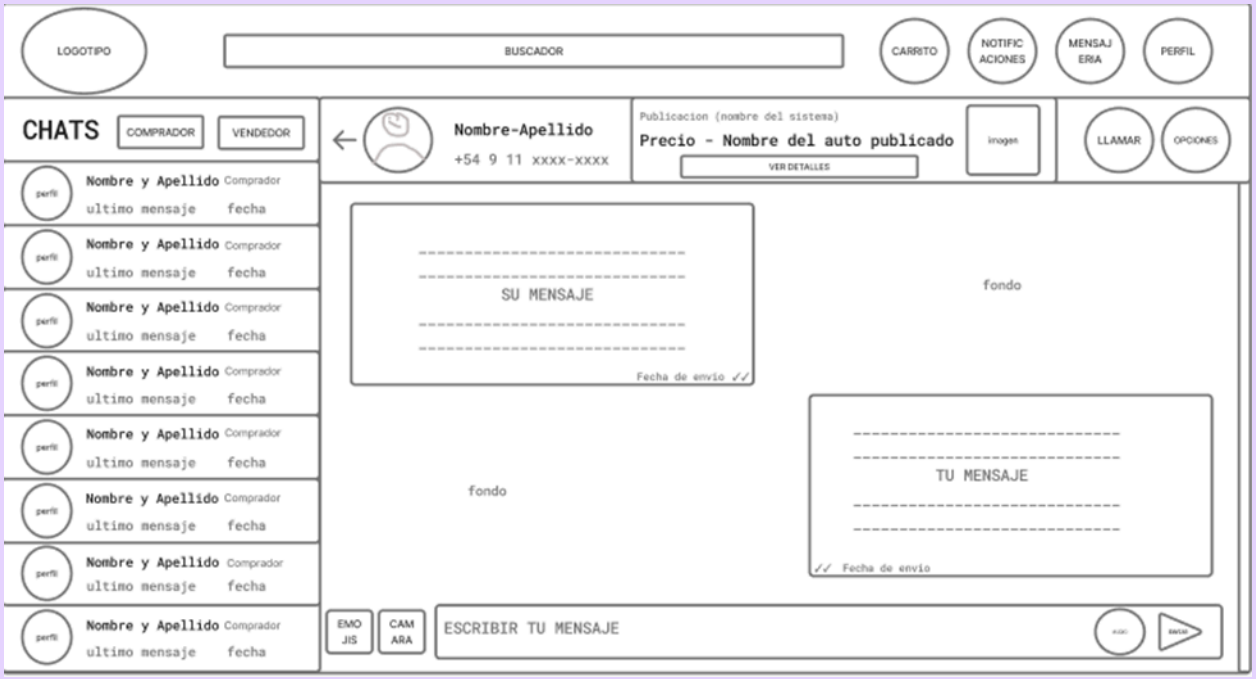
Vista de métodos de pago (diseñada por mí)

Permite al usuario seleccionar entre distintas opciones como Mercado Pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Pago Fácil o dinero disponible. La diseñé teniendo en cuenta que es una de las vistas más críticas del sistema, ya que maneja información financiera, por lo que planteé que los datos de tarjetas no se almacenen directamente, sino que se gestionen mediante tokenización a través de una pasarela de pago. Se vincula con entidades como compras, pagos, tipos_pago, metodos_pago, tarjetas_usuario, billeteras, planes_cuotas, pagos_cuotas, cuotas y promociones_bancarias.



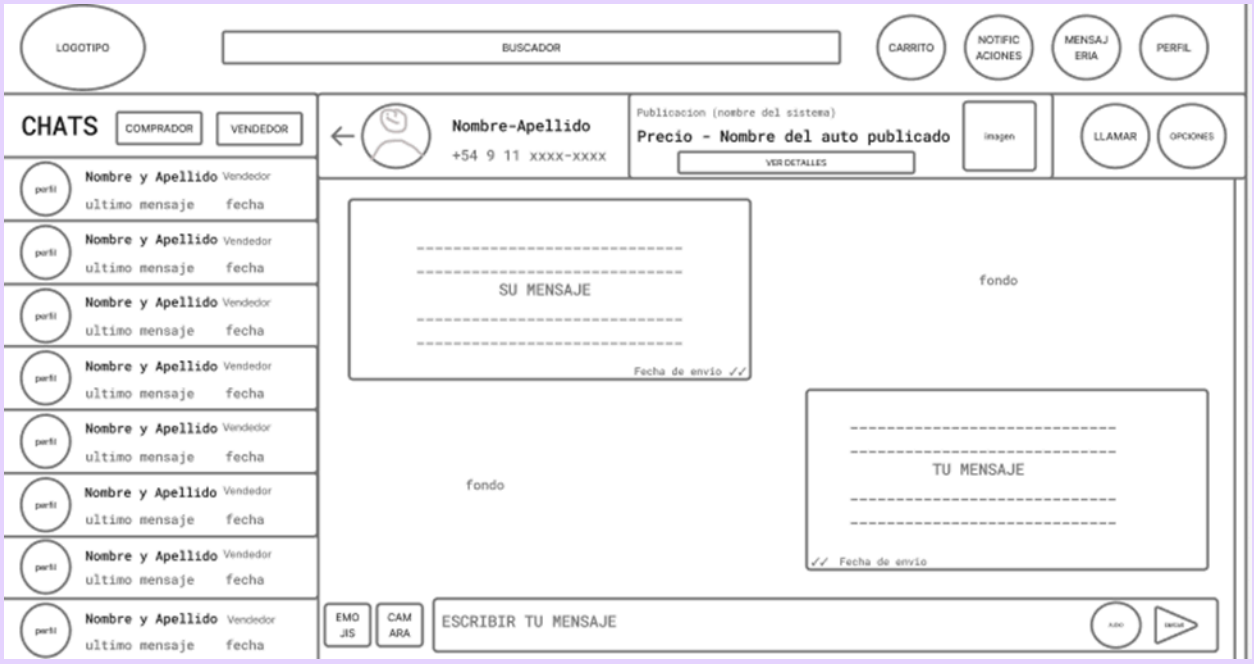
Vista de mensajería vendedor

Muestra una lista de chats junto con un buscador, datos del contacto, último mensaje, fecha de envío, publicación asociada, precio y detalle del vehículo. Se apoya en las tablas chats y mensajes.



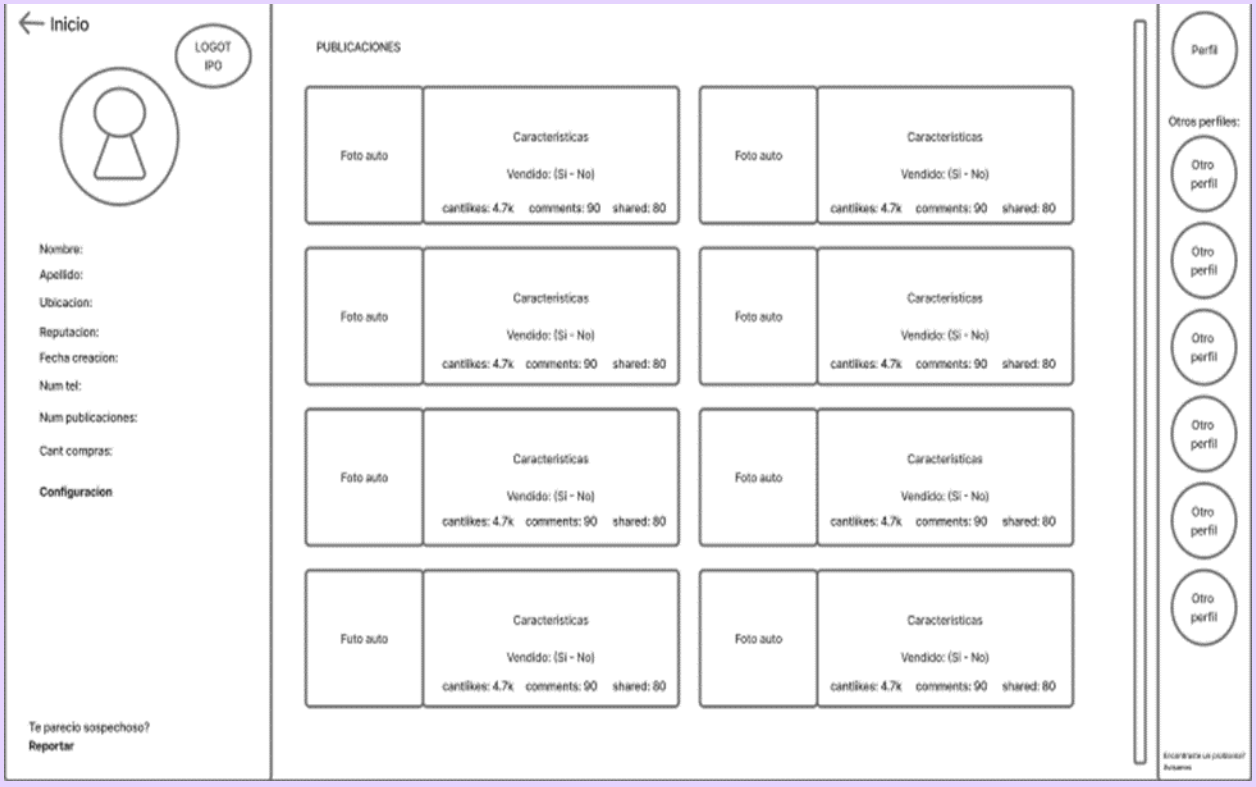
Vista de mensajería comprador

Es similar a la del vendedor, aunque cambia el rol del usuario que participa en la conversación. La interfaz debe indicar claramente con qué vendedor se está interactuando y a qué publicación corresponde la conversación.



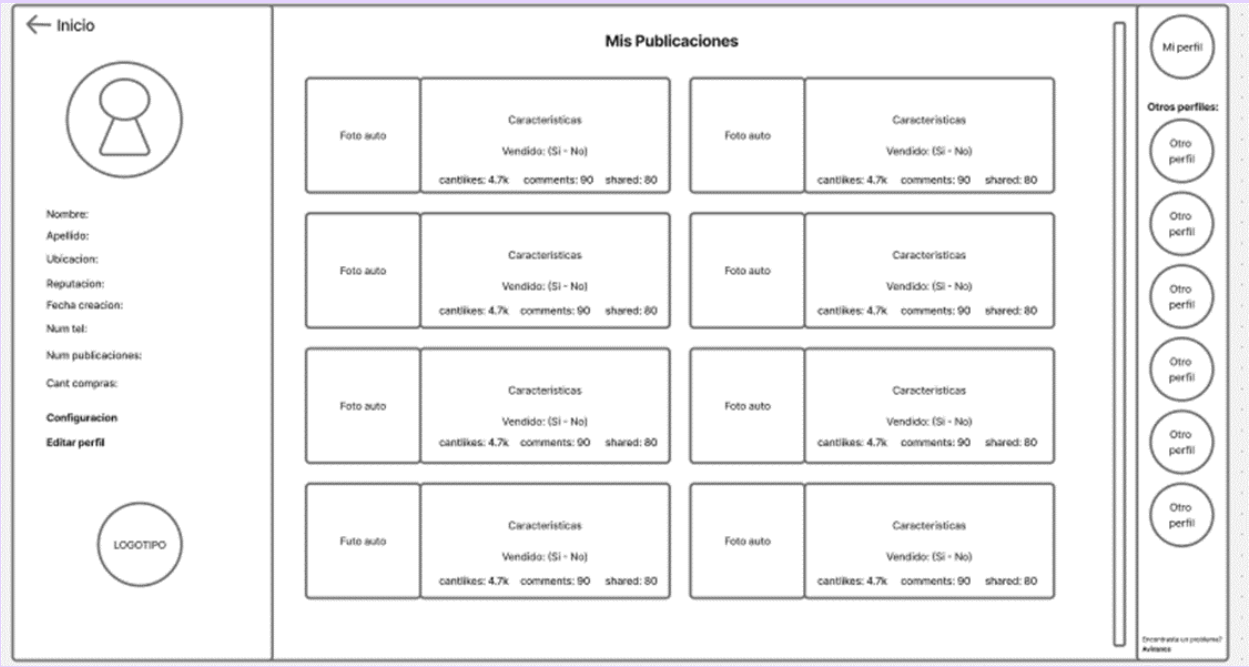
Vista de perfil comprador

Muestra información del usuario que realiza compras, junto con su actividad dentro de la plataforma. Se relaciona con entidades como usuarios, direcciones, compras, reseñas, verificaciones, favoritos y actividad_usuario.



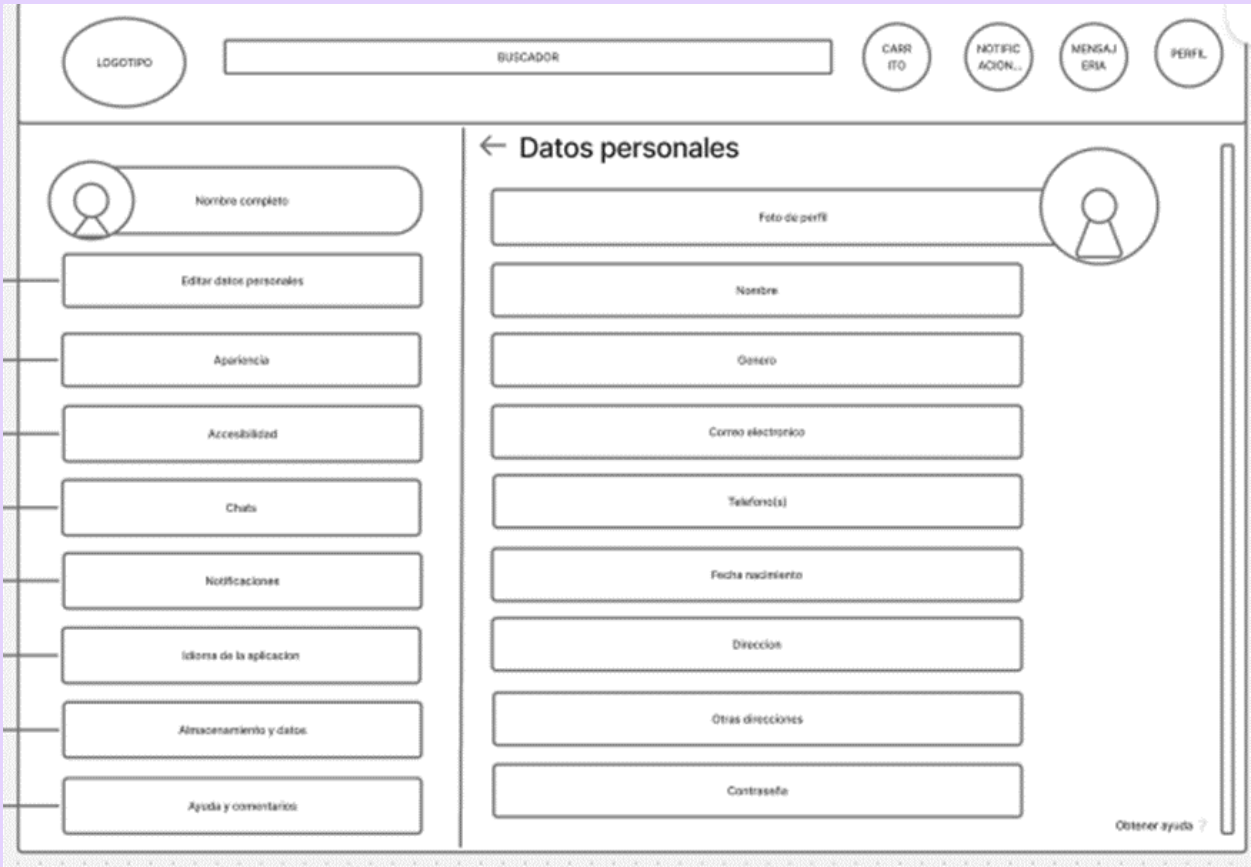
Vista de perfil vendedor

Presenta información como nombre, apellido, ubicación, reputación, fecha de creación de la cuenta, número de teléfono, cantidad de publicaciones y número de compras realizadas. La reputación se vincula con factores como reseñas, operaciones concretadas y su nivel de actividad.



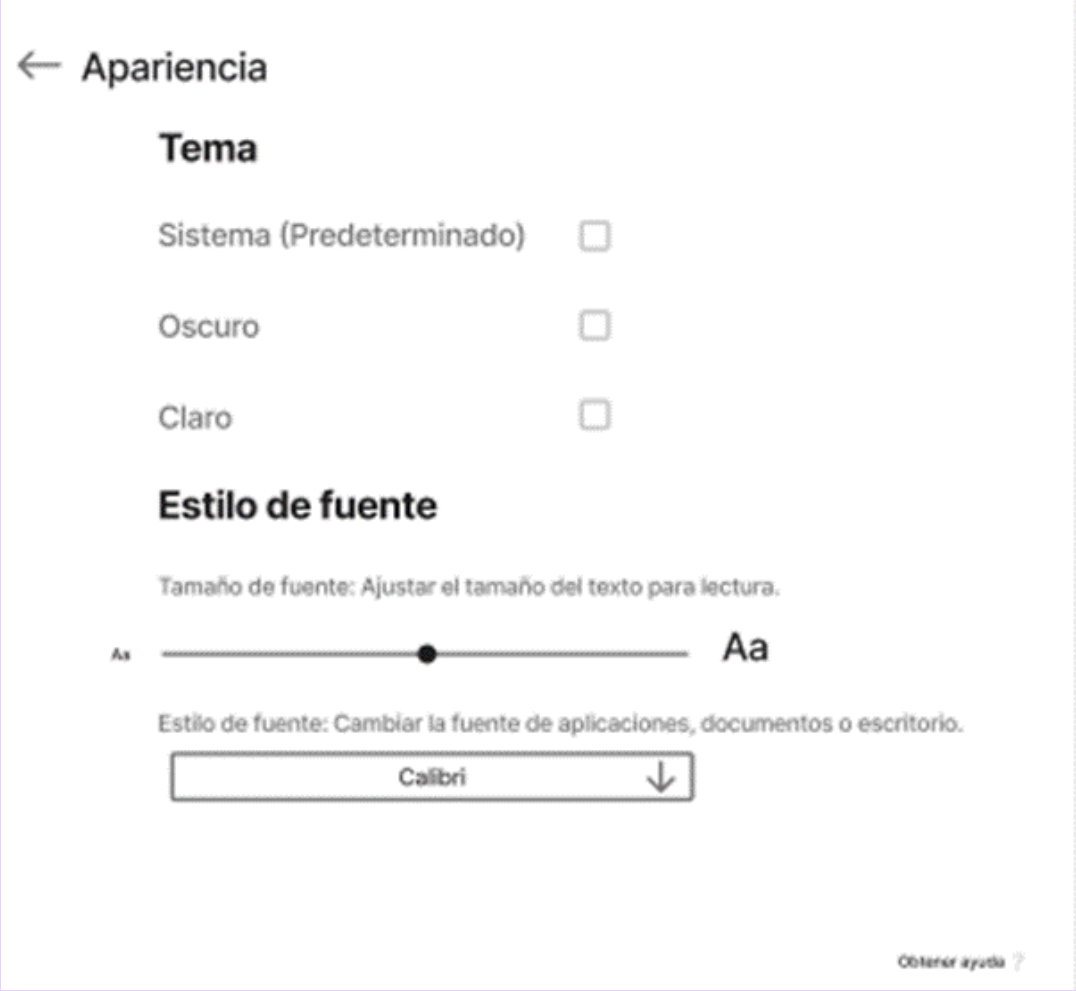
Vista de configuración

Reúne distintas opciones relacionadas con los datos personales, apariencia, chats, idioma, accesibilidad, notificaciones, almacenamiento y ayuda. A nivel de base de datos, el script actual no contempla una tabla específica para preferencias de usuario, más allá de la información personal y los dispositivos.



Vista de apariencia (diseñada por mí)

Permite al usuario personalizar el aspecto visual del sistema, eligiendo entre modo claro u oscuro, además de definir el estilo y tamaño de la fuente. La diseñé pensando especialmente en la accesibilidad, considerando que la plataforma puede ser utilizada tanto por personas jóvenes como por adultos mayores.



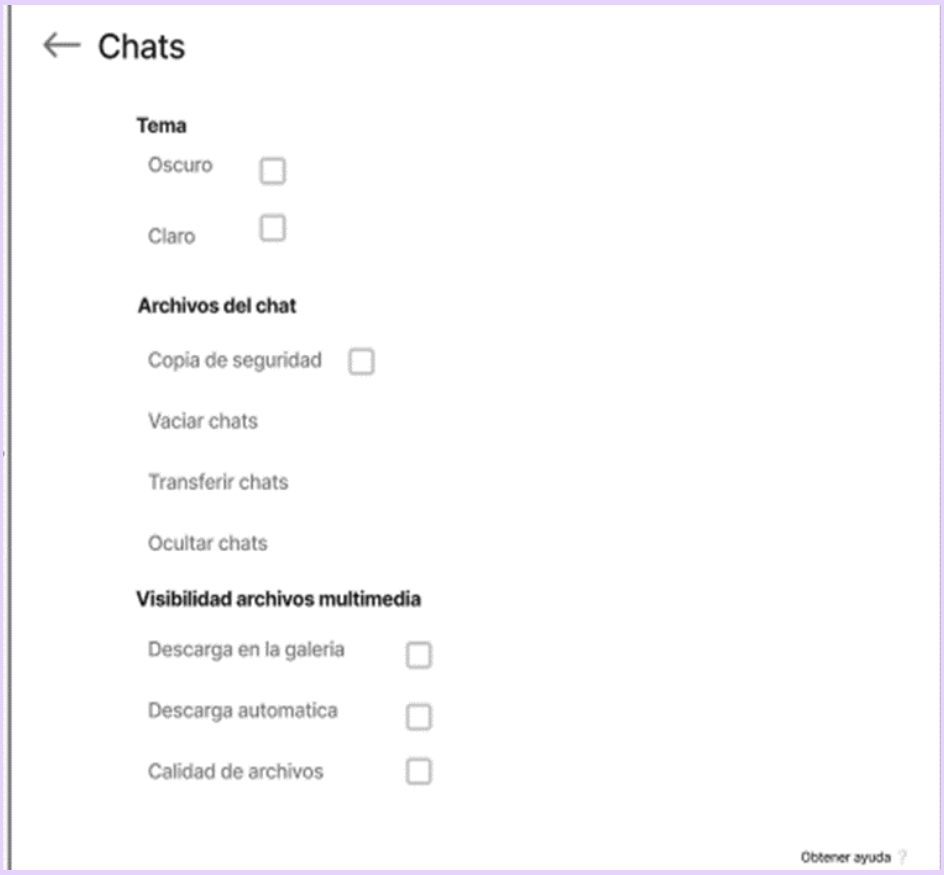
Vista de accesibilidad

Incluye configuraciones como atajos de teclado, control de movimiento, subrayado de enlaces y reproducción automática de imágenes animadas. Estas preferencias deberían almacenarse por usuario y aplicarse en todas las vistas del sistema.



Vista de chats en configuración

Permite gestionar aspectos como el tema visual, las copias de seguridad, el vaciado de conversaciones y la visibilidad de archivos multimedia.



Vista de notificaciones

Permite configurar aspectos como el tono, la vibración, la intensidad y los avisos emergentes. A nivel de base de datos, la tabla notificaciones guarda información como el mensaje, el usuario asociado, el tipo, el estado de lectura, la entidad relacionada y la fecha.



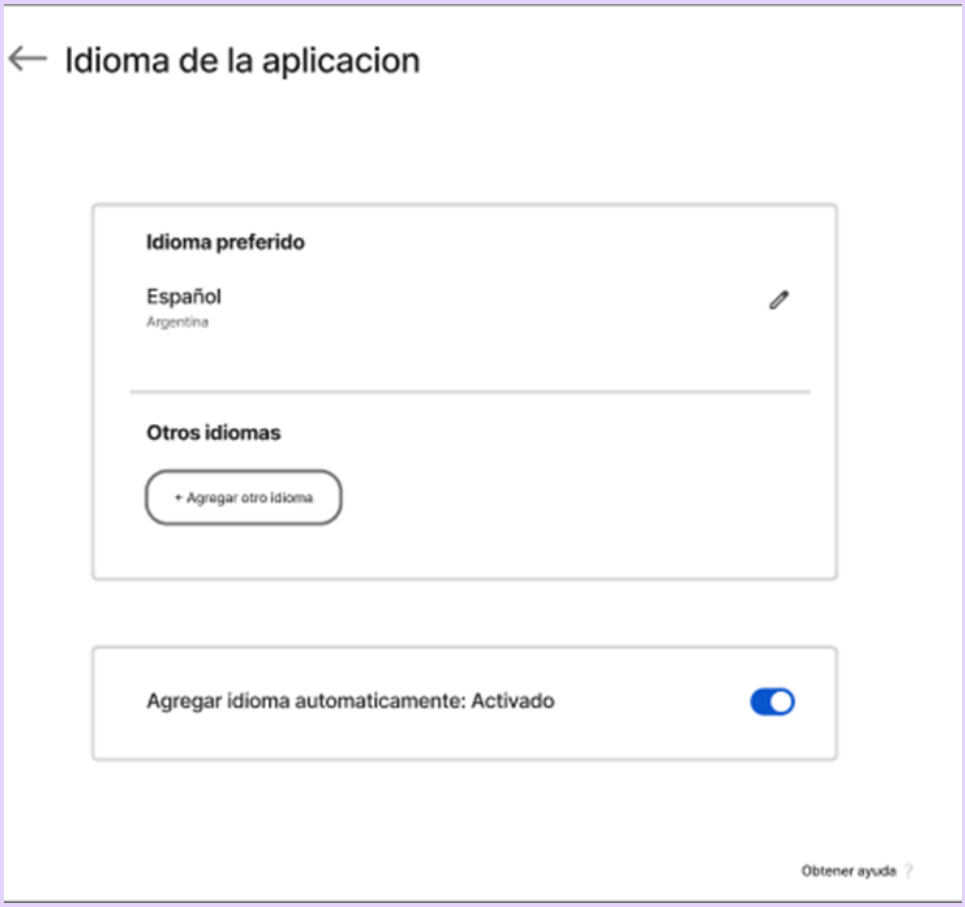
Vista de almacenamiento y datos

Muestra el uso del espacio en el sistema, incluyendo datos, archivos multimedia, mensajes, fotos y otros elementos.



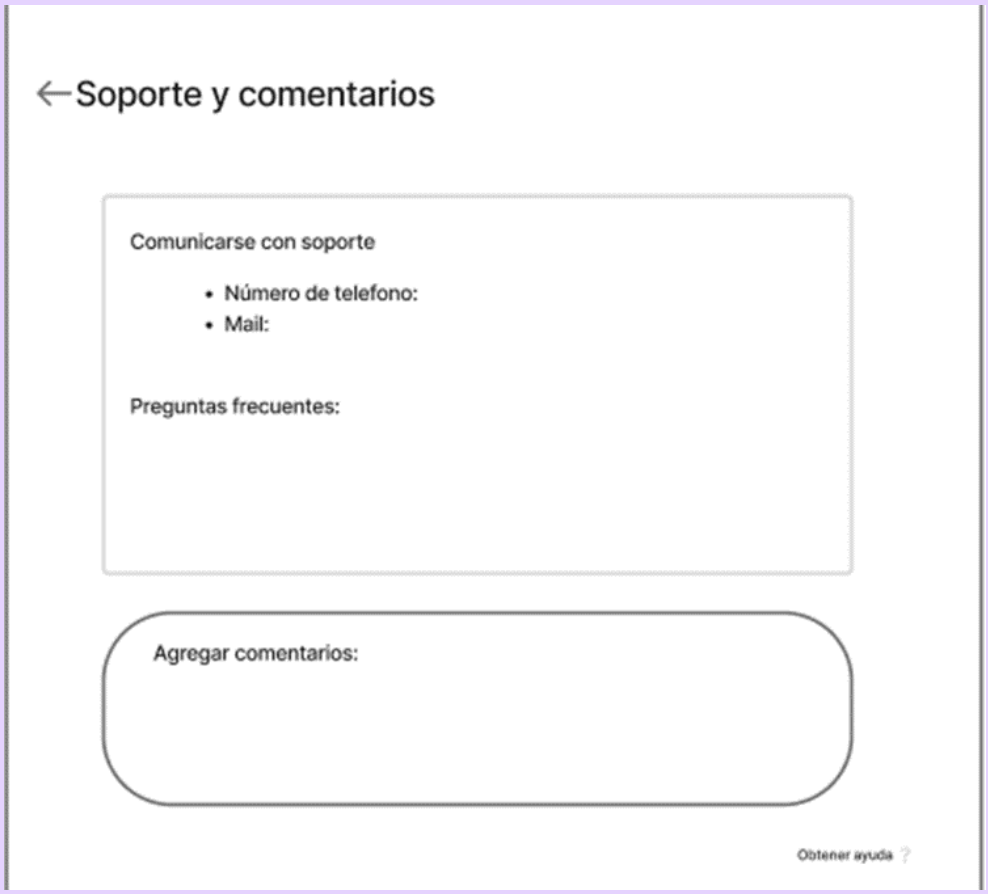
Vista de idioma de la aplicación

Permite al usuario seleccionar español de Argentina e incorporar otros idiomas, pensando en una futura internacionalización del sistema.



Vista de soporte y comentarios

Permite a los usuarios comunicarse con el área de soporte, acceder a preguntas frecuentes y dejar comentarios incluyendo datos como número de teléfono y correo electrónico.



Etapa 4 – Modelado de Base de Datos y Arquitectura

Período: 20 de abril al 3 de mayo de 2026

Objetivo de la etapa

En esta etapa, mi objetivo no fue diseñar personalmente el modelo entidad-relación, ya que esa tarea correspondía específicamente a Samuel Vera, quien ocupaba el rol de administrador de bases de datos (DBA) dentro del equipo. Mi objetivo individual fue acompañar ese proceso desde mi rol de Analista Funcional y Product Owner: verificar que el modelo que Samuel iba diseñando respondiera efectivamente a los 15 requerimientos funcionales y 14 no funcionales que yo misma había redactado en la Etapa 2, y documentar esa correspondencia para dejar registro de que la base de datos no se estaba construyendo de forma aislada, sino en función de lo relevado con el cliente.

Procedimiento que realicé paso a paso

Primero, revisé la normalización de entidades que Samuel fue proponiendo, contrastando tablas como Usuarios, Autos y Publicaciones contra los requerimientos funcionales para confirmar que ningún dato importante quedara sin representar (por ejemplo, verifiqué que existiera un lugar para almacenar el informe de dominio y el estado de la VTV, dato que habíamos detectado como crítico durante la entrevista de la Etapa 1). Después, participé en la revisión de las estructuras de seguridad incorporadas, como las tablas actividad_sospechosa, bloqueos y sesiones con tokens de expiración, confirmando que se respetara la buena práctica de no almacenar contraseñas en texto plano. Luego revisé las vistas SQL creadas, como vista_publicaciones_detalle, verificando que efectivamente simplificaran las consultas que el frontend iba a necesitar para las pantallas que yo misma había documentado en la Etapa 3. Por último, acompañé la definición de los procedimientos almacenados (como sp_crear_compra) y triggers (como trg_pago_aprobado) propuestos por Samuel, revisando que cada uno respondiera a una regla de negocio concreta que pudiera explicar y justificar.

Herramientas utilizadas

JIRA para el seguimiento de las tareas de modelado asignadas a Samuel, y una comparación manual entre el documento de requisitos funcionales y el script SQL que él fue entregando.

Decisiones técnicas y justificación

Una decisión en la que participé activamente fue insistir en que la tabla de informe_dominio se mantuviera separada de la tabla de autos, en lugar de mezclar todos los campos legales dentro de una única tabla. Defendí esta separación porque, desde mi análisis funcional, entendí que no todos los vehículos iban a tener necesariamente un informe de dominio cargado al momento de la publicación, y forzar esos campos dentro de la tabla principal de autos iba a generar muchos valores nulos innecesarios.

Resultado obtenido

Logré confirmar, junto con Samuel, que el modelo de base de datos diseñado cubría la totalidad de los requerimientos funcionales relevados hasta ese momento, y dejé documentada la correspondencia entre cada vista del sistema y las tablas que la sostienen.

Evidencia

El script SQL de creación de tablas elaborado por Samuel (disponible en su informe técnico), contrastado con el documento de 15 requerimientos funcionales y 14 no funcionales que yo redacté en la Etapa 2.

Etapa 5 – Consolidación Funcional del MVP y Auditoría de Requisitos

Período: 20 de mayo al 8 de julio de 2026

Objetivo de la etapa

Una vez finalizado el modelado de la base de datos y comenzada la etapa de desarrollo del MVP por parte del equipo técnico (backend en Spring Boot, frontend en React), mi objetivo pasó a ser verificar que ese desarrollo se mantuviera alineado con la documentación funcional que yo había generado en las etapas anteriores, y completar la documentación pendiente de cara a la entrega de la Carpeta de Campo II.

Procedimiento que realicé paso a paso

El 23 de junio realicé una auditoría completa del documento de propuesta funcional, revisando si los 15 requerimientos funcionales que redacté en la Etapa 2 estaban efectivamente cubiertos al 100% en la documentación entregable; detecté que no era así, por lo que tuve que corregir y completar el documento de propuesta funcional para que quedara alineado con lo relevado originalmente. El 24 de junio me dediqué a identificar y organizar las funciones de las vistas del frontend ya maquetadas por Leandro, documentando qué hacía (o debía hacer) cada botón y cada pantalla, como paso previo a poder testearlas correctamente. Posteriormente, ya avanzado julio, mi trabajo se concentró en la redacción de Criterios de Aceptación para los módulos más sensibles del sistema: en particular, definí las condiciones que debían cumplirse en los módulos de búsqueda y detalle de publicación, estableciendo que los resultados debían cargar en menos de 2 segundos y debían permitir filtros combinados entre sí. El 8 de julio completé específicamente la redacción de los criterios de aceptación de la Vista 4 (Ficha Técnica del vehículo), definiendo qué datos son obligatorios mostrar para que esa ficha se considere terminada desde el punto de vista funcional.

Herramientas utilizadas

JIRA para dejar registrados los criterios de aceptación asociados a cada ticket del Product Backlog, y el documento de propuesta funcional en formato colaborativo para su corrección.

Decisiones técnicas y justificación

Decidí exigir un tiempo máximo de 2 segundos de carga para los resultados de búsqueda y detalle, en lugar de dejar ese aspecto sin definir. Tomé esa decisión porque, sin un criterio de aceptación medible, cualquier desarrollador podía dar por "terminada" una funcionalidad de búsqueda aunque tardara varios segundos en responder, y esa ambigüedad iba a complicar después las pruebas funcionales que yo misma tengo que realizar como tester del equipo.

Resultado obtenido

Logré dejar la propuesta funcional corregida y alineada al 100% con los requisitos relevados, documenté formalmente las funciones esperadas de cada vista del frontend, y completé los criterios de aceptación de búsqueda, detalle y de la Vista 4, quedando pendiente para los próximos días testear puntualmente la base de datos que completó Samuel.

Evidencia

El ticket de JIRA correspondiente a la redacción de criterios de aceptación de la Vista 4, marcado como finalizado, y el documento de propuesta funcional con las correcciones aplicadas el 23 de junio.

1.5 Investigación Continua (Durante el desarrollo)

Investigación Nº 1 – Criterios para clasificar un vehículo como nuevo o usado

A comienzos de julio, cuando surgió la propuesta de Leandro de automatizar la clasificación del vehículo en lugar de dejarla a criterio del usuario, me encontré con un problema concreto: no alcanzaba con decidir que el sistema calculara esto solo, sino que necesitaba definir en base a qué parámetro exacto lo iba a hacer. No sabía, en ese momento, a partir de qué cantidad de kilómetros recorridos un vehículo deja de considerarse razonablemente "nuevo" dentro del mercado automotor argentino.

Para resolver esta duda, investigué cómo clasifican este dato otras plataformas de compra-venta de vehículos y consulté publicaciones de concesionarias y de mercados de segunda mano, buscando entender qué rango de kilometraje se usa habitualmente como referencia informal en el rubro. A partir de esa búsqueda, aprendí que no existe un número único y oficial, pero que el mercado suele tomar como referencia general que un vehículo con muy pocos kilómetros (recién egresado de concesionaria, sin uso intensivo) se considera nuevo, mientras que a partir de cierto uso ya se lo cataloga como usado, independientemente de su año de fabricación.

Apliqué este aprendizaje al proyecto estableciendo el kilometraje como la variable central de la regla de negocio, en lugar del año del vehículo o de la declaración manual del usuario, ya que me pareció un criterio más objetivo y menos manipulable. Esta investigación sí modificó una decisión técnica del sistema: la clasificación nuevo/usado dejó de ser un campo que el usuario completa manualmente en el formulario de subir publicación, para convertirse en un dato calculado automáticamente por el sistema en base al kilometraje ingresado.

Investigación Nº 2 – Autenticación y persistencia de sesión (JWT)

El 16 de junio, cuando Ignacio (nuestro Scrum Master) le pidió a Leandro que informara qué vistas estaban funcionando, hasta ese momento yo no tenía del todo claro por qué vistas ya diseñadas y maquetadas (como la 1, 2 y 3) todavía no respondían de forma funcional. Leandro explicó que el problema no era de diseño, sino que hacía falta primero resolver la autenticación y la generación de tokens para poder mantener las sesiones de usuario activas entre pantallas, algo que todavía no estaba integrado.

Ese comentario me generó la necesidad de entender mejor de qué se trataba esa tecnología, ya que hasta ese momento mi participación había sido principalmente funcional y no de programación backend. Investigué sobre el funcionamiento de JWT (JSON Web Token) y aprendí que se trata de un mecanismo que permite generar un token firmado al momento de iniciar sesión, el cual el sistema usa después para validar que el usuario sigue autenticado sin necesidad de volver a pedirle sus credenciales en cada acción. También hasta entonces no tenía noción de por qué las contraseñas debían combinarse con un algoritmo de hasheo antes de guardarse, y entendí que el equipo estaba utilizando BCryptPasswordEncoder específicamente para eso.

Aunque no fui yo quien implementó esta lógica en el backend, esta investigación me permitió comprender con mayor profundidad por qué ciertas vistas no podían considerarse "terminadas" únicamente por estar bien diseñadas visualmente, y me sirvió para redactar de forma más precisa los criterios de aceptación de las vistas que dependían de sesión activa (como mensajería o perfil de usuario), diferenciando claramente entre "diseño completo" y "funcionalidad completa".

Investigación Nº 3 – Correcta estructura de tableros Scrum en Jira

A raíz de la reorganización completa que tuvo que hacer Ignacio Córdoba en el tablero de Jira (detallada en el punto 1.7 de esta carpeta), me interesó entender en profundidad cuál es la diferencia real entre una Épica, una Historia de Usuario y una Tarea dentro de la metodología Scrum, ya que hasta ese momento el equipo las había estado usando de forma incorrecta. No sabía identificar con precisión cuándo una actividad merece ser una épica (un bloque grande de funcionalidad) y cuándo debía cargarse directamente como una tarea puntual asignable a una persona.

Investigué esta diferencia consultando la documentación oficial de Jira y material introductorio sobre la Guía de Scrum, y aprendí que una épica debe representar un objetivo amplio del producto que se divide en historias de usuario, y que estas últimas a su vez se descomponen en tareas técnicas concretas y acotadas en el tiempo. Antes de esto, nuestro equipo cargaba directamente actividades individuales como si fueran épicas, lo cual impedía hacer un seguimiento correcto del avance real del proyecto.

Este aprendizaje lo pude aplicar de manera muy concreta: como en algún momento del proyecto me tocará asumir el rol de Scrum Master, empecé a prestar mucha más atención a cómo se construye correctamente un backlog desde cero, en lugar de limitarme a cargar tareas sueltas. Considero que esta investigación cambió mi propia forma de entender la gestión ágil del proyecto, más allá de que la reorganización técnica del tablero haya sido responsabilidad de Ignacio como Scrum Master de turno.

1.6 Pruebas y Validación

Alcance de las pruebas realizadas

Dentro del equipo, asumí el rol de Tester, por lo que durante el mes de junio de 2026, previo al 24/06/2026, me encargué de verificar el funcionamiento real de las vistas ya maquetadas por Leandro, comparando lo que se veía en el prototipo de Figma contra lo que efectivamente respondía en la aplicación web funcionando. Antes de comenzar las pruebas, para poder visualizar la página web en el entorno local fue necesario instalar determinadas dependencias a través de la consola (cmd), paso que realicé siguiendo las indicaciones del equipo de backend. Todo el resultado de este testeo lo dejé asentado en un documento propio, organizado vista por vista, que utilizo como evidencia de esta sección.

Procedimiento y resultados obtenidos

Para cada vista, mi método de prueba consistió en recorrer manualmente la interfaz como lo haría un usuario real: hacer clic en cada botón, completar los formularios disponibles e intentar avanzar en el flujo esperado (por ejemplo, registrarse, iniciar sesión o acceder al detalle de un vehículo), registrando si la acción respondía como debía o no.

En la **vista principal**, verifiqué que la organización general de la interfaz (UX) fuera adecuada y confirmé que el botón de cambio de tema claro/oscuro funcionaba correctamente, al igual que la paleta de colores definida (blanco combinado con violeta). Sin embargo, detecté que la mayoría de los accesos no funcionaban: no se podía ingresar a mensajería, carrito, notificaciones ni al perfil de usuario, y tampoco respondía la barra de búsqueda de productos. Las categorías estaban presentes visualmente, pero faltaban completar las opciones y aplicar los filtros de forma funcional. Los productos se mostraban junto con su precio y nombre, pero no permitían acceder al detalle.

En la **vista de registro**, comprobé que la estructura visual estaba bien resuelta, pero el formulario no permitía completar un registro real. El botón "ingresar como invitado" no funcionaba al momento de mi prueba (posteriormente, Leandro lo corrigió el 24/06/2026). Tampoco funcionaba el botón "obtener

ayuda". El botón de "iniciar sesión" ubicado en la parte superior derecha sí redirigía correctamente, aunque detecté que no tenía aplicados los estilos de diseño definidos, mostrándose de forma muy simple. El botón del logo de CarFind funcionaba de forma correcta, devolviendo siempre a la página principal.

En la **vista de login**, detecté que no funcionaban los botones de "opción de logueo", "saber más" ni "explorar ofertas". El botón "comprar vehículos" tampoco respondía y redirigía a una página en blanco.

El resto de las vistas —publicación de vehículo, subir publicación, carrito, perfil de comprador y vendedor, mensajería, configuración con todos sus subapartados (apariencia, accesibilidad, chats, notificaciones, almacenamiento y datos, idioma, soporte y comentarios), reportes y estadísticas, y métodos de pago— todavía no tenían ninguna funcionalidad conectada al backend al momento de mi prueba, quedando únicamente en su versión de diseño visual.

Resultado esperado versus resultado obtenido

Como resultado esperado, di por hecho que al menos las vistas de navegación básica (principal, registro, login) debían permitir el flujo completo de un usuario nuevo: registrarse, iniciar sesión y llegar a la vista principal ya autenticado. El resultado obtenido fue parcial: la navegación entre pantallas principales funcionaba a nivel visual, pero ninguna de las acciones que dependían de conexión con el backend estaba

operativa todavía en ese momento del sprint, tal como lo pude entender mejor más adelante a partir de mi investigación sobre JWT (detallada en el punto 1.5).

Ajustes derivados de las pruebas

A partir de este testeo, comuniqué al equipo qué botones específicos requerían corrección prioritaria, lo que le permitió a Leandro enfocar sus arreglos. Uno de los resultados concretos de esto fue la corrección del botón de "ingresar como invitado", que Leandro solucionó el 24/06/2026. El resto de las observaciones quedaron documentadas para su corrección conforme avance la integración entre el frontend y el backend.

Pruebas pendientes

Para la semana del 12 al 18 de julio de 2026 tengo planificado testear puntualmente la base de datos que completó Samuel, verificando específicamente que se cumplan los criterios de aceptación que yo misma redacté durante la Etapa 5 (documentados en el punto 1.4), en particular los referidos a los tiempos de carga de búsqueda y detalle, y a los datos obligatorios de la Vista 4 (Ficha Técnica).

Evidencia

Documento de testeo funcional elaborado por mí, con el detalle vista por vista de qué funcionaba y qué no al momento de la prueba, incluyendo las correcciones ya aplicadas por el equipo de desarrollo a partir de mis observaciones.

1.7 Problemas Técnicos y Soluciones

Durante el desarrollo del proyecto **CarFind** surgieron distintos inconvenientes que afectaron tanto el aspecto técnico como la organización general del equipo. Muchos de estos problemas no estuvieron relacionados únicamente con la programación del sistema, sino también con la gestión del proyecto, la documentación de los avances y la correcta aplicación de la metodología Scrum.

A medida que el proyecto fue creciendo en complejidad, comprendí que el éxito de un desarrollo de software no depende exclusivamente de escribir código, sino también de mantener una buena planificación, una comunicación constante entre los integrantes del equipo y una adecuada documentación de cada decisión tomada. En este proceso tuve que analizar diferentes situaciones, proponer alternativas de solución y adaptar mi forma de trabajar para minimizar el impacto de los inconvenientes que fueron apareciendo.

A continuación, describo los principales problemas que identifiqué durante el desarrollo de CarFind, las acciones que llevé adelante para intentar resolverlos y los resultados obtenidos en cada caso.

1. Desorganización crítica en la gestión del proyecto mediante JIRA (1er Bimestre)

Detección del problema

Uno de los inconvenientes más importantes surgió a finales de mayo y comienzos de junio, cuando el profesor revisó, junto con el nuevo Scrum Master de turno, la organización del proyecto dentro de **JIRA**, herramienta que utilizábamos para administrar el Product Backlog, las tareas y el avance de los Sprints.

Durante esa revisión se detectó que gran parte del tablero estaba estructurado de forma incorrecta. Las actividades individuales que debía realizar cada integrante habían sido cargadas como **Épicas (Epics)**, cuando en realidad las épicas representan funcionalidades generales o grandes bloques de trabajo que posteriormente deben dividirse en historias de usuario y tareas mucho más pequeñas.

Esta situación representaba un error metodológico importante, ya que dificultaba el seguimiento del proyecto, impedía conocer el verdadero estado de avance de cada funcionalidad y hacía prácticamente imposible administrar correctamente los Sprints planificados.

Como consecuencia, el tablero dejó de reflejar la realidad del proyecto y comenzó a generar confusión respecto de las responsabilidades de cada integrante del equipo.

Análisis de las causas

Después de analizar la situación comprendí que el problema no había surgido por falta de compromiso del equipo, sino por una confusión inicial respecto del funcionamiento de JIRA y de la correcta aplicación de la metodología Scrum.

Durante las primeras etapas del proyecto todavía nos encontrábamos aprendiendo a utilizar la herramienta, por lo que varias actividades fueron cargadas utilizando categorías incorrectas. Con el paso del tiempo, ese error inicial comenzó a afectar toda la estructura del tablero, haciendo necesario reorganizar completamente el Product Backlog y redefinir las Épicas, los Sprints y las tareas individuales.

Entendí que, si esta situación no se corregía, el proyecto perdería trazabilidad, es decir, dejaría de ser posible identificar con claridad qué tareas estaban terminadas, cuáles permanecían pendientes y cuáles aún no habían comenzado.

Alternativas consideradas

Ante esta situación analicé distintas posibilidades junto con el resto del equipo.

Una alternativa consistía en continuar trabajando normalmente y dejar la reorganización de JIRA para más adelante. Sin embargo, rápidamente comprendimos que esta opción solo agravaría el problema, ya

que seguir agregando tareas sobre una estructura incorrecta haría mucho más difícil la posterior reorganización.

Otra posibilidad era abandonar momentáneamente el uso de JIRA y administrar el trabajo mediante otros medios informales. No obstante, esta opción también fue descartada porque hubiera significado perder el registro centralizado del proyecto y alejarse de la metodología Scrum que estábamos intentando aplicar.

Finalmente, luego de conversar con mis compañeros, acordamos detener temporalmente el uso operativo de JIRA hasta que el Scrum Master de turno, **Ignacio Córdoba**, pudiera reorganizar correctamente el tablero, redefinir las Épicas y preparar la estructura que utilizaríamos durante el siguiente Sprint.

Aunque esta decisión implicó detener momentáneamente algunas actividades de planificación, consideré que era la alternativa más adecuada para evitar que el desorden continuara creciendo.

Acciones implementadas

Mientras se realizaba la reorganización del tablero decidí adoptar una actitud proactiva.

En lugar de limitarme a esperar que finalizara la reestructuración, me comuniqué formalmente con el Scrum Master para proponer una alternativa que permitiera aprovechar ese tiempo de espera.

Mi propuesta consistía en que, mientras él reorganizaba las Épicas, el resto del equipo comenzara a transformar los diseños elaborados en Figma en código real utilizando las tecnologías del frontend. La intención era que todos los integrantes colaboráramos activamente en el avance del proyecto, independientemente del área en la que normalmente trabajábamos.

Consideraba que esta estrategia permitiría reducir el tiempo perdido, mantener al equipo trabajando y generar un avance concreto mientras se resolvía el problema administrativo del tablero.

Finalmente, la propuesta no fue aceptada y el equipo decidió esperar hasta que la reorganización estuviera completamente terminada antes de continuar con el desarrollo normal del proyecto.

Aunque mi iniciativa no llegó a implementarse, considero que fue importante plantear una alternativa que buscara mantener el ritmo de trabajo y evitar períodos prolongados de inactividad.

Resultado obtenido y aprendizaje

Como consecuencia directa de esta situación permanecimos varios días con muy pocas actividades para realizar, ya que debíamos esperar el inicio del siguiente Sprint y la finalización de la readecuación completa de las Épicas dentro de JIRA.

Esta experiencia me permitió comprender la enorme importancia que tiene una correcta organización del Product Backlog desde las primeras etapas de un proyecto. También aprendí que un error en la gestión puede afectar directamente el desarrollo técnico, incluso cuando los integrantes del equipo tienen disposición para continuar trabajando.

Asimismo, comprendí que la planificación, la documentación y la correcta utilización de las herramientas de gestión constituyen elementos tan importantes como la programación misma, ya que permiten coordinar el trabajo de todos los integrantes del equipo y mantener una visión clara del estado real del proyecto.

2. Falta de documentación y adelantamiento del equipo técnico (1er Bimestre)

Identificación del problema

Otro inconveniente importante que detecté durante el desarrollo de CarFind estuvo relacionado con la falta de documentación del trabajo realizado por algunos integrantes del área técnica.

Al revisar el estado del proyecto observé que **Leandro, Mauricio y Samuel** habían avanzado considerablemente en el desarrollo del código. Sin embargo, gran parte de ese progreso no había sido registrado dentro de JIRA ni documentado mediante los procedimientos establecidos por el equipo.

Esta situación generó un problema importante para el resto de los integrantes, ya que resultaba muy difícil conocer exactamente qué funcionalidades ya estaban implementadas, cuáles continuaban en desarrollo y cuáles aún permanecían pendientes.

Como consecuencia, la planificación del Sprint comenzó a perder claridad y la distribución de tareas dejó de responder al esquema originalmente previsto.

Causas del inconveniente

Después de analizar la situación entendí que este problema no surgió por falta de responsabilidad, sino principalmente por el entusiasmo que tenían los desarrolladores por comenzar a programar las distintas funcionalidades del sistema.

El deseo de avanzar rápidamente en el desarrollo hizo que priorizaran la implementación técnica por encima del registro diario de actividades y de la documentación correspondiente.

De esta manera, comenzaron a desarrollarse distintas funcionalidades sin dejar evidencia suficiente dentro de JIRA, rompiendo parcialmente la organización que se había planificado desde el inicio del proyecto y dificultando el seguimiento del trabajo realizado.

Aunque el código continuaba avanzando, la ausencia de documentación impedía que el resto del equipo pudiera acompañar ese progreso de forma organizada.

Decisión adoptada

Frente a este escenario evalué distintas posibilidades.

En un primer momento pensé que podía solicitar que se descartaran temporalmente algunos de los avances realizados para volver a desarrollarlos respetando correctamente el proceso de documentación. Sin embargo, rápidamente comprendí que esa decisión implicaría perder tiempo de trabajo ya realizado y no aportaría una solución práctica al problema.

También consideré la posibilidad de permitir que los desarrolladores continuaran trabajando sin intervenir, dejando la documentación para una etapa posterior. Sin embargo, esa alternativa aumentaría aún más la diferencia entre el desarrollo técnico y el seguimiento funcional del proyecto.

Finalmente decidí asumir un rol de auditoría funcional, intentando reconstruir la documentación a partir del trabajo ya realizado por los desarrolladores y verificando que las funcionalidades implementadas respondieran realmente a los requerimientos definidos durante las primeras etapas del proyecto.

Acciones implementadas y resultados obtenidos

Con el objetivo de reducir el impacto que estaba generando la falta de documentación, decidí comenzar una **Auditoría de Requerimientos Funcionales**. Consideré que, antes de continuar incorporando nuevas funcionalidades al sistema, era necesario verificar si el desarrollo que ya existía realmente respondía a las especificaciones definidas durante la etapa de análisis.

Para ello comparé detalladamente las distintas vistas que **Leandro** había desarrollado en el frontend con los **15 Requerimientos Funcionales (RF)** que yo misma había redactado durante las primeras etapas del proyecto. Este proceso consistió en revisar pantalla por pantalla, verificando que cada formulario incluyera toda la información necesaria y que ninguna funcionalidad importante hubiera quedado omitida durante la implementación.

Durante esta auditoría presté especial atención a distintos campos considerados críticos dentro del sistema. Entre ellos verifiqué la presencia de información obligatoria como la **VTV**, el **informe de dominio**, el kilometraje, la documentación del vehículo y otros datos necesarios para que una publicación pudiera cumplir correctamente con los objetivos definidos para CarFind.

El propósito de este trabajo no fue únicamente detectar errores, sino también asegurar que el desarrollo técnico continuara respetando el análisis funcional realizado al inicio del proyecto. Consideré que era fundamental mantener la coherencia entre la documentación, los requerimientos y el sistema que se estaba construyendo, ya que cualquier diferencia entre estos elementos podía generar inconvenientes en etapas posteriores del desarrollo.

Esta auditoría permitió recuperar parcialmente el orden documental del proyecto y facilitó la identificación de algunas diferencias entre lo planificado y lo implementado. Si bien no solucionó completamente el problema, proporcionó una base más clara para continuar organizando el trabajo del equipo.

Estado actual de la situación

La solución implementada fue principalmente una medida paliativa. Aunque permitió recuperar parte de la lógica documental del proyecto, comprendí que el verdadero problema no podía resolverse únicamente mediante una revisión posterior de las funcionalidades desarrolladas.

La documentación continua debía convertirse en una responsabilidad compartida por todos los integrantes del equipo y no únicamente en una tarea de control realizada al finalizar cada Sprint.

Este aspecto continuó tratándose durante las reuniones diarias (*Daily Scrum*), donde se insistió en la importancia de registrar correctamente cada avance dentro de JIRA para que todos los integrantes pudieran conocer el estado real del proyecto.

Considero que esta situación comenzó a mejorar durante la **última clase realizada el 8 de julio de 2026**. En esa oportunidad observé que la dinámica de trabajo había cambiado de manera positiva: **Mauricio** comenzó a registrar y documentar las tareas que se iban realizando, mientras **Leandro** efectuaba las modificaciones correspondientes sobre el código. Este cambio permitió mantener un mejor seguimiento del desarrollo y representó un avance importante respecto de la organización que el equipo había tenido semanas atrás.

A partir de esta experiencia comprendí que documentar el trabajo no constituye una actividad secundaria, sino una parte esencial del desarrollo de software. Una buena documentación facilita la comunicación entre los integrantes del equipo, permite realizar un seguimiento más preciso del proyecto y reduce considerablemente la posibilidad de cometer errores o duplicar tareas.

3. Inconsistencia en la definición del estado del vehículo (1er Bimestre)

Identificación del problema

Otro inconveniente que identifiqué durante el análisis funcional del sistema estuvo relacionado con la forma en que los usuarios debían indicar el estado del vehículo al momento de crear una publicación.

En el diseño original, cada persona debía seleccionar manualmente si el automóvil era **"nuevo"** o **"usado"**. Aunque inicialmente esta solución parecía sencilla, al analizarla con mayor profundidad advertí que podía generar inconsistencias importantes dentro de la plataforma.

La principal dificultad consistía en que la clasificación dependía exclusivamente de la decisión del usuario. Esto abría la posibilidad de que una persona publicara un vehículo usado como si fuera nuevo, ya fuera por desconocimiento o con la intención de hacer más atractiva la publicación. Como consecuencia, la información almacenada por el sistema podía perder confiabilidad y afectar la experiencia de los futuros compradores.

Evaluación de alternativas

Antes de definir una solución analicé distintas posibilidades.

Una de ellas consistía en mantener la selección manual del estado del vehículo incorporando únicamente un mensaje de advertencia para recordar al usuario la importancia de completar correctamente la información.

También evalué la posibilidad de solicitar documentación adicional o algún tipo de certificado que acreditara que un vehículo realmente podía considerarse nuevo.

Sin embargo, luego de analizar ambas opciones comprendí que seguían dependiendo de la intervención directa del usuario y no eliminaban completamente el riesgo de errores o información incorrecta.

Solución implementada

Durante el desarrollo del proyecto surgió una propuesta realizada por el desarrollador frontend, que consistía en automatizar completamente esta decisión.

Consideré que la idea era adecuada y decidí incorporarla al análisis funcional del sistema.

A partir de ese momento definí una regla de negocio según la cual el estado del vehículo dejaría de ser elegido manualmente por el usuario y pasaría a calcularse automáticamente tomando como referencia el **kilometraje ingresado** durante la publicación.

Mi participación consistió en establecer las pautas y los rangos de kilómetros que permitirían al sistema determinar objetivamente si un vehículo debía clasificarse como nuevo o usado. De esta manera, el

proceso pasó a depender de una condición previamente definida dentro del sistema y no de la interpretación de cada usuario.

Esta modificación permitió aumentar la consistencia de la información registrada y reducir significativamente la posibilidad de publicaciones engañosas o mal clasificadas.

Resultado obtenido

Considero que esta fue una mejora importante para la calidad general del sistema, ya que transformó una decisión subjetiva en una regla de negocio objetiva y automatizada.

Actualmente esta lógica quedó establecida como criterio funcional para la carga de publicaciones. No obstante, su implementación definitiva dependerá de la integración completa entre el frontend y el backend, ya que será este último el encargado de validar y aplicar automáticamente dicha regla cuando el sistema se encuentre totalmente operativo.

Esta experiencia me permitió comprender la importancia que tienen las reglas de negocio dentro del desarrollo de software y cómo pequeñas decisiones funcionales pueden mejorar considerablemente la calidad y la confiabilidad de la información almacenada.

4. Desconexión funcional entre el diseño y el sistema real (2do Bimestre)

Situación detectada durante las pruebas

A medida que el proyecto fue avanzando comencé a realizar distintas pruebas sobre la versión disponible de la página web con el propósito de verificar el funcionamiento de las funcionalidades implementadas.

Durante este proceso observé que, si bien el aspecto visual del sistema mostraba un importante grado de avance, la mayoría de las funcionalidades todavía no se encontraban operativas.

Las vistas correspondientes a mensajería, carrito de compras, notificaciones, perfil de usuario y otras secciones principales estaban correctamente diseñadas desde el punto de vista visual; sin embargo, al interactuar con ellas era frecuente que los botones no ejecutaran ninguna acción o redirigieran al usuario hacia páginas en blanco.

Esta situación evidenciaba que gran parte del sistema todavía correspondía a un **frontend estático**, es decir, una interfaz visual que aún no se encontraba conectada con la lógica de negocio implementada en el backend.

Análisis del problema

Después de revisar el estado del proyecto comprendí que el inconveniente no estaba relacionado con errores de diseño, sino con la etapa de desarrollo en la que se encontraba el sistema.

Todavía restaba completar la integración entre el frontend desarrollado mediante **React** y el backend implementado con **Spring Boot**. Asimismo, aún no se encontraba finalizada la comunicación con la base de datos ni la implementación de distintos mecanismos necesarios para el funcionamiento completo del sistema, como la autenticación de usuarios, la generación de **tokens JWT**, la persistencia de información y los diferentes *endpoints* encargados de procesar las solicitudes realizadas por la interfaz.

Mientras estos componentes no estuvieran completamente integrados, era esperable que muchas funcionalidades permanecieran únicamente como prototipos visuales.

Decisiones adoptadas

Frente a esta situación evalué la posibilidad de simplificar algunas vistas del sistema para concentrarnos únicamente en aquellas funcionalidades que ya podían implementarse completamente.

Sin embargo, finalmente consideré que resultaba más conveniente permitir que **Leandro** continuara realizando modificaciones sobre los diseños provenientes de Figma, mejorando distintos aspectos estéticos mediante **HTML** y **CSS**, mientras el equipo de backend finalizaba el desarrollo de los *endpoints* necesarios para conectar todas las funcionalidades.

De esta manera fue posible continuar avanzando en el aspecto visual del sistema sin interrumpir el trabajo realizado por el resto del equipo.

Documentación para futuras validaciones

Mientras aguardábamos la finalización del backend decidí concentrar mi trabajo en la documentación funcional del proyecto.

Comencé a registrar de forma detallada todas aquellas funcionalidades que todavía no respondían correctamente, indicando el comportamiento esperado en cada caso. Entre los ejemplos registrados se encontraba el botón **"Ingresar como invitado"**, cuya corrección fue realizada por Leandro el 24 de junio, además de otras funcionalidades que permanecían pendientes de integración.

Paralelamente continué elaborando los Criterios de Aceptación correspondientes a cada funcionalidad, definiendo con precisión las condiciones que deberían cumplirse para considerar correctamente implementado cada requerimiento una vez finalizada la integración técnica del sistema.

Considero que este trabajo facilitará significativamente las futuras pruebas funcionales, ya que permitirá verificar objetivamente si cada módulo cumple con el comportamiento esperado.

Estado actual y reflexión final

Hasta el momento de elaboración de esta carpeta de campo, esta situación todavía no puede considerarse completamente resuelta.

El proyecto continúa en desarrollo y el principal desafío técnico consiste en completar la integración entre **React**, **Spring Boot**, la base de datos y los distintos servicios encargados de gestionar la autenticación, la persistencia de la información y la comunicación entre todos los componentes del sistema.

A pesar de ello, considero que todas estas experiencias representaron un importante aprendizaje dentro del proyecto. Más allá de los conocimientos técnicos adquiridos, comprendí que desarrollar software implica resolver constantemente problemas de organización, comunicación, documentación y toma de decisiones.

Estas situaciones me permitieron fortalecer mis capacidades de análisis funcional, comprender con mayor profundidad las responsabilidades asociadas al rol de Product Owner y valorar la importancia de mantener una documentación clara y actualizada durante todas las etapas del desarrollo. Asimismo, aprendí que muchos de los problemas más importantes de un proyecto no siempre se originan en el código, sino en la manera en que el equipo planifica, comunica y coordina su trabajo para alcanzar un objetivo común.

5. Pérdida total del espacio de Jira y reconstrucción del Backlog (3er Bimestre)

Detección del problema

Período: finales del segundo bimestre y comienzos de mi gestión como Scrum Master (desde el 01 de septiembre del 2026).

Al final del segundo bimestre, a raíz de errores técnicos en la plataforma, se eliminaron todos los sprints y el espacio de trabajo del equipo en Jira. El Product Backlog, la asignación de tareas y el historial de avance dejaron de existir en la herramienta que el equipo usaba como registro central.

Cuando asumí el rol de Scrum Master, el 01 de septiembre, el equipo estaba sin Jira. En la 1.3 detallé que había recibido un Backlog ya extenso. En realidad, la herramienta que lo sostenía ya no estaba disponible. Esto afectó directamente la trazabilidad del proyecto: sin tablero no se podía saber qué estaba terminado, qué estaba en curso ni quién era responsable de cada tarea. Además, el hecho desarmó al equipo, porque cada integrante dejó de tener claridad sobre qué debía hacer.

Análisis de las causas y del impacto

La pérdida no se debió a una decisión del equipo ni a falta de compromiso, sino a un fallo técnico de la plataforma. El impacto fue doble:

- **Organizativo:** sin sprints ni tickets no existía un criterio visible de prioridades, y las tareas en curso quedaron sin dueño formal. Esto contradice el criterio de Scrum de que cada ticket tenga un responsable.
- **Documental:** parte del trabajo técnico y funcional de Leandro, Mauricio y Samuel ya estaba hecho, pero sin registro en la herramienta. Esto agravó un problema anterior de falta de documentación del avance, que describí en este mismo punto 1.7.

Alternativas consideradas

Evalué tres opciones:

- Esperar a que la plataforma restituyera el espacio. La descarté porque no había garantía de recuperación y el equipo no podía quedar parado.
- Empezar un tablero desde cero, sin recuperar el historial. También la descarté. Habría hecho perder la trazabilidad de lo hecho desde marzo y habría subestimado el trabajo real del equipo.
- Reconstruir el Backlog a partir de las fuentes que seguían disponibles y, mientras tanto, coordinar al equipo por un canal alternativo. Fue la que elegí, porque permitía mantener el ritmo de trabajo sin perder el historial.

Acciones implementadas

1. Investigación entre documentos (desde el 01/09/2026).

Realicé una búsqueda exhaustiva en documentos de distinto origen: (las bitácoras del equipo, el documento de separación de tareas por sprints según cada Scrum Master, la propuesta funcional, las carpetas de campo de cada integrante, el cronograma, capturas, mensajes en whatsapp y el listado de tareas). Crucé esa información para reconstruir qué tareas se habían definido en cada sprint, quién estaba a cargo y cuáles habían avanzado.

2. Relevamiento directo con el equipo.

Como los documentos no alcanzaban para saber el estado real de cada tarea, entrevisté a mis compañeros sobre qué habían realizado hasta ese momento. Esto me permitió contrastar el registro escrito con el avance verdadero, sobre todo en Back-end y Front-end, donde parte del trabajo no estaba documentado.

3. Contención del equipo y coordinación provisoria.

Mi objetivo fue que el equipo mantuviera la calma y siguiera trabajando mientras no había tablero. Envié tareas a cada integrante por WhatsApp durante una semana, y de esa manera nadie quedó sin trabajo asignado hasta que Jira volvió a estar operativo.

4. Reorganización del Backlog y el calendario.

Con el historial reconstruido, recalculé la planificación de sprints para que el nuevo tablero respondiera a una estructura coherente con el calendario real.

Diagnóstico del calendario

- Período total: del 4 de marzo al 31 de octubre, aproximadamente 34,5 semanas corridas.
- Receso de invierno (finales de julio): 2 semanas sin sprint.
- Duración de cada sprint: 2 semanas.

Distribución resultante

Bimestre	Semanas de trabajo	Sprints	Integrantes	Mínimo por sprint	Mínimo de tareas
1.º (marzo–mayo)	8	4 (Sprints 1 a 4)	6	18	72
2.º (mayo–julio)	8	4 (Sprints 5 a 8)	6	18	72
3.º (agosto–septiembre)	6	3 (Sprints 9 a 11)	7	21	63
4.º (octubre)	4	2 (Sprints 12 y 13)	7	21	42

El mínimo por sprint resulta de aplicar la regla de al menos 3 tareas por integrante: 6 × 3 = 18 y 7 × 3 = 21. El mínimo absoluto del proyecto es 72 + 72 + 63 + 42 = **249 tareas**.

Conclusión del cálculo

La planificación que yo tenía cubría 11 sprints (4 + 4 + 3), lo cual alcanzaba solo hasta fines de septiembre. Para cubrir el plazo completo hasta el 31 de octubre, que los docentes nos confirmaron el 29 y 30 de septiembre, la planificación debe extenderse formalmente a **13 sprints**. Esto implica crear el Sprint 12 (del 1 al 15 de octubre) y el Sprint 13 (del 16 al 31 de octubre), con un mínimo de 21 tareas cada uno. Con las aproximadamente 218 a 224 tareas ya cargadas hasta el Sprint 11, el proyecto totalizaría entre 262 y 266 tareas al sumar esas 42.

Resultado obtenido

Logré reconstruir el Backlog desde marzo hasta la fecha y reponer la estructura de sprints, y las asignaciones quedaron registradas de nuevo. Quedan pendientes las Épicas, que son el último paso para que el tablero refleje la estructura correcta de Scrum. Las tareas de octubre (Sprints 12 y 13) están planificadas, pero **no ejecutadas** al momento de esta entrega del 01/10/2026.

Aprendizaje

Esta situación me mostró que un proyecto no depende solo del código. Depende también de que el registro del trabajo sea recuperable. Aprendí a reconstruir un estado a partir de fuentes dispersas y a sostener la coordinación del equipo con herramientas provisorias. Y comprendí que el Scrum Master no desarrolla funcionalidades, sino que crea las condiciones para que el equipo pueda hacerlo. También concluí que conviene mantener copias externas del Backlog, como una planilla de respaldo, para no depender de una sola plataforma.

6. Gestión de la contingencia de trabajo remoto y pase a modalidad libre (Samuel / Jonathan Vera - 4.º Bimestre)

Detección del problema y contexto

A lo largo del tercer bimestre, nuestro compañero Samuel Vera (DBA principal del proyecto) comenzó a registrar inasistencias reiteradas a las clases presenciales. Al ingresar al cuarto bimestre, su situación académica derivó en el pase a **modalidad libre**, lo que significó que dejaría de asistir de manera presencial al aula de Prácticas Profesionalizantes.

Esta situación representaba un riesgo metodológico para el equipo: la capa de persistencia en MySQL y la consistencia de los scripts SQL corrían el riesgo de quedar huérfanas o desincronizadas a pocas semanas del congelamiento de código (*Code Freeze*) y del plazo límite del 31 de octubre.

Alternativas consideradas y protocolo aplicado

Como Scrum Master, evalué dos alternativas:

1. *Remover completamente a Samuel del tablero y reasignar todo el módulo de Base de Datos:* Esta opción resultaba ineficiente y desleal con el trabajo que él ya había desarrollado en la estructura relacional inicial.
2. *Establecer un protocolo de trabajo remoto auditado con traspaso progresivo:* Fue la solución adoptada. Apoyándome en las pautas de la cátedra y en los principios de Scrum para equipos distribuidos, mantuve a Samuel activo en JIRA asignándole tareas atómicas de base de datos de manera remota, pero estableciendo un **mecanismo de auditoría técnica y traspaso de ejecución en el aula**.

Solución implementada

- Asignación remota y entregables por versión: Samuel continuó trabajando desde su domicilio en la generación de scripts complementarios (como el archivo definitivo COMPRAVENTA.sql, triggers de auditoría y rutinas de respaldo). Cada script debía ser subido al repositorio oficial en GitHub con documentación de cambios.
- Protocolo de auditoría y traspaso presencial: Para validar que el código SQL remoto no rompiera la compatibilidad con los DTOs e integraciones en Java Spring Boot, delegué la contraparte presencial en Ignacio Córdoba y Mauricio Arzabe. Córdoba y Arzabe se encargaron de ejecutar, probar y auditar los scripts en el entorno local del colegio, verificando la consistencia entre las entidades JPA y la base relacional.
- Control de tareas en JIRA: Si una tarea asignada a Samuel no registraba avance o bloqueaba el camino crítico de un sprint, se ejecutaba la reasignación inmediata hacia Mauricio o Ignacio, dejando asentada la trazabilidad en el tablero.

Resultado obtenido y aprendizaje

Gracias a este protocolo, el módulo de Base de Datos no sufrió retrasos ni pérdidas de información. Samuel pudo completar sus entregables remotos y el equipo presencial mantuvo el control total de la ejecución en servidor. Aprendí que la gestión ágil debe adaptarse a las modalidades reales de los integrantes, combinando el trabajo remoto con controles presenciales estrictos para blindar el camino crítico.

7. Rendimiento de la Base de Datos MySQL y optimización de consultas en el catálogo

Identificación del problema técnico

Durante las pruebas de integración End-to-End (E2E) entre el Frontend en React y el Backend en Spring Boot (Sprints 12 y 13), el área de QA detectó un cuello de botella crítico: la carga inicial de la pantalla principal (Home.jsx) y la ejecución de búsquedas combinadas en el catálogo mostraban tiempos de respuesta superiores a los 3 segundos.

Este tiempo de espera violaba directamente el Criterio de Aceptación No Funcional (RNF) que redacté en el análisis inicial, el cual exigía que las consultas y el renderizado del catálogo respondieran en menos de 2 segundos para garantizar una experiencia de usuario fluida.

Análisis de la causa raíz

Al auditar la ejecución de las sentencias SQL desde la consola de MySQL y la capa de persistencia de Spring Data JPA, identifiqué junto con el equipo técnico que la lentitud se debía a dos factores:

1. Lecturas completas de tablas (*Table Scans*): Las consultas del catálogo ejecutan operaciones de unión complejas (JOIN) entre múltiples tablas (publicaciones, autos, modelos, marcas, tipos_combustible y multimedia). Al no existir índices específicos sobre los campos de filtrado recurrente, el motor MySQL leía la totalidad de las filas de la base de datos en cada búsqueda.
2. Consultas redundantes de imágenes: Cada tarjeta de producto (ProductCard) solicitaba la lista de imágenes haciendo peticiones individuales a la tabla multimedia, generando una sobrecarga de tráfico I/O (*Input/Output*).

Solución técnica e implementación

Para resolver la latencia sin alterar la estructura normalizada (3FN) de la base de datos, se implementó un plan de optimización en el script maestro COMPRAVENTA.sql:

1. Creación de Índices Estratégicos: Samuel e Ignacio agregaron índices de búsqueda sobre los campos de alto tráfico y claves foráneas utilizadas en las cláusulas WHERE y JOIN:

```
None
CREATE INDEX idx_publicaciones_usuario ON publicaciones(usuario_id);

CREATE INDEX idx_publicaciones_estado ON publicaciones(estado);

CREATE INDEX idx_mensajes_chat ON mensajes(chat_id);

CREATE INDEX idx_compras_usuario ON compras(comprador_id);
```

2. Consolidación en Vistas SQL Optimizadas: Se aprovechó la vista relacional vista_publicaciones_detalle, la cual une en una sola consulta precompilada los datos del auto, marca, modelo, precio y estado, evitando que el Backend arme sentencias JOIN compuestas en tiempo de ejecución.
3. Paginación y DTOs livianos: En el Backend (Spring Boot), Mauricio ajustó los métodos del PublicacionesController para devolver únicamente el DTO optimizado PublicacionDetailDTO con la foto de portada principal, posponiendo la carga de la galería completa únicamente para cuando el usuario ingresa a la Ficha Técnica (Vista 4).

Resultado obtenido

Tras ejecutar las pruebas funcionales de rendimiento con los índices aplicados y la base cargada con los 50 registros de prueba (*Data Seeding*), los tiempos de respuesta de las búsquedas y del renderizado del catálogo se redujeron a menos de 800 milisegundos, cumpliendo holgadamente con la meta fijada (<2

segundos). Esta solución demostró la importancia de combinar el diseño de interfaces con la optimización de la infraestructura de datos.

1.8 Evaluación Técnica Final

Balance y cumplimiento de los objetivos

El desarrollo de la plataforma web CarFind permitió transformar una problemática real del mercado automotor en una solución digital funcional, especializada y adaptada a las necesidades identificadas durante el análisis inicial. El proyecto surgió a partir de las dificultades que presentan los sitios generalistas de compraventa, como Facebook Marketplace o Mercado Libre, donde la información de los vehículos suele encontrarse dispersa, no siempre sigue una estructura uniforme y puede generar desconfianza al momento de evaluar una publicación.

A partir de esta problemática, se trabajó en la construcción de un sistema que permitiera centralizar las publicaciones, organizar la información técnica de cada vehículo y ofrecer herramientas de búsqueda e interacción más específicas para compradores y vendedores. De esta manera, CarFind dejó de ser solamente un prototipo de interfaz para convertirse en una aplicación web funcional, con una arquitectura integrada y persistencia de datos.

Uno de los avances más importantes fue consolidar la integración entre las distintas tecnologías que componen el sistema. Durante las primeras etapas, el trabajo estuvo más orientado al diseño y al prototipado de las interfaces, pero posteriormente se logró establecer una arquitectura de tres capas que permitió conectar todos los componentes. El frontend, desarrollado con React.js y Vite, se encarga de presentar la información y gestionar las interacciones del usuario. A través de peticiones HTTP, se comunica con una API REST construida en Java Spring Boot, responsable de procesar las solicitudes,

aplicar las reglas de negocio y administrar la información. Finalmente, los datos se almacenan y consultan mediante una base de datos relacional MySQL/MariaDB.

Esta integración permitió que las acciones realizadas desde la interfaz tuvieran un efecto real sobre el sistema. Por ejemplo, cuando un vendedor completa un formulario de publicación, la información ingresada no queda únicamente representada en pantalla, sino que atraviesa las validaciones correspondientes, llega al backend y se almacena en la base de datos. Lo mismo sucede con las búsquedas, los filtros, las consultas y las modificaciones de información. De esta manera, se consiguió validar el funcionamiento general de la aplicación mediante recorridos completos de usuario, comprobando la comunicación entre el frontend, el backend y la base de datos.

Otro de los objetivos alcanzados fue desarrollar un sistema de publicaciones que permitiera recopilar información específica de cada vehículo. Para ello, se implementó el módulo de carga mediante el componente `CrearPublicacion.jsx`, que organiza los datos necesarios para generar un aviso y contempla validaciones condicionales en tiempo real sobre aspectos importantes, como el estado de la VTV, la existencia de deudas y la documentación del vehículo. Esto permite que el vendedor no solamente ingrese las características generales del automóvil, sino que también pueda declarar información relevante para quienes estén interesados en adquirirlo.

A su vez, se incorporó una vista previa interactiva (*Live Preview*), que permite visualizar cómo quedará la publicación antes de confirmarla. Esta funcionalidad busca reducir errores durante la carga y darle al vendedor la posibilidad de revisar la información y las fotografías seleccionadas antes de finalizar el proceso. La intención fue que la publicación tuviera una estructura clara y uniforme, evitando que cada vendedor presentara los datos de una manera completamente diferente.

En cuanto a la búsqueda de vehículos, se desarrolló un sistema de filtros combinados que permite realizar consultas a partir de diferentes características, entre ellas marca, modelo, año, precio, kilometraje y tipo de combustible. Uno de los aspectos importantes de este módulo fue implementar filtros en cascada, de

manera que las opciones disponibles puedan adaptarse a las selecciones anteriores del usuario. Esto permite refinar los resultados progresivamente y evita mostrar combinaciones que no corresponden con los datos disponibles.

Desde el punto de vista del rendimiento, también se trabajó sobre la organización y consulta de la información almacenada. Se incorporaron índices estratégicos en la base de datos y vistas SQL precompiladas, como `vista_publicaciones_detalle`, con el objetivo de optimizar las consultas necesarias para mostrar el catálogo. Como resultado de estas implementaciones, las consultas responden en tiempos inferiores a los **800 milisegundos**, superando la meta de rendimiento establecida para el proyecto. Esto representa un avance importante porque la búsqueda constituye una de las funcionalidades centrales de CarFind y debe permitir que los usuarios encuentren vehículos sin experimentar demoras innecesarias.

También se desarrollaron diferentes canales de interacción entre compradores y vendedores. Entre ellos se encuentra el chat interno cliente-vendedor, que permite establecer una comunicación dentro de la plataforma, y la redirección hacia WhatsApp, que facilita continuar una conversación mediante un canal externo. Estas funcionalidades responden a la naturaleza del producto: CarFind busca conectar a las personas interesadas en una operación, ofreciendo herramientas para facilitar el contacto sin intervenir directamente en la negociación.

En materia de seguridad, se incorporó un mecanismo de autenticación mediante tokens JWT, junto con la encriptación de contraseñas utilizando BCrypt. Estas implementaciones permiten proteger el acceso a las funcionalidades que requieren una cuenta y evitar que las contraseñas se almacenen directamente como texto legible. Además, se documentaron los servicios disponibles en el backend mediante Swagger UI, correspondiente a la **EPIC-12**, lo que permite consultar los endpoints, sus parámetros y las respuestas esperadas. Esta documentación también constituye una referencia para comprender la comunicación entre el frontend y el backend y facilita futuras tareas de mantenimiento.

Por último, es importante considerar que el cumplimiento de los objetivos técnicos estuvo acompañado por un proceso de organización y seguimiento metodológico. A través de la gestión del proyecto en JIRA, se completó el 100% del Product Backlog, alcanzando un total de 283 tareas atómicas, distribuidas en 20 Épicas oficiales y 14 Sprints. Este trabajo permitió realizar un seguimiento más ordenado de las actividades, registrar los avances y llegar a la instancia de congelamiento de código (*Code Freeze*) para preparar la entrega final.

En conjunto, estos resultados demuestran que se alcanzaron los principales objetivos planteados para CarFind. Se consiguió construir una aplicación web funcional, integrar las tecnologías seleccionadas, implementar los módulos centrales de publicación y búsqueda, establecer mecanismos de seguridad y documentar los servicios del sistema. Más allá de la cantidad de funcionalidades desarrolladas, el resultado más importante fue haber logrado que los distintos componentes trabajaran de manera integrada para dar respuesta a la problemática que dio origen al proyecto.

Alcance y limitaciones del sistema

Durante el desarrollo también fue necesario establecer límites claros sobre las responsabilidades de la plataforma. Esto permitió definir qué funcionalidades formarían parte del Producto Mínimo Viable (MVP) y cuáles quedarían fuera del alcance, teniendo en cuenta los recursos disponibles, los tiempos de desarrollo y la necesidad de priorizar la estabilidad del sistema.

Una de las decisiones tomadas fue no incorporar validaciones gubernamentales automáticas. Actualmente, CarFind no realiza consultas en tiempo real a las bases de datos de la DNRPA, registros de patentes ni sistemas provinciales de multas. Por lo tanto, la información legal y técnica relacionada con cada vehículo es declarada por el propio vendedor al momento de completar el formulario de publicación. Esto significa que la plataforma permite organizar y presentar esos datos, pero no puede garantizar por sí misma que toda la información declarada haya sido verificada ante un organismo oficial.

Esta limitación responde al alcance definido para la primera versión del producto. La incorporación de conexiones con organismos gubernamentales requiere investigar la disponibilidad de servicios, sus condiciones de acceso y los mecanismos de autorización correspondientes. Por ese motivo, se decidió mantener esta posibilidad como una línea de trabajo para futuras versiones, sin comprometer la entrega de las funcionalidades principales.

Otra delimitación importante fue la exclusión de las pasarelas de pago en línea. CarFind funciona como un espacio de encuentro entre compradores y vendedores, pero no procesa transacciones monetarias, señas ni cobros bancarios dentro de la página web. La plataforma facilita la búsqueda de vehículos, la consulta de información y el contacto entre las partes, mientras que la negociación económica, el pago final y los trámites relacionados con la transferencia del dominio se realizan de manera presencial y externa al sistema.

Esta decisión también permite delimitar las responsabilidades de la aplicación. CarFind no actúa como intermediario financiero ni participa directamente en la operación comercial. Su función principal es conectar a las personas y brindarles un entorno organizado para que puedan iniciar el proceso de compraventa.

En relación con el tipo de publicaciones permitidas, el MVP se concentró exclusivamente en la compraventa de vehículos completos, tanto nuevos como usados. Se excluyó la comercialización individual de autopartes, repuestos y accesorios, ya que incorporar estas categorías habría requerido

modificar la estructura de las publicaciones, los filtros de búsqueda y la organización general del catálogo. Mantener un alcance específico permitió concentrar los esfuerzos de desarrollo en las necesidades principales de los usuarios que buscan comprar o vender un automóvil.

Por otra parte, el almacenamiento de fotografías y archivos multimedia se resolvió mediante el sistema de archivos local del servidor backend, dentro del directorio `uploads/`, respaldado por discos persistentes en la nube. Para la carga de imágenes se utilizan formularios de tipo *multipart*, que permiten enviar archivos junto con los datos de la publicación. Se optó por esta alternativa en lugar de incorporar un servicio externo de distribución de contenido (CDN), considerando las necesidades y los recursos de la primera versión.

Si bien esta solución permite gestionar las fotografías sin depender de un proveedor externo de almacenamiento multimedia, también establece ciertas consideraciones para el crecimiento futuro. A medida que aumente la cantidad de publicaciones y archivos almacenados, será necesario evaluar alternativas que permitan optimizar la distribución, el almacenamiento y la disponibilidad de las imágenes.

Estas delimitaciones no representan necesariamente fallas del sistema, sino decisiones tomadas para establecer un alcance realista y poder completar una primera versión funcional. Definir qué debía hacer CarFind, pero también qué no debía hacer, fue importante para evitar incorporar funcionalidades que excedieran las posibilidades del proyecto y pudieran comprometer su estabilidad.

Mejoras identificadas

A partir de las pruebas funcionales de integración, el análisis de la arquitectura y la experiencia obtenida durante el desarrollo, se identificaron diferentes oportunidades de optimización. Si bien la plataforma cumple con las funcionalidades previstas para esta etapa, existen aspectos que podrían mejorarse para

facilitar el mantenimiento del código, optimizar el rendimiento y ofrecer una experiencia más completa a los usuarios.

Una de las mejoras identificadas está relacionada con la carga de fotografías. Actualmente, los vendedores pueden seleccionar y cargar imágenes para acompañar sus publicaciones, pero sería conveniente incorporar un proceso de compresión y procesamiento automático que reduzca el tamaño de los archivos antes de almacenarlos. Esto podría implementarse tanto desde el cliente como desde el servidor, dependiendo de las necesidades técnicas y de la calidad de imagen que se quiera conservar.

La optimización de fotografías tendría un impacto directo en el rendimiento general de la plataforma. Los archivos demasiado pesados pueden aumentar el tiempo necesario para cargar el catálogo y consumir una mayor cantidad de datos, especialmente en dispositivos móviles con conexiones lentas. Incorporar esta mejora permitiría reducir el ancho de banda utilizado, agilizar la visualización de las publicaciones y ofrecer una experiencia más fluida sin perder innecesariamente la calidad de las imágenes.

También se identificó la posibilidad de mejorar la organización interna del frontend mediante una refactorización modular. Componentes extensos, como `Home.jsx` o `CrearPublicacion.jsx`, podrían reorganizarse para separar con mayor claridad la lógica de las peticiones HTTP realizadas mediante Axios de los elementos responsables del renderizado visual. Actualmente, cuando diferentes responsabilidades se concentran dentro de un mismo componente, puede resultar más difícil localizar errores, realizar modificaciones o incorporar nuevas funcionalidades.

Desacoplar estas responsabilidades permitiría reutilizar funciones, mantener una estructura más ordenada y facilitar el trabajo de futuros desarrolladores sobre el proyecto. Además, una organización modular favorecería la escalabilidad del frontend, ya que permitiría incorporar nuevos componentes o modificar los existentes sin afectar innecesariamente otras partes de la aplicación.

Otra oportunidad de mejora se encuentra en el panel de administración y moderación (`/admin`). En futuras iteraciones sería interesante ampliar las herramientas disponibles mediante la incorporación de métricas que permitan comprender mejor el comportamiento de las publicaciones y la actividad dentro de la plataforma. Por ejemplo, se podrían registrar datos sobre la permanencia media de los avisos, el volumen de visitas y la cantidad de interacciones que recibe cada publicación.

También sería útil incorporar información segmentada por región geográfica, siempre que los datos disponibles y las condiciones de privacidad lo permitan. Esto ayudaría a identificar qué zonas presentan mayor actividad, qué tipos de vehículos generan más interés y cómo se distribuyen las consultas entre las diferentes publicaciones. De esta manera, el panel administrativo no funcionaría únicamente como una herramienta de moderación, sino también como un espacio para obtener información útil sobre el funcionamiento del mercado dentro de CarFind.

Estas mejoras permitirían evolucionar la plataforma sin necesidad de modificar completamente su estructura actual. Se trata de optimizaciones que podrían incorporarse progresivamente, priorizando aquellas que tengan un mayor impacto sobre la experiencia del usuario y el mantenimiento del sistema.

Proyección futura

La arquitectura modular desarrollada para CarFind permite considerar diferentes posibilidades de expansión para una segunda versión del producto. Si bien el MVP se concentró en resolver las necesidades principales de publicación, búsqueda y comunicación, existen funcionalidades que podrían ampliar las capacidades de la plataforma y acercarla a un sistema de compraventa más completo.

Una de las posibilidades sería incorporar pasarelas de pago, como **Mercado Pago**, o integraciones con APIs bancarias. Esto permitiría habilitar nuevas modalidades de interacción comercial, como la reserva en línea de vehículos o la contratación de publicaciones destacadas y *premium*. Sin embargo, su implementación requeriría establecer previamente las condiciones de uso, los mecanismos de seguridad y las responsabilidades que asumiría la plataforma frente a las operaciones monetarias.

Otra línea de expansión estaría relacionada con la conexión a organismos oficiales, particularmente la DNRPA y los servicios disponibles a través de Mi Argentina. La posibilidad de integrar servicios web gubernamentales permitiría avanzar hacia un sistema de consulta y validación automática de información relacionada con los vehículos. Entre los datos que podrían evaluarse se encuentran el estado del dominio, la titularidad, los embargos, las inhibiciones y las posibles deudas asociadas al automóvil.

Esta integración representaría un avance importante respecto del funcionamiento actual, ya que permitiría complementar la información declarada por el vendedor con datos provenientes de fuentes oficiales. No obstante, su desarrollo dependería de la disponibilidad de APIs, los permisos necesarios y las condiciones de acceso establecidas por los organismos correspondientes.

También podría desarrollarse un módulo de tasación e inteligencia de mercado. La idea sería incorporar un algoritmo capaz de analizar las características de un vehículo, como su año, marca, modelo y kilometraje, para sugerir al vendedor un rango de precio estimado. Para ello, sería necesario contar con una cantidad suficiente de datos de publicaciones y valores de referencia que permitieran construir un modelo de estimación confiable.

Una herramienta de este tipo podría resultar útil para aquellas personas que no tienen experiencia en la compraventa de automóviles y necesitan una orientación inicial para establecer el precio de su vehículo. Además, el análisis de los datos acumulados por la plataforma permitiría identificar tendencias y variaciones en los valores de mercado. A futuro, incluso podría evaluarse la incorporación de técnicas de

análisis de datos y aprendizaje automático para mejorar las estimaciones a partir de la información disponible.

Finalmente, otra posibilidad sería convertir el frontend en una Progressive Web App (PWA) e incorporar un sistema de notificaciones push mediante Firebase Cloud Messaging (FCM). Esto permitiría que los usuarios recibieran alertas en tiempo real sobre nuevas consultas, mensajes entrantes, modificaciones de precio o novedades relacionadas con sus publicaciones.

La incorporación de estas tecnologías también podría mejorar la accesibilidad de CarFind desde dispositivos móviles, ofreciendo algunas características propias de las aplicaciones instalables sin necesidad de desarrollar una aplicación nativa independiente. De esta manera, se podría ampliar la disponibilidad de la plataforma y facilitar que compradores y vendedores mantengan el contacto incluso cuando no se encuentran navegando activamente en la página web.

En definitiva, CarFind cuenta con una base tecnológica que permite proyectar nuevas funcionalidades y continuar evolucionando a partir de las necesidades que surjan durante su utilización. Las posibilidades mencionadas no forman parte de los objetivos alcanzados en esta primera versión, sino que representan oportunidades de crecimiento que podrían evaluarse en futuras etapas del proyecto.

Cierre de la evaluación

La evaluación final de CarFind permite reconocer el recorrido realizado desde las primeras etapas de diseño hasta la consolidación de una aplicación web integrada. El proyecto no solamente implicó desarrollar funcionalidades individuales, sino también resolver los problemas necesarios para que todas ellas pudieran trabajar en conjunto dentro de un mismo sistema.

Se logró construir una arquitectura cliente-servidor funcional, conectar el frontend con el backend y la base de datos, implementar los módulos principales de publicación y búsqueda, incorporar mecanismos de autenticación y seguridad, y documentar los servicios disponibles. Al mismo tiempo, se establecieron límites claros para el MVP y se identificaron mejoras que permitirían continuar optimizando la plataforma.

Es importante destacar que el cierre de esta etapa no significa que el producto haya alcanzado todas las posibilidades de desarrollo que podría tener. Como sucede con cualquier sistema de software, existen aspectos que pueden perfeccionarse y nuevas funcionalidades que podrían incorporarse a partir de la experiencia de los usuarios. Sin embargo, el objetivo de esta versión fue construir una solución concreta, funcional y coherente con la problemática inicial, y se logró completar esa base dentro de los plazos establecidos.

Por lo tanto, CarFind representa una primera versión sobre la cual es posible continuar trabajando, con una estructura técnica definida, funcionalidades integradas y una proyección de crecimiento que permite pensar en futuras mejoras sin perder de vista el propósito original de la plataforma.

SECCIÓN 2 - CURSOS Y CAPACITACIONES

(20h por Bim)

Curador de Datos

Diplomatura: Desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles (Se cambio a partir de julio a Técnico en Integridad Web.)

Institución: Fundación Carlos Slim (plataforma Aprende.org)

Modalidad: Virtual

Período de realización: Del 6 de marzo al 9 de marzo

Desarrollo de la capacitación

Con el objetivo de continuar fortaleciendo mi formación técnica, decidí realizar la diplomatura **Desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles** ofrecida por la Fundación Carlos Slim. La capacitación fue realizada de manera completamente virtual desde mi hogar, utilizando la plataforma **Aprende.org**, a la cual accedí por recomendación del docente a través de Google Classroom.

Elegí esta diplomatura porque consideré que complementaba los conocimientos adquiridos durante la tecnicatura, especialmente en áreas vinculadas con el desarrollo de sistemas y el manejo de la información. Si bien la diplomatura está compuesta por distintos cursos, durante este primer período completé el certificado correspondiente a **Curador de Datos**, obteniendo la certificación antes de finalizar el primer bimestre.

Desde el inicio comprendí que el trabajo con bases de datos va mucho más allá de almacenar información. La calidad de los datos influye directamente en el funcionamiento de cualquier sistema informático y en la posibilidad de tomar decisiones confiables a partir de ellos. Esta idea fue uno de los ejes principales de la capacitación y me permitió valorar la importancia que tiene la organización y el mantenimiento adecuado de la información dentro de un proyecto tecnológico.

Contenidos desarrollados

Durante la capacitación estudié distintos conceptos relacionados con la creación, administración y optimización de bases de datos.

Uno de los primeros temas abordados fue la estructura de una base de datos y la forma correcta de organizar la información mediante tablas relacionadas. Aprendí la importancia de diseñar estructuras ordenadas que permitan almacenar datos de manera eficiente y faciliten posteriormente su consulta y mantenimiento.

Otro contenido fundamental fue el estudio de la integridad de los datos. Comprendí que una base de datos no solo debe contener información, sino que esta debe ser consistente, precisa y confiable. A lo largo del curso aprendí distintos mecanismos que permiten mantener esa integridad, evitando duplicaciones, inconsistencias o registros incorrectos que puedan afectar el funcionamiento de un sistema.

También profundicé en la utilización de consultas para recuperar información almacenada. Comencé realizando consultas básicas y posteriormente analicé operaciones más complejas que permiten obtener datos específicos según diferentes criterios de búsqueda. Esto me permitió comprender cómo los sistemas procesan grandes volúmenes de información para responder rápidamente a las necesidades de los usuarios.

Otro aspecto relevante fue el aprendizaje relacionado con la administración de usuarios y permisos. Comprendí la importancia de controlar quién puede acceder, modificar o consultar determinada información dentro de una base de datos, ya que una correcta administración de accesos constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar la seguridad de cualquier sistema.

Asimismo, el curso abordó procedimientos de respaldo y recuperación de información. Aprendí la importancia de realizar copias de seguridad periódicas para minimizar el riesgo de pérdida de datos frente

a fallas técnicas o errores humanos, comprendiendo que la disponibilidad de la información representa un aspecto esencial en cualquier organización.

Además de los contenidos técnicos, la capacitación incluyó un módulo introductorio sobre seguridad y salud en el trabajo, donde se presentaron conceptos relacionados con la responsabilidad profesional, las buenas prácticas laborales y el correcto manejo de la información dentro de un entorno organizacional.

Competencias y aprendizajes adquiridos

A lo largo del curso desarrollé conocimientos y habilidades que considero fundamentales para mi formación técnica.

Entre ellos destaco la capacidad para comprender la estructura general de una base de datos, organizar correctamente la información mediante tablas relacionadas, interpretar la importancia de la integridad de los datos y utilizar consultas para obtener información de manera eficiente.

También fortalecí mis conocimientos sobre administración de usuarios, control de accesos, copias de seguridad y recuperación de información, comprendiendo que estos procesos forman parte de la gestión cotidiana de cualquier sistema que almacene datos importantes.

Por otra parte, esta capacitación también contribuyó al desarrollo de competencias personales, como la organización del tiempo, la autonomía para el aprendizaje y la constancia necesaria para completar una formación completamente virtual dentro de los plazos previstos.

Relación con mi formación técnica y con el proyecto CarFind

Considero que esta capacitación mantiene una relación directa con mi formación como Técnica en Computación, ya que las bases de datos constituyen uno de los componentes esenciales en el desarrollo de aplicaciones y sistemas de información.

Los conocimientos adquiridos durante el curso complementan diversos contenidos trabajados en la escuela, especialmente aquellos vinculados con el modelado de bases de datos, la organización de la información y el desarrollo de software.

Además, esta formación resultó especialmente útil para comprender con mayor profundidad algunos aspectos presentes en el proyecto **CarFind**, donde la información almacenada en la base de datos representa uno de los elementos más importantes del sistema. Comprender conceptos como la integridad de los datos, la correcta organización de las tablas, la administración de usuarios y las copias de seguridad me permitió interpretar con mayor claridad la importancia del trabajo realizado por el administrador de bases de datos dentro del equipo y valorar cómo una buena estructura de datos impacta directamente en el funcionamiento general de la aplicación.

Asimismo, el curso me permitió comprender que la información constituye uno de los activos más valiosos de cualquier organización. Un sistema no solo debe almacenar datos, sino garantizar que estos sean correctos, estén protegidos y puedan utilizarse para generar información útil que facilite la toma de decisiones.

Valoración personal

La realización de este primer certificado representó una experiencia muy positiva dentro de mi proceso de formación profesional. Además de ampliar mis conocimientos técnicos sobre bases de datos, me permitió descubrir un área de la informática que despertó especialmente mi interés.

Como consecuencia de esta experiencia, decidí continuar avanzando dentro de la diplomatura. Inicialmente tenía previsto realizar el curso **Finder**; sin embargo, a medida que fui aprendiendo sobre la importancia de los datos y su utilización dentro de las organizaciones, surgió un interés cada vez mayor por el análisis de la información. Por este motivo decidí orientar mi formación hacia el curso de **Big Data**, ya que considero que comprender cómo se analizan grandes volúmenes de datos complementará aún más mis conocimientos sobre desarrollo de sistemas y ampliará mis posibilidades de formación futura.

Considero que este primer certificado constituye un paso importante dentro de ese recorrido y representa una base sólida para continuar especializándome en áreas relacionadas con la gestión, el análisis y el aprovechamiento de la información.

Evidencia

Como evidencia de la capacitación realizada, adjunto el certificado de finalización del curso **Curador de Datos**, emitido por la Fundación Carlos Slim a través de la plataforma Aprende.org.



CERTIFICADO

FOLIO: 0C88E4D6 -C5D3 -43DE -B776 -1BE759BC5B09

PARA ACREDITAR QUE

Daiana Shantal Rivera Tomaylla

COMPLETÓ Y APROBÓ EL CURSO

Curador de datos

PRESENTANDO A LA FECHA UN AVANCE DE 100 % Y UN PUNTAJE DE 8.78 .

FECHA Y HORA DE TÉRMINO: 09 MAR 2026 - 04 :27 PM
FECHA Y HORA DE INSCRIPCIÓN : 06 MAR 2026 - 06 :59 AM

EQUIVALENTE A 30 HORAS AL 100 %.

Capacítate para el empleo | FUNDACIÓN Carlos Slim

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

1er Cuatrimestre: Estado de avance de la diplomatura

(al 9 de julio de 2026)

Hasta la fecha de elaboración de esta carpeta de campo (9 de julio de 2026), me encuentro cursando la diplomatura **Técnico en Integridad Web**, ofrecida por la Fundación Carlos Slim a través de la plataforma Aprende.org.

Inicialmente tenía previsto completar la diplomatura **Desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles**, ya que consideraba que complementaba mi formación técnica. Posteriormente evalué orientar mi aprendizaje hacia la diplomatura **Técnico en Big Data**, debido al creciente interés que despertó en mí el análisis de datos y su aplicación en la toma de decisiones. Sin embargo, luego de analizar las distintas opciones disponibles, decidí continuar mi formación mediante la diplomatura **Técnico en Integridad Web**, ya que considero que sus contenidos mantienen una relación más directa con mi perfil profesional y con los conocimientos que actualmente estoy desarrollando en la escuela y en el proyecto CarFind.

Al momento de redactar este informe he obtenido dos certificados correspondientes a esta trayectoria formativa: **Curador de Datos** y **Finder**. Ambos cursos me permitieron ampliar mis conocimientos sobre la gestión de la información y la localización de recursos digitales, fortaleciendo competencias que complementan mi formación como Técnica en Computación.

Asimismo, continúo avanzando en los restantes cursos que integran la diplomatura. Hasta esta fecha me restan seis cursos para completar el recorrido formativo y obtener la certificación correspondiente. Mi objetivo es continuar desarrollándolos de manera progresiva durante el resto del ciclo lectivo, incorporando nuevos conocimientos que posteriormente puedan reflejarse en futuras actualizaciones de esta carpeta de campo.

Considero que mantener una formación continua mediante cursos complementarios constituye una oportunidad para fortalecer mis competencias técnicas, ampliar mi perfil profesional y adquirir herramientas que puedan aplicarse tanto en proyectos académicos como en futuros ámbitos laborales.

Finder

Diplomatura: Técnico en Integridad Web

Institución: Fundación Carlos Slim (plataforma Aprende.org)

Modalidad: Virtual

Período de realización: Del 28 de abril al 14 de junio

Desarrollo de la capacitación

Como parte de la diplomatura **Técnico en Integridad Web**, realicé el curso **Finder**, ofrecido por la Fundación Carlos Slim a través de la plataforma Aprende.org.

La capacitación estuvo orientada al desarrollo de habilidades para localizar, recopilar, seleccionar y organizar información obtenida en Internet con el objetivo de responder a las necesidades de un cliente o de una organización. A lo largo del curso comprendí que el trabajo de un *Finder* no consiste únicamente en realizar búsquedas, sino también en identificar información confiable, analizar su relevancia y presentarla de forma clara para facilitar la toma de decisiones.

El proceso de trabajo propuesto durante la capacitación se organizó en tres etapas principales: comprender la necesidad de información del cliente, realizar una búsqueda utilizando diferentes estrategias y herramientas, y finalmente elaborar un informe que sintetizara los resultados obtenidos. Además, el curso abordó aspectos relacionados con la ética profesional y el manejo responsable de la información.

Contenidos desarrollados

Durante el desarrollo de la capacitación estudié diferentes contenidos relacionados con la búsqueda y evaluación de información en entornos digitales.

Uno de los primeros temas abordados fue el funcionamiento general de Internet, los navegadores y los distintos motores de búsqueda disponibles. A partir de estos conocimientos aprendí a utilizar estrategias de búsqueda más precisas mediante palabras clave, operadores y criterios de filtrado para obtener resultados más relevantes.

También trabajé sobre la identificación de fuentes de información confiables, aprendiendo a diferenciar entre contenidos respaldados por instituciones reconocidas, publicaciones especializadas y sitios web de baja confiabilidad. Comprendí la importancia de verificar el origen de la información antes de utilizarla como base para un trabajo o para la toma de decisiones.

Otro aspecto desarrollado durante el curso fue la delimitación de un problema de investigación. Antes de comenzar una búsqueda resulta necesario comprender exactamente qué información necesita el cliente, cuál es el objetivo del trabajo y qué nivel de profundidad requiere la investigación. Este proceso permite evitar búsquedas innecesarias y organizar mejor el tiempo disponible.

Asimismo, aprendí conceptos relacionados con los derechos de autor, la propiedad intelectual y el uso responsable de la información disponible en Internet, comprendiendo la importancia de citar correctamente las fuentes consultadas y respetar el trabajo de otros autores.

Finalmente, el curso enseñó cómo organizar toda la información recopilada en un informe claro y estructurado, seleccionando únicamente aquellos datos que realmente aportan valor para responder al problema planteado.

Competencias desarrolladas

Durante esta capacitación fortalecí diversas habilidades relacionadas con la investigación y el manejo de información digital.

Entre ellas destaco la capacidad para definir una estrategia de búsqueda antes de comenzar una investigación, seleccionar fuentes confiables, organizar información obtenida desde distintos sitios web y elaborar reportes sintéticos que permitan presentar los resultados de forma ordenada.

También reforcé la importancia del pensamiento crítico al momento de evaluar la calidad de una fuente, comprendiendo que no toda la información disponible en Internet posee el mismo nivel de confiabilidad.

Relación con mi formación técnica

Considero que este curso complementa mi formación como Técnica en Computación, especialmente porque gran parte del trabajo dentro del desarrollo de software implica investigar tecnologías, resolver problemas técnicos y consultar documentación especializada.

Durante el desarrollo del proyecto CarFind tuve que buscar información sobre arquitecturas de software, bases de datos, metodologías ágiles, frameworks y documentación técnica. En este contexto, las estrategias de búsqueda aprendidas durante la capacitación me ayudaron a organizar mejor ese proceso y a seleccionar fuentes más confiables para fundamentar distintas decisiones del proyecto.

Asimismo, el curso reforzó la importancia de documentar correctamente la información consultada y presentar los resultados de forma clara, competencias que también resultan útiles para la elaboración del informe técnico y de esta carpeta de campo.

Valoración personal

Desde una perspectiva personal, considero que este fue el curso más introductorio de los que realicé dentro de la plataforma Aprende.org.

Muchos de los procedimientos enseñados continúan siendo válidos, especialmente aquellos relacionados con la evaluación crítica de fuentes, la organización de la información y la elaboración de reportes. Sin embargo, durante el desarrollo de la capacitación observé que varios de sus ejemplos y herramientas reflejan el contexto tecnológico existente cuando el curso fue diseñado, por lo que actualmente algunas de las tareas propuestas pueden realizarse de manera mucho más eficiente mediante herramientas de inteligencia artificial y asistentes de búsqueda modernos.

Esta experiencia también me permitió reflexionar sobre la rápida evolución de la tecnología. Si bien las herramientas cambian constantemente, comprendí que los principios fundamentales relacionados con la búsqueda de información confiable, el análisis crítico de las fuentes y el comportamiento ético en el manejo de datos continúan siendo competencias relevantes para cualquier profesional del área informática.

En lo personal, este curso despertó un mayor interés por continuar aprendiendo sobre tecnologías más actuales relacionadas con la inteligencia artificial y el análisis de datos, áreas que considero especialmente importantes para mi formación profesional.

Evidencia

Como evidencia de la capacitación realizada, adjunto el certificado de finalización del curso **Finder**, emitido por la Fundación Carlos Slim mediante la plataforma Aprende.org.



CERTIFICADO

FOLIO: 99CAEA28-1A09-4B93-A743-86BF78B3BED1

PARA ACREDITAR QUE

Daiana Shantal Rivera Tomaylla

COMPLETÓ Y APROBÓ EL CURSO

Finder

PRESENTANDO A LA FECHA UN AVANCE DE 100% Y UN PUNTAJE DE 9.11.

FECHA Y HORA DE TÉRMINO: 14 JUN 2026 - 09:44 AM
FECHA Y HORA DE INSCRIPCIÓN: 28 APR 2026 - 04:35 PM

EQUIVALENTE A 26 HORAS AL 100%.

Capacítate para el empleo | FUNDACIÓN Carlos Slim

Para verificar la autenticidad de este documento escanea el código QR o dirígete a:
https://aprende.org/verifica/3e64cbdd-f406-426a-ade1-c42aa32e9aaa/99caea28-1a09-4b93-a743-86bf78b3bed1

Asistente Web

Diplomatura: Técnico en Integridad Web

Institución: Fundación Carlos Slim (plataforma Aprende.org)

Modalidad: Virtual

Período de realización: Del 1 de julio al 22 de julio de 2026

Desarrollo de la capacitación

Como parte de las certificaciones adicionales correspondientes al tercer bimestre, realicé el curso Asistente Web, perteneciente a la oferta de la Fundación Carlos Slim, dentro del área de Tecnología. La modalidad fue totalmente virtual y autogestionada. Como siempre cada lección se compone de videos, en algunos casos acompañados por una guía de trabajo (JobAid), seguidos de una actividad práctica y de una evaluación que debe aprobarse para avanzar al siguiente tramo. El certificado indica que me inscribí el 1 de julio de 2026 a las 18:00 y que completé el curso el 22 de julio de 2026 a las 16:16, con un avance del 100 % y un puntaje final de 9,33.

Elegí este curso porque su recorrido toca de manera directa tareas que aparecen en el desarrollo de CarFind: la estructura de un portal web, el tratamiento de imágenes, el diseño gráfico, la redacción de citas y bibliografía además que también me interesa muchísimo el uso profesional de audio y video. También se enseñó sobre la seguridad informática. A diferencia de los cursos de bases de datos que realicé en bimestres anteriores, este me permitió trabajar sobre la capa visible de un sitio web y sobre las buenas prácticas de publicación y mantenimiento, que son el complemento natural de lo que me enseñan en la escuela y de lo que el equipo de CarFind implementa con React y Spring Boot.

Me gusta como el plan de capacitación está organizado por niveles, empezando por el Nivel uno, en el cual se concentran los fundamentos (formatos de Internet, audio, imágenes, video y documentación), algo que a mi parecer me resultó fácil. El Nivel 2 se dedica a la elaboración propiamente dicha de portales y páginas web, y en los dos niveles restantes se enseña el mantenimiento y la seguridad, y se cierra el recorrido con una actividad integradora. La primera evaluación del curso quedó registrada con calificación de 9,0, y el promedio general final fue de 9,33.

Contenidos desarrollados

Estudié la descripción de los elementos que componen un portal web (encabezado, menú de navegación, cuerpo de contenidos, enlaces y pie de página) y el uso de los principales formatos básicos de Internet. En esta lección trabajé la diferencia entre formatos de imagen, de audio, de video y de documento, y por qué conviene elegir cada uno según el peso del archivo y la compatibilidad con los navegadores. Este contenido se conecta con una decisión concreta de CarFind: las publicaciones de vehículos dependen de imágenes, y un formato o peso inadecuado afecta el tiempo de carga del catálogo.

En el siguiente nivel se habló sobre los conceptos de audio digital, la eliminación de ruido en una grabación y el procedimiento para integrar un archivo de audio a una página web. Aprendí que el audio digital se representa mediante muestras y que su calidad y tamaño dependen de parámetros como la frecuencia de muestreo, y que la limpieza de ruido se aplica antes de publicar para mejorar la comprensión del contenido.

También trabajé los conceptos de imágenes digitales (resolución, formato, compresión) y su edición básica: recorte, ajuste de tamaño y mejora de calidad. Esta lección es la más cercana a la vista de “subir la publicación” de CarFind, donde el vendedor carga las fotografías del vehículo, y me permitió entender por qué el sistema debe limitar la cantidad y el tamaño de las fotos.

Mi modelo favorito fue cuando se trató la edición de video y el procedimiento para subir un video a una página web, incluyendo la diferencia entre alojar el archivo en el propio sitio o incrustarlo desde una plataforma externa. Este contenido lo relaciono con una propuesta que realicé durante las pruebas de las vistas de registro y login: agregar contenido en video en los laterales de la pantalla, que hoy ocupan.

Este módulo también me interesó más que los demás, pero por el tema de la elaboración de documentos con redacción de citas y bibliografía. Reforcé cómo se referencia una fuente de manera ordenada, algo que utilizo en el apartado de fuentes de información de mi Carpeta de Campo y que el equipo aplica en el Informe Final bajo normas APA.

Trabajé en la elaboración de un portal web, desde la definición de su estructura hasta la organización de sus diferentes secciones, a su vez me adentré a aprender sobre distintos elementos del diseño gráfico, como el color, la tipografía, el contraste, la jerarquía visual y la alineación.

Además, trabajé en la elaboración de bosquejos de páginas web y en la diferencia entre un portal web de negocios y un sitio web informativo. En este caso, el primero busca concretar una transacción o generar un contacto comercial, mientras que el segundo tiene como objetivo transmitir información.

También abordé el mantenimiento de una página web, incluyendo la actualización de contenidos, la revisión de enlaces y la realización de copias de seguridad, y con esto se complementaron los conceptos relacionados con la seguridad informática, como el uso de contraseñas robustas, la actualización del software y el cuidado de la información de los usuarios.

Competencias desarrolladas

Desarrollé competencias de selección y preparación de recursos multimedia para la web, de organización de un portal en secciones coherentes, de aplicación de criterios básicos de diseño gráfico, de documentación y citado de fuentes, y de incorporación de medidas elementales de seguridad y mantenimiento. También fortaleci la capacidad de trabajar con instrucciones secuenciales y de validar mi propio avance mediante las evaluaciones de cada lección.

Relación con mi formación técnica y con el proyecto CarFind

Este curso se relaciona con mi formación como Técnica en Computación porque el desarrollo de un sistema web no se limita al código: requiere decidir cómo se presenta la información, cómo se tratan los recursos multimedia y cómo se protege el sitio una vez publicado. En el proyecto CarFind, mi trabajo individual estuvo centrado en el análisis funcional y en la gestión, y este curso me dio vocabulario y criterio para comunicarme mejor con el equipo de Front-end.

La relación más directa es con el trabajo de prototipado que realicé en la Etapa 3 del proyecto, cuando diseñé en Figma las vistas de publicación, métodos de pago, apariencia y subir publicación. La lección sobre bosquejos de páginas web y la de elementos de diseño gráfico sostienen las decisiones que tomé en ese trabajo, como priorizar la claridad de la ficha del vehículo y pensar la vista de apariencia para usuarios con distintas necesidades de lectura. Además, la clase de colorimetría del 15/09/2026, brindada por el profesor Luciano Alderete, donde se explicó la combinación de un color primario, uno secundario y uno de acento, coincide con los principios de la lección de diseño gráfico y con la paleta blanca y violeta del proyecto.

La lección de seguridad informática se vincula con mi investigación sobre autenticación con JWT y el hasheo de contraseñas con BCrypt, que documenté en el punto 1.5 de esta carpeta: comprendí que las

contraseñas no deben guardarse en texto plano y que el mantenimiento de un sitio incluye esa capa de protección. La lección de citas y bibliografía se relaciona con el Informe Final bajo normas APA, cuya revisión de citas figura entre las tareas del Backlog que administro desde septiembre como Scrum Master.

También apliqué los conceptos de este curso fuera de CarFind: Entre el 4 y el 19 de agosto de 2026 participé, junto con compañeros de la materia, en una consultoría aparte del proyecto, una página web sobre inundaciones en Argentina, donde el diseño que realicé dio a la página su temática de océano y luces de neón. Aclaró que ese trabajo es independiente de CarFind.

Valoración personal

Considero que el curso es útil como base introductoria, especialmente por su estructura de videos, actividad y evaluación, que obliga a comprobar cada tema antes de avanzar. Al mismo tiempo, observé que varias de las herramientas y ejemplos reflejan el contexto tecnológico en el que el curso fue diseñado y que algunas tareas, como la edición básica de imágenes o la subida de archivos, hoy son conocimientos que gran parte de los usuarios ya maneja sin capacitación previa. Por ese motivo valoro más los contenidos de diseño, seguridad y organización de un portal, cuyos principios siguen vigentes aunque las herramientas cambien. Para mi formación, este curso aportó criterio de diseño y buenas prácticas de publicación que aplico en el análisis y las pruebas del proyecto.

Evidencia

Como evidencia adjunto el certificado de finalización del curso Asistente Web, emitido por la Fundación Carlos Slim a través de Aprende.org, con fecha de término 22 de julio de 2026, avance del 100 %, puntaje de 9,33 y equivalencia de 59 horas.



CERTIFICADO

FOLIO : 337AF4C3 -1D9E-4494-9AE2-1749ACEE47A8

PARA ACREDITAR QUE

Daiana Shantal Rivera Tomaylla

COMPLETÓ Y APROBÓ EL CURSO

Asistente web

PRESENTANDO A LA FECHA UN AVANCE DE 100% Y UN PUNTAJE DE 9.33.

FECHA Y HORA DE TÉRMINO : 22 JUL 2026 - 04:16 PM
FECHA Y HORA DE INSCRIPCIÓN : 01 JUL 2026 - 06:00 PM

EQUIVALENTE A 59 HORAS AL 100%.

Capacítate para el empleo | FUNDACIÓN Carlos Slim

Para verificar la autenticidad de este documento escanea el código QR o dirígete a:
https://aprende.org/verifica/3e64cbdd-f406-426a-ade1-c42aa32e9aaa/337af4c3-1d9e-4494-9ae2-1749acee47a8

Desarrollador de Contenido Digital

Diplomatura: Técnico en Integridad Web

Institución: Fundación Carlos Slim (plataforma Aprende.org)

Modalidad: Virtual

Período de realización: 22 de julio de 2026

Desarrollo de la capacitación

El segundo certificado que conseguí del tercer bimestre fue Desarrollador de Contenido Digital, también de la Fundación Carlos Slim y realizado en la plataforma Aprende.org en modalidad virtual autoasistido. Según el certificado, me inscribí el 22 de julio de 2026, lo comencé inmediatamente después de completar Asistente Web, y finalicé el curso ese mismo día, con un avance del 100 % y un puntaje de 8,86. La plataforma acredita una equivalencia de 65 horas, que corresponde a la carga horaria prevista por el plan de capacitación.

La estructura es similar a la del curso anterior: lecciones con videos, guías de trabajo (JobAid), infografías, actividades y una evaluación por lección, organizadas en cuatro niveles. El curso presenta al desarrollador de contenido digital como un profesional que transmite mensajes claros en distintas plataformas, maneja programas de diseño, produce, carga y actualiza textos, gráficos, fotografías y archivos audiovisuales, cuida la ortografía y la redacción, y detecta las necesidades comerciales del cliente para definir el contenido de un sitio web. Elegí este curso porque sus funciones se parecen a tareas del rol de Product Owner y Analista Funcional que desempeñé en el proyecto durante el primer y segundo bimestre, y porque la redacción y la documentación forman una parte central de mi trabajo individual.

Contenidos desarrollados

Durante este período se trabajaron diferentes contenidos relacionados con el desarrollo de contenidos digitales y con las tareas que pueden formar parte de un proyecto web. En primer lugar, se abordaron las buenas prácticas dentro del área de trabajo, teniendo en cuenta la organización del espacio, las herramientas utilizadas por el desarrollador de contenido y las medidas de seguridad y salud laboral. En este punto se tuvieron en cuenta aspectos que pueden influir directamente en la forma de trabajar frente a una computadora, como mantener una postura adecuada, contar con una iluminación correcta y realizar pausas para evitar molestias o problemas derivados de permanecer durante períodos prolongados frente a la pantalla.

También se trabajó sobre el código de ética y los derechos de autor, considerando la importancia de utilizar correctamente los contenidos disponibles en Internet. Se revisaron cuestiones relacionadas con qué tipo de contenido puede reutilizarse, en qué situaciones es necesario citar la fuente y por qué no corresponde publicar imágenes, textos u otros materiales pertenecientes a terceros sin contar con la autorización correspondiente. Este aspecto se relaciona directamente con el proyecto CarFind, ya que se trata de un marketplace en el que los propios usuarios pueden cargar fotografías y descripciones de los vehículos publicados. Por este motivo, resulta importante considerar la procedencia de los contenidos y respetar los derechos de sus autores o propietarios.

Otro de los temas trabajados fue el reconocimiento del público objetivo. Para esto se tuvieron en cuenta los distintos tipos de usuarios y las diferentes plataformas digitales que pueden utilizarse para acceder a información o contenidos. Además, se revisaron distintas fuentes de información y algunos criterios que permiten determinar si una fuente puede considerarse confiable. Esto resulta necesario al momento de seleccionar información para un proyecto, ya que no todo el contenido disponible en Internet tiene el mismo nivel de confiabilidad. Como complemento, se revisaron dos infografías: una relacionada con los

principales elementos de Internet y otra enfocada en los hábitos de los navegantes en la web, lo que permitió relacionar el contenido con la manera en que los usuarios interactúan con los espacios digitales.

A continuación, se trabajó el plan de trabajo, que fue uno de los contenidos que abarcó una mayor cantidad de temas. Se revisaron diferentes etapas relacionadas con la organización de un proyecto, comenzando por el proceso de trabajo y la definición del proyecto junto con el cliente. Para esto se utilizó una guía de trabajo que permitió organizar los aspectos que deben considerarse antes y durante el desarrollo. También se abordó la elaboración de un calendario editorial, la selección de elementos multimedia y la distribución de estos elementos dentro de un proyecto, teniendo en cuenta que pueden existir diferentes limitaciones según los recursos disponibles, los objetivos y las características del trabajo. Además, se trabajó la cotización del trabajo y se revisó una infografía relacionada con la comunicación efectiva con el cliente, destacando la importancia de mantener una comunicación clara para evitar confusiones y establecer correctamente los requerimientos del proyecto.

En relación con el desarrollo de contenidos, se trabajó la definición y organización de la información que se quiere comunicar, así como la redacción de contenidos destinados a sitios web. Para esto también se utilizó una guía de trabajo que permitió considerar diferentes aspectos de la escritura para medios digitales. Se abordó, además, la importancia de facilitar el posicionamiento de los contenidos en los buscadores y la planificación general de un sitio web antes de llegar a la etapa de publicación. De esta manera, el desarrollo de contenido no se limita solamente a redactar un texto, sino que también requiere tener en cuenta cómo se va a organizar, dónde se va a publicar y de qué manera los usuarios podrán encontrarlo. Como complemento, se revisó una infografía relacionada con el diseño web, vinculando la organización de los contenidos con la presentación y estructura de un sitio.

A su vez se trabajaron situaciones que pueden surgir durante el desarrollo de un proyecto, especialmente aquellas relacionadas con cambios en los requerimientos y con problemas técnicos. En este caso, se consideró cómo actuar cuando las condiciones iniciales de un trabajo se modifican y en qué situaciones

puede ser necesario realizar ajustes en el contrato debido a estos cambios. Al mismo tiempo, se abordó la manera de afrontar posibles problemas técnicos durante el desarrollo, teniendo en cuenta que este tipo de situaciones pueden afectar los tiempos o la forma en que se lleva adelante un proyecto. La idea principal fue comprender que estos inconvenientes deben ser identificados y comunicados de manera adecuada para poder buscar una solución sin perder de vista los objetivos establecidos.

Por último, se trabajó la atención al usuario y la elaboración de reportes. Se revisaron diferentes aspectos relacionados con la atención y con las características que permiten mantener una actitud profesional frente a los usuarios. Algo interesante que aprendí fue sobre los medidores analíticos para sitios web mediante una guía de trabajo, considerando la utilidad de estos datos para conocer el funcionamiento de un sitio y analizar el comportamiento de quienes lo utilizan, esto fue complemento de la la elaboración de reportes a partir de una infografía, teniendo en cuenta que la información obtenida mediante diferentes mediciones debe poder organizarse y comunicarse de forma clara.

En conjunto, estos contenidos permitieron recorrer distintas etapas relacionadas con el trabajo de desarrollo de contenidos digitales, desde la organización del espacio y las buenas prácticas hasta la planificación, creación, publicación y seguimiento de contenidos. Además, se incorporaron aspectos relacionados con la ética profesional, la comunicación con el cliente, la atención al usuario y la resolución de situaciones que pueden aparecer durante un proyecto. Esto permite relacionar los contenidos trabajados con el desarrollo de CarFind y con las tareas necesarias para organizar y documentar el proyecto de manera más completa.

Competencias desarrolladas

Desarrollé competencias de identificación del público objetivo y del mercado digital de un cliente, de investigación y clasificación de información con criterios de confiabilidad, de planificación de un trabajo editorial, de redacción para la web, de comprensión de los fundamentos del posicionamiento, de comunicación con el cliente, de elaboración de reportes y de atención a usuarios. También incorporé nociones de ética profesional y de derechos de autor.

Relación con mi formación técnica y con el proyecto CarFind

El curso se relaciona con mi formación técnica porque refuerza la parte de análisis y documentación del desarrollo de software. En CarFind participé en la definición del problema junto con el cliente: elaboré, junto con el equipo, una entrevista de 36 preguntas dividida en bloques funcionales y no funcionales, y luego definí los perfiles de Administrador, Vendedor y Comprador. La lección de definición del proyecto con el cliente y la de tipos de usuarios describen el mismo proceso que seguimos en la Etapa 1, y me permiten justificarlo con un marco teórico.

La lección de redacción de contenidos se conecta con mi trabajo como Analista Funcional: redacté 15 requerimientos funcionales y 14 no funcionales, criterios de aceptación para la búsqueda, el detalle de publicación y la Vista 4, y la documentación de las vistas del frontend. El curso destaca que un texto para la web debe ser preciso y claro, y ese es el mismo criterio que busco en los criterios de aceptación, para que cada desarrollador sepa qué implementar. La lección sobre posicionamiento y palabras clave se relaciona con la investigación que realicé el 27/05/2026 para el buscador de CarFind (filtros y palabras clave).

Las lecciones de plan de trabajo y calendario editorial se vinculan con mi rol actual. Desde septiembre soy Scrum Master y estoy a cargo de Jira: organizo el Backlog y la planificación de los sprints, como la prioridad de ordenar las tareas desde marzo hasta la fecha, y planifico las tareas del siguiente sprint. La lección de cotización se relaciona con el cronograma del proyecto, cuyo diagrama de Gantt incluye costos

por tarea en pesos. La lección de derechos de autor se vincula con la moderación de imágenes que el modelo de datos de CarFind contempla. La lección de problemas técnicos se relaciona con el punto 1.7 de esta carpeta, donde documenté los problemas de gestión y de integración del proyecto, y la de medidores analíticos y reportes con la vista de reportes y estadísticas del prototipo, y con mi documento de testeo vista por vista.

Valoración personal

Este fue el curso que más me gustó de los dos. Sus temas se parecen mucho a lo que hago en el proyecto, especialmente la definición del proyecto con el cliente, el plan de trabajo y la redacción de contenidos. Reconozco que algunos contenidos son básicos o reflejan el momento en que el curso fue diseñado, y que varias de las prácticas que enseña ya son de uso común. Sin embargo, me sirvió para ordenar y justificar con un marco profesional tareas que ya realizaba de manera práctica. A futuro, considero que la formación complementaria podría incluir contenidos más actuales, como analítica web, automatización e inteligencia artificial, que también despiertan mi interés.

Evidencia

Como evidencia adjunto el certificado de finalización del curso Desarrollador de Contenido Digital, emitido por la Fundación Carlos Slim a través de Aprende.org, con fecha de término 22 de julio de 2026, avance del 100 %, puntaje de 8,86 y equivalencia de 65 horas.



CERTIFICADO

FOLIO : CC00D1AB -3BFF-4E45-903D-A3D2E89CA2D9

PARA ACREDITAR QUE

Daiana Shantal Rivera Tomaylla

COMPLETÓ Y APROBÓ EL CURSO

Desarrollador de contenido digital

PRESENTANDO A LA FECHA UN AVANCE DE 100% Y UN PUNTAJE DE 8.86.

FECHA Y HORA DE TÉRMINO : 22 JUL 2026 - 01:43 PM
FECHA Y HORA DE INSCRIPCIÓN : 22 JUL 2026 - 04:16 PM

EQUIVALENTE A 65 HORAS AL 100%.

Capacítate para el empleo | FUNDACIÓN Carlos Slim

Para verificar la autenticidad de este documento escanea el código QR o dirígete a:
https://aprende.org/verifica/3e64cbdd-f406-426a-ade1-c42aa32e9aaa/cc00d1ab-3bff-4e45-903d-a3d2e89ca2d9

Activar

Diplomatura Técnico en integridad web

Institución: Fundación Carlos Slim (plataforma Aprende.org)

Modalidad: Virtual

Período de realización: Del 6 de Marzo al 26 de Octubre de 2026

Tuve la oportunidad de terminar el Diplomado Técnico en Integridad Web, una formación ofrecida por la Fundación Carlos Slim a través de su plataforma Capacítate para el Empleo.

Al principio no estaba muy decidida sobre qué camino quería tomar. A principio de año había considerado realizar la formación en Desarrollo de Sitios Web y Aplicaciones Móviles e incluso me había interesado por Big Data. Sin embargo, finalmente me decidí por Integridad Web y, sinceramente, no me arrepiento de esa elección. Me interesaba conocer otras áreas del mundo tecnológico, especialmente el trabajo de un tester y todo lo relacionado con la creación y gestión de contenido digital.

La diplomatura estaba organizada en seis formaciones: Finder, Asistente Web, Desarrollador de Contenido Digital, Gestor de Imagen Web, Curador de Datos y Tester. A lo largo del recorrido pude conocer distintas actividades que forman parte del trabajo en entornos digitales.

Comencé aprendiendo sobre la búsqueda y selección de información, cómo reconocer fuentes confiables y organizar los datos que encontraba. Después me adentré en el funcionamiento de los sitios web y en el manejo de diferentes recursos digitales, como imágenes, audios y videos. También aprendí sobre la creación de contenido, la importancia de conocer al público al que nos dirigimos y cómo mantener una presencia digital coherente.

Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue descubrir que detrás de una página web hay mucho más que su apariencia. También es necesario pensar en cómo se organiza la información, cómo se administra y qué herramientas se utilizan para mantenerla correctamente. Esto lo pude conocer

especialmente durante la formación de Curador de Datos, donde aprendí sobre estructuras de bases de datos, relaciones entre tablas, gestores y mantenimiento de la información.

Sin embargo, el módulo que más disfruté fue Tester. Me pareció muy interesante aprender sobre las pruebas de software y comprender la importancia de revisar una aplicación antes de publicarla. Me gustaba la idea de ponerme en el lugar del usuario, probar diferentes funcionalidades, intentar encontrar errores y pensar en situaciones que podrían dificultar su experiencia. Considero que es una tarea fundamental, porque no alcanza con que una aplicación funcione en condiciones ideales: también hay que comprobar cómo responde ante diferentes situaciones.

En general, fue una formación que me permitió recorrer distintas áreas de la tecnología y descubrir actividades que quizás antes no había considerado. Más allá de los conocimientos técnicos, también incorporé buenas prácticas de trabajo, cuestiones de seguridad, ergonomía y responsabilidad en el manejo de herramientas y recursos digitales.

Evidencia



Mi conclusión de la Diplomatura en Integridad Web

Al finalizar los módulos correspondientes a la diplomatura de la **Fundación Carlos Slim** (*Curador de Datos*, *Finder*, *Asistente Web* y *Desarrollador de Contenido Digital*), realizo un balance integrador de cómo estas capacitaciones se vincularon con mi trabajo diario en el proyecto **CarFind**.

Vinculación con los roles desempeñados en CarFind

A lo largo del proyecto, mis funciones abarcaron el análisis funcional, la gestión ágil como Scrum Master, la maquetación visual en Figma y, de forma central, el **control de calidad (QA / Testing)** junto a la **redacción de la documentación técnica y legal**:

- **Módulo de Tester / Curador de Datos:** Fue la capacitación que más impacto tuvo en mi dinámica de trabajo diaria. Me sirvió para afianzar un hábito riguroso de auditoría: verificar minuciosamente que la documentación no contuviera errores ni faltas de ortografía, revisar que los Criterios de Aceptación en JIRA estuvieran correctamente redactados y realizar un "doble check" permanente para asegurar la coherencia entre los Requerimientos Funcionales y la interfaz.
- **Desarrollador de Contenido Digital:** Las pautas de redacción web me brindaron herramientas para estructurar textos claros y orientados al usuario. Apliqué estos conocimientos de forma directa en la elaboración de los Términos y Condiciones (ubicados en el *Footer* de la plataforma) y en la redacción técnica del Manual de Usuario de CarFind.

Aplicación en el diseño de interfaces (UI/UX)

En la etapa de prototipado, las pautas de maquetado digital complementaron mi labor como diseñadora principal de la interfaz. Apliqué estos criterios visuales al estructurar los wireframes en **Figma**, definir la paleta de colores del sitio, maquetar las vistas principales y armar la presentación ejecutiva del equipo en Canva, garantizando un orden visual coherente para el usuario.

Incorporación de prácticas de ergonomía y salud ocupacional

Un aspecto práctico sumamente útil extraído de la diplomatura fue la adopción de normas ergonómicas para el trabajo de gabinete. Debido a que mi rol exigió extensas jornadas continuas frente a la computadora (maquetando pantallas, redactando informes y auditando el tablero de JIRA), incorporé de manera consciente hábitos posturales para cuidar mi salud física:

- Mantenimiento de una postura correcta con la espalda apoyada firmemente en el respaldo recto de la silla.
- Conservación de la planta de los pies apoyada de forma plana en el suelo.
- Ajuste de la altura del monitor a la línea de los ojos para evitar fatiga muscular y cervical.

Valoración personal y balance crítico

Desde una postura analítica y transparente, considero que los contenidos abordados en esta diplomatura presentan un nivel introductorio y básico. Teniendo en cuenta mi experiencia previa realizando cursos online autoasistidos por iniciativa propia, califico la exigencia técnica de esta capacitación con un **3 sobre 10**.

Sin embargo, más allá de no haber representado un desafío técnico complejo, la realización de esta diplomatura permitió acreditar el requisito formal exigido para el 4.º Bimestre y me sirvió para afianzar hábitos de revisión sistemática, cuidado ergonómico y orden en la documentación escrita.

SECCIÓN 3 - SALIDAS DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO INFORMÁTICO (3h por Salida)

3.1 Salida didáctica a la UADE (Universidad Argentina de la Empresa)

Fecha: 12/05/2026

Lugar: sede principal de la UADE, ubicada en la calle Lima 757, barrio de Monserrat, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La UADE es una universidad de gestión privada. No se trata de una empresa que comercializa productos, sino de una institución de educación superior de gran tamaño, donde se cursan carreras de grado como Licenciatura en Marketing, Administración de Empresas, Diseño e Ingeniería, además de distintas tecnicaturas, con el objetivo de obtener un título universitario. Desde que curso el secundario, siempre escuché que la UADE tiene un perfil marcadamente empresarial: nació hace varias décadas impulsada por una cámara de empresas, y esa orientación se nota en toda su estructura, ya que está pensada para que el estudiante egrese con una inserción laboral rápida. La institución mantiene convenios con numerosas marcas y empresas reconocidas, y promociona activamente una bolsa de empleo propia que permite a los alumnos realizar pasantías mientras cursan la carrera.

En cuanto a su funcionamiento, la UADE opera mediante el pago de una cuota mensual, como cualquier universidad privada. Antes de la visita ya tenía referencias de compañeros que asisten allí, quienes me habían comentado que el campus de la sede de Lima es enorme, con múltiples edificios y pisos, todos pertenecientes a la institución. Al recorrerlo personalmente, lo que más me sorprendió fue la cantidad de ascensores distribuidos en el edificio, y sobre todo encontrar un local de Starbucks funcionando dentro de la propia universidad, algo que no esperaba en absoluto. El lugar prácticamente parece un shopping o una

pequeña ciudad autosuficiente, porque cuenta con locales de comida, un gimnasio bastante completo, una biblioteca de gran tamaño y laboratorios equipados con tecnología de punta. Es una experiencia edificio y organizativamente muy distinta a la de una universidad pública como la UBA, donde no se paga cuota y el ambiente suele ser más masivo y con una dinámica más política. En la UADE, en cambio, todo está mucho más estructurado: se toma asistencia de forma sistemática, las fechas de exámenes están organizadas desde el inicio del ciclo lectivo, y la propuesta apunta a que el estudiante complete la carrera en los tiempos previstos, sin demoras.

En síntesis, la UADE es una institución privada enfocada en los negocios, el management y la tecnología aplicada, pensada para quienes quieren insertarse rápidamente en el mundo corporativo o incluso desarrollar su propio emprendimiento apenas terminan el secundario.

Durante la visita participamos de una charla orientada específicamente al área de Tecnología e Informática, organizada en el marco de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la UADE. Esta actividad se realizó en conjunto con los alumnos de último año del turno mañana, ya que mi curso, del turno tarde, se sumó especialmente para la ocasión. En esa instancia tuvimos la posibilidad de ver en funcionamiento un robot cuadrúpedo, conocido popularmente como "el perro robot" (modelo Unitree Go2), y debo reconocer que la experiencia me generó una mezcla de asombro y hasta un poco de nerviosismo en el momento en que el robot se movía cerca de nosotros; verlo caminar, girar y reaccionar con tanta fluidez fue una de las cosas que más me impactó de toda la salida, porque hasta ese momento solo había visto ese tipo de tecnología en videos o noticias, nunca en persona y mucho menos con la posibilidad de programarlo.

Antes de que se nos permitiera operar al robot, los profesores de la facultad nos explicaron con mucho detalle cómo funcionaba internamente. Pude identificar y comprender distintas tecnologías aplicadas en el propio robot:

En primer lugar, en cuanto al procesamiento interno, el robot cuenta con Inteligencia Artificial integrada y coprocesadores de alta potencia, que le permiten interpretar y ejecutar órdenes en tiempo real. Como actividad previa a tocar cualquier máquina, el profesor a cargo de la charla nos pidió que nos separáramos en grupos y que, de forma grupal, escribiéramos en papel el pseudocódigo de lo que queríamos que el robot hiciera. Esto implicó diseñar primero la lógica algorítmica de manera abstracta, estructurando el pensamiento antes de pasar a la implementación real, algo que me pareció una forma muy clara de entender que programar no es solo escribir código, sino primero pensar la solución en conjunto con el resto del grupo.





En segundo lugar, en cuanto al movimiento, el robot utiliza servomotores y actuadores dinámicos de alta precisión en sus cuatro patas para desplazarse y mantener el equilibrio. Estos motores no funcionan de manera autónoma, sino que necesitan instrucciones específicas para ejecutar cada acción. Ahí es donde los profesores nos entregaron una serie de métodos ya definidos, que en programación funcionan como bloques de código listos para ejecutar una acción puntual. Gracias a esos métodos, pudimos reestructurar el pseudocódigo que habíamos escrito en papel y transformarlo en funciones reales. A diferencia de lo que podría pensarse, no fue el profesor quien asignó una acción fija a cada grupo, sino que cada grupo eligió libremente qué acción quería programar; por eso, algunas de las acciones elegidas terminaron repitiéndose entre distintos grupos y no llegamos a ver una variedad tan amplia de movimientos como hubiese sido ideal. En mi grupo en particular decidimos programar dos acciones: que el robot bailara y que dibujara un corazón con sus propios desplazamientos, algo que resultó muy tierno de ver en funcionamiento.

En tercer lugar, en la parte delantera del robot pudimos observar un sensor LIDAR, que gira constantemente y tiene el aspecto de un pequeño faro, en conjunto con cámaras de alta definición. Esta tecnología emite pulsos de luz láser para medir distancias con precisión, lo que le permite al robot escanear el entorno del laboratorio en tres dimensiones, mapearlo y esquivar obstáculos como mochilas o bancos sin necesidad de intervención externa.

Por último, en cuanto a la conectividad, el robot recibe las rutinas programadas y los comandos a través de tecnología inalámbrica de alta velocidad, como Wi-Fi de última generación y Bluetooth, lo cual permite que los métodos que modificamos desde la computadora de pruebas se transmitan de forma instantánea hacia los motores del robot, sin necesidad de ningún cable físico de por medio.

Quienes nos explicaron y guiaron durante la actividad de programación del robot fueron puntualmente dos profesores de las carreras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la UADE. Antes de darnos acceso a los métodos de programación, se aseguraron de que entendiéramos primero la lógica del código que estábamos por modificar, algo que valoro mucho porque no se limitaron a que apretáramos botones sin entender qué estaba pasando por detrás. El recorrido por las instalaciones generales de la UADE, en cambio, estuvo a cargo de otra persona distinta a estos dos profesores: un hombre vestido de manera formal que, según entendí, cumplía la función de guía para los visitantes de la universidad.

Reflexión final

En relación con mis conocimientos previos, pude vincular esta experiencia con nociones que ya tenía sobre programación en Python y sobre el consumo de APIs, lo que me ayudó a entender más rápido la lógica de los métodos que se nos entregaron. A partir de esta salida, entendí que las competencias profesionales que se requieren para trabajar en un ámbito como este combinan conocimientos sólidos de informática y programación con una base de electrónica y robótica aplicada.

Lo que más me llamó la atención de toda la visita, más allá del robot, fue la infraestructura del lugar: el hecho de tener un local de Starbucks y un gimnasio dentro del propio edificio universitario, y que ofrezcan orientación vocacional gratuita para quienes todavía no saben qué carrera elegir. Sobre la charla puntual de tecnología, lo que más disfruté fue la forma en que los profesores explicaban apoyándose en diapositivas, ubicados siempre frente a nosotros, generando una dinámica cercana y didáctica, y por supuesto la demostración en vivo del robot cuadrúpedo, que fue sin dudas el punto más alto de la jornada.

3.2 Salida didáctica a la Expo-Universidades

Fecha: 04/06/2026

Lugar: Cochabamba 2830, ET N° 11 "Manuel Belgrano".

En esta salida participé de la Expo-Universidades, un evento que reúne en un mismo espacio a numerosas instituciones educativas mediante stands informativos, pensado para que los estudiantes del último tramo del secundario podamos conocer de primera mano las distintas propuestas académicas antes de decidir qué carrera seguir. Entre los stands que recorrí se encontraban la Universidad Torcuato Di Tella, la UADE, la UAI (Universidad Abierta Interamericana), y también un instituto orientado específicamente a programas de viajes de aprendizaje de idiomas, además de otras casas de estudio que tenían presencia en la feria. La exposición de stands se desarrollaba en la planta baja del edificio, mientras que las charlas específicas se dictaban en las aulas del piso superior, cada una con su propia aula asignada. Fue una jornada larga, en la que aproveché el tiempo para pasar por varios stands, pero hubo dos actividades puntuales que marcaron especialmente mi experiencia: una charla de orientación vocacional a las 10:00 hs, y más tarde, a las 11:20 hs, una charla relacionada con programas de intercambio educativo en el extranjero.

Charla de orientación vocacional (10:00 hs)

La primera actividad a la que asistí fue una charla de orientación vocacional organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de su plataforma "Conocete", disponible en línea a través del sitio orientacionvocacional.bue.edu.ar. Me pareció una propuesta muy completa, porque no se limita únicamente a tomar un test, sino que plantea un recorrido en tres etapas pensado para acompañar a quien todavía no tiene decidido su futuro académico o laboral: primero invita a explorar los distintos campos ocupacionales a través de testimonios reales de profesionales y noticias relacionadas con cada área; luego, propone realizar un test de intereses vocacionales que arroja como resultado las áreas de mayor afinidad de la persona; y finalmente, ofrece información concreta sobre dónde estudiar cada carrera dentro de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, cruzando los resultados obtenidos con la oferta educativa real disponible.

Me gustó muchísimo la forma en que estructuraron esta charla, que se dictó en una de las aulas del piso de arriba del edificio, ya que la feria en sí ocupaba únicamente la planta baja. Quienes la dieron fueron un hombre y una mujer, ambos con mucha soltura para hablarle a un grupo grande de estudiantes secundarios sin que la charla se volviera aburrida ni demasiado formal. Para empezar, en lugar de arrancar directamente con una explicación teórica sobre orientación vocacional, propusieron una dinámica grupal bastante divertida: un juego en el que, por turnos, cada uno de los presentes tenía que mencionar una profesión, un estudio, un posgrado o una diplomatura sin repetir ninguna de las que ya habían sido dichas por compañeros anteriores. Esto generó que, entre risas y algunos silencios incómodos cuando a alguien no se le ocurría nada nuevo, termináramos nombrando entre todos una cantidad enorme de carreras y formaciones que ni siquiera sabíamos que existían, desde profesiones más tradicionales hasta especializaciones bastante específicas y posgrados que la mayoría del grupo desconocía por completo. Esa dinámica me pareció una manera muy inteligente de romper el hielo y, al mismo tiempo, de

demostrarnos en la práctica lo amplio que es el abanico de opciones que existen más allá de las carreras "clásicas" que uno suele tener en mente al terminar el secundario.

Luego de romper el hielo con el juego anterior, los dos profesionales que dieron la charla explicaron cómo funcionaba el test de la plataforma Conocete y nos invitaron a completarlo ahí mismo desde nuestros celulares. En mi caso, realicé el test completo y los resultados que obtuve, ordenados según mi nivel de afinidad, fueron los siguientes: en primer lugar, Ciencias Ambientales y Agronomía / Agropecuaria; en segundo lugar, Arquitectura y Diseño; y en tercer lugar, Ciencias Exactas y Naturales. A diferencia de lo que podría suponerse, este resultado no me tomó por sorpresa: yo ya tenía bastante en claro que mis intereses estaban orientados hacia lo ambiental, y que lo puramente técnico o "duro" del desarrollo de software (el hardcodeo, la lógica estricta de programación) no era lo que más me apasionaba dentro de todo lo que veníamos trabajando en la escuela. De hecho, ese resultado terminó confirmando una decisión que ya venía masticando: actualmente me encuentro cursando el CBC para ingresar a la UBA, en Ciencias Ambientales o en Gestión de Agroalimentos. Lo que sí me pareció valioso de la charla fue ver esa afinidad reflejada de forma tan clara y ordenada en un test relativamente corto, y poder compartir con mis compañeros de curso cuánto se alejaban (o se acercaban) sus propios resultados del camino técnico que estamos recorriendo actualmente con el proyecto CarFind.

Charla sobre programas de intercambio educativo

EF Education First (11:20 hs)

La segunda charla a la que asistí, y la que definitivamente más me gustó de toda la jornada, fue la organizada por EF Education First (ef.com.ar), una institución internacional dedicada a la enseñanza de idiomas, los intercambios culturales y los programas académicos en el extranjero, con más de 60 años de trayectoria en el rubro. Esta charla también se dictó en una de las aulas del piso superior. Junto con mi compañera Aisana, pasamos prácticamente todo el día juntas recorriendo la feria, y ambas coincidimos en que esta fue, sin dudas, la propuesta que más nos entusiasmó de toda la jornada.

Durante la charla, nos explicaron la enorme variedad de propuestas que ofrece EF según la edad y el objetivo de cada estudiante. Vimos que existen desde campamentos de idiomas de corta duración (de una a cuatro semanas) pensados para adolescentes, con supervisión permanente de un líder de grupo durante las 24 horas, hasta programas mucho más extensos, de un semestre o un año completo, pensados para quienes buscan una inmersión total en un nuevo idioma y una nueva cultura, con la posibilidad de obtener certificaciones oficiales durante la estadía. También nos comentaron sobre programas orientados específicamente a jóvenes de nuestra edad que quieren cursar parte de la secundaria en el exterior, conviviendo con estudiantes de decenas de nacionalidades distintas dentro de colegios privados en el extranjero, así como programas de preparación universitaria con admisión garantizada a un número muy amplio de universidades asociadas alrededor del mundo.

Lo que más me entusiasmó de la propuesta de EF fue la cantidad de destinos e idiomas disponibles: mencionaron que se puede elegir entre decenas de destinos en distintos continentes y aprender idiomas como inglés, francés, alemán, italiano, chino mandarín, coreano, japonés, portugués o árabe, entre otros. A mí en lo personal me quedó dando vueltas la idea de, en algún momento, poder viajar para aprender alemán o chino mandarín, dos idiomas que siempre me generaron mucha curiosidad, pero que nunca

había considerado seriamente como una posibilidad real hasta escuchar esta charla. También me pareció muy atractivo que los cursos incluyan, dentro de un mismo paquete, el alojamiento, las comidas, el traslado y las actividades culturales organizadas en el destino, además de soporte permanente durante toda la estadía, lo cual le da bastante tranquilidad a un estudiante que viaja por primera vez sin su familia.

En resumen, esta segunda charla me abrió la cabeza a la idea de que aprender un idioma no tiene por qué limitarse a una clase semanal en un instituto, sino que puede convertirse en una experiencia de vida completa, combinando el aprendizaje académico con el intercambio cultural real.

Reflexión final

Repasando todo lo que viví ese día en la Expo-Universidades, me doy cuenta de que fue una jornada que me permitió confirmar, más que descubrir, hacia dónde apuntan mis propios intereses. A diferencia de lo que podría pensarse, yo ya tenía bastante clara mi afinidad por lo ambiental desde antes de esta salida, y esta feria simplemente terminó de darle forma concreta a esa decisión a través del test vocacional. Al mismo tiempo, sí me llevé algo nuevo de la jornada: la posibilidad real de aprender un idioma viviendo la experiencia en otro país, algo que la charla de EF me mostró de una manera mucho más tangible de lo que había imaginado antes. Cabe aclarar que, en paralelo a mi interés por lo ambiental, actualmente también me despertó bastante curiosidad el mundo de las automatizaciones con inteligencia artificial y herramientas de agentes, algo que iré desarrollando por separado más adelante, ya que no forma parte central de esta salida didáctica. En definitiva, creo que el verdadero valor de una salida como esta no está en darte una respuesta cerrada sobre qué vas a ser el día de mañana, sino en confirmar caminos propios y, al mismo tiempo, abrirte puertas nuevas que ni siquiera sabías que existían.

3.3 Salida didáctica al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico (INSPT) de la Universidad Tecnológica Nacional

Fecha: 09/09/2026

Lugar: Av. Triunvirato 3174, CABA – Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

La salida didáctica al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico (INSPT) de la Universidad Tecnológica Nacional fue una de las salidas más cortas para mí, ya que tuve que retirarme antes de que finalizara la jornada. Por este motivo, mi experiencia se concentró principalmente en el taller al que pude asistir y en la forma en la que el profesor a cargo de la charla presentó sus conocimientos y su proyecto final. A pesar de haber permanecido menos tiempo, considero que fue una experiencia interesante porque pude observar un espacio educativo relacionado directamente con el área de Informática y, además, participar de una clase que se sintió bastante diferente a una charla tradicional.

Durante la visita asistí a la charla **“Mi primera huella web”**, correspondiente a la carrera de Tecnicatura Superior en Informática Aplicada. Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue la forma en la que el profesor llevó adelante el taller. La explicación tuvo una dinámica bastante similar a una clase real, ya que antes de comenzar directamente con la parte práctica se presentó una introducción y se explicó la teoría necesaria para comprender lo que se iba a realizar posteriormente. Esto me resultó interesante porque permitió entender primero el concepto y después llevarlo a la práctica, en lugar de simplemente seguir una serie de pasos sin saber qué estaba sucediendo.

El objetivo principal de la actividad estaba relacionado con la publicación o deploy de una página web utilizando Vercel. Este tema me resultó especialmente interesante porque anteriormente ya había intentado utilizar Vercel por mi cuenta, aunque en ese momento no había conseguido que el proceso funcionara correctamente. Por eso, tener la posibilidad de ver nuevamente este procedimiento dentro de un contexto educativo me permitió relacionarlo con una experiencia previa que ya había tenido y entender mejor la utilidad de esta herramienta dentro del desarrollo web.

Durante el taller también pude observar parte del entorno de desarrollo que se estaba utilizando. En la computadora se encontraba abierto Visual Studio Code, con un proyecto organizado mediante diferentes archivos y componentes. Se podían observar archivos con extensión .jsx, como Education.jsx, Experience.jsx, Footer.jsx, Header.jsx y Skills.jsx, además de otros archivos como App.jsx, main.jsx, index.html y index.css. Esto permitió identificar que se estaba trabajando con React, utilizando componentes para organizar diferentes partes de la página web.

También pude observar el uso de Vite como herramienta para ejecutar el proyecto durante el desarrollo. En la terminal se encontraba ejecutado el comando npm run dev, y aparecía el servidor local funcionando mediante una dirección localhost. Esto me permitió relacionar diferentes herramientas que forman parte del desarrollo web actual, ya que no se trataba solamente de escribir código, sino también de utilizar un entorno de desarrollo, administrar el proyecto y ejecutarlo localmente para poder comprobar su funcionamiento antes de realizar el deploy.

La imagen que tomé durante la actividad permite registrar parte de este entorno de trabajo. Se puede observar Visual Studio Code junto con la estructura de carpetas del proyecto y los distintos componentes utilizados. También aparece la terminal con Vite ejecutándose y el proyecto disponible en localhost. Considero que este registro es importante porque permite mostrar de manera concreta qué tecnologías y herramientas estaban siendo utilizadas durante el taller y no solamente describirlas de manera teórica.

Además de Vercel, React y Vite, también pude relacionar la actividad con conocimientos previos sobre desarrollo web y programación. Durante mi formación en la escuela técnica tuve contacto con diferentes tecnologías y conceptos relacionados con el desarrollo de páginas y aplicaciones, por lo que algunos elementos que aparecieron durante el taller no eran completamente nuevos para mí. Sin embargo, la experiencia permitió observar cómo estas herramientas pueden utilizarse juntas dentro de un proyecto concreto y cómo se organiza un proyecto web utilizando componentes.

Otro aspecto que me resultó interesante fue la manera en la que el profesor explicaba los contenidos. Se mostró carismático y profesional al momento de presentar su trabajo, pero al mismo tiempo la actividad mantuvo una dinámica bastante cercana a una clase. Esto hizo que la explicación no se sintiera solamente como una presentación sobre una tecnología, sino como una instancia en la que se podía comprender el proceso y posteriormente llevarlo a la práctica. Para mí, esto también permitió observar cómo es una clase dentro de una institución de formación técnica relacionada con Informática.

En relación con la institución, el INSPT pertenece a la Universidad Tecnológica Nacional y ofrece diferentes propuestas de formación vinculadas con áreas técnicas. En particular, la Tecnicatura Superior en Informática Aplicada está orientada principalmente a la construcción de software, incluyendo tareas como análisis, diseño y programación. También busca brindar una base conceptual que permita participar en proyectos de desarrollo de aplicaciones utilizando diferentes paradigmas de programación y herramientas. Esto se relaciona directamente con lo que pude observar durante el taller, ya que la

actividad no se centró únicamente en aprender una herramienta puntual, sino que estuvo relacionada con una parte concreta del proceso de desarrollo de una aplicación web.

Según la información presentada sobre esta tecnicatura, también se busca que quienes se formen en ella puedan adaptarse a nuevas herramientas y tecnologías a medida que estas aparecen en el ámbito laboral. Este punto me pareció especialmente relacionado con la actividad que realicé, ya que tecnologías como React, Vite y Vercel forman parte de un ecosistema que puede cambiar y actualizarse con el tiempo. Por eso, además de conocer herramientas específicas, considero importante desarrollar la capacidad de aprender nuevas tecnologías y entender cómo se relacionan entre sí.

A partir de lo observado, considero que para trabajar profesionalmente en este tipo de ámbito se necesitan conocimientos de programación y desarrollo de software, pero también otras competencias. Es necesario poder comprender los requerimientos de un proyecto, organizar el trabajo, utilizar diferentes herramientas y resolver problemas cuando algo no funciona como se esperaba. También es importante tener capacidad para investigar y aprender de manera autónoma, ya que las tecnologías utilizadas en el desarrollo web pueden cambiar y requieren mantenerse actualizadas. La experiencia del taller también me permitió observar la importancia de poder explicar conocimientos técnicos de manera clara, especialmente cuando se trabaja con otras personas o se tiene que enseñar un procedimiento.

Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue justamente poder ver un proyecto web funcionando desde el entorno de desarrollo hasta su preparación para ser publicado. Antes de esta experiencia, Vercel era una herramienta que ya había intentado utilizar, pero mi experiencia había sido principalmente desde el intento personal. En cambio, durante el taller pude verla presentada dentro de un proceso de desarrollo más estructurado. También me resultó interesante reconocer herramientas como React y Vite en un proyecto real, ya que permitió conectar conceptos que había visto anteriormente con una situación concreta.

La salida también me permitió observar de una manera diferente el ámbito de formación técnica. Más allá de los contenidos específicos del taller, pude ver cómo un profesor puede combinar teoría y práctica para explicar una tecnología y cómo los conocimientos de una carrera como Informática Aplicada pueden trasladarse a proyectos concretos. Esto me ayudó a comprender mejor que el desarrollo de software requiere tanto conocimientos técnicos como la capacidad de adaptarse, investigar y resolver problemas.

Aunque tuve que retirarme antes de finalizar la actividad y por ese motivo no pude observar todas las propuestas de la salida, considero que la experiencia que pude realizar fue suficiente para obtener algunos aprendizajes concretos. Principalmente, pude profundizar mi comprensión sobre el proceso de publicación de una página web, relacionar Vercel con conocimientos previos y reconocer dentro de un proyecto herramientas como React, JSX, Vite, npm y Visual Studio Code. Además, pude ver un entorno de enseñanza relacionado directamente con una posible salida profesional dentro del área de Informática.

En conclusión, esta salida me permitió relacionar conocimientos que ya había tenido anteriormente con una experiencia más cercana al ámbito profesional y educativo de la informática. La charla “Mi primera huella web” fue especialmente útil porque no se limitó a mostrar una herramienta, sino que presentó primero los conceptos y luego los llevó a una aplicación práctica. Para mí, lo más importante de la experiencia fue poder ver cómo diferentes tecnologías trabajan en conjunto dentro de un proyecto web y entender un poco más el tipo de conocimientos y competencias que se desarrollan en la Tecnicatura Superior en Informática Aplicada.

3.4 Salida didáctica a la EXPO CARRERAS UTN.BA

Fecha: 16/09/2026

Lugar: Sede Campus UTN.BA, Mozart 2300

La salida didáctica a la EXPO CARRERAS UTN.BA se realizó el 16 de septiembre de 2026, en la Sede Campus de la Universidad Tecnológica Nacional, ubicada en Mozart 2300. La actividad se desarrolló aproximadamente desde las 13:00 hasta las 16:00 y asistí a las charlas junto con mis compañeros Ignacio Córdoba, Kiara Hernández y Samuel Vera. Personalmente, me gustó mucho realizar esta salida porque no suelo viajar demasiado y nunca había ido hasta esta sede de la UTN en Lugano, por lo que también fue una oportunidad para conocer un espacio diferente al que estoy acostumbrada.

Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue la infraestructura del predio. El campus es bastante grande y cuenta con edificios nuevos, pero al mismo tiempo se mantienen en funcionamiento construcciones anteriores. También tiene espacios al aire libre, entre ellos un patio bastante amplio y una cancha de fútbol. Con mis compañeros nos emocionó tener un espacio de estas dimensiones, ya que no estamos acostumbrados a contar con un patio tan grande dentro de una institución educativa. Esto hizo que la primera impresión del lugar fuera bastante diferente a la de otros establecimientos que habíamos visitado anteriormente.

Durante la jornada asistimos a dos charlas relacionadas con distintas propuestas de formación de la UTN.

Charla N° 1: **Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos**

Sala 2, Edificio Física, 1° piso

La primera fue a las 14:00 y estuvo relacionada con la **Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos**. La charla se realizó en la Sala 2 del edificio Física, en el primer piso. Había una gran cantidad de personas dentro de la sala, aunque el aula era amplia y permitió que todos pudiéramos ubicarnos.

Durante esta charla se explicó principalmente en qué consiste la tecnicatura, cómo está organizada y cuáles son los conocimientos y áreas que se trabajan a lo largo de la formación. Se explicó que la carrera tiene una duración de dos años, organizada en cuatro cuatrimestres, y que se dicta completamente a distancia mediante el Campus Virtual de la Universidad. También se mencionó que para ingresar es necesario contar con el título secundario legalizado o convalidado.

Uno de los puntos que más me interesó de la explicación fue conocer cómo se encuentra organizado el plan de estudios. La formación combina diferentes áreas que normalmente pueden verse por separado, como programación, diseño de juegos, arte, narrativa, producción y desarrollo de experiencias interactivas. Durante el primer año se incluyen materias como Programación de Videojuegos 1 y 2, Probabilidad, Diseño de Juegos, Arte 2D, Inglés, Game Design, Motores de Desarrollo I y II, Audio Interactivo, Arte 3D, Technical Art, Narrativa y Estructura de Datos.

También se explicó que, a medida que avanza la carrera, existe la posibilidad de orientar el perfil hacia diferentes áreas. Entre las opciones mencionadas se encuentran Programación, Producción y Diseño.

Esto me permitió entender que la formación no apunta solamente a que todas las personas terminen realizando exactamente el mismo tipo de trabajo, sino que existe la posibilidad de desarrollar distintos perfiles dentro de una misma industria.

En relación con el objetivo de la carrera, durante la charla se explicó que la formación busca preparar profesionales capaces de participar en el desarrollo integral de proyectos de videojuegos, comprendiendo las diferentes etapas que forman parte de su creación. Esto incluye desde la idea inicial y el diseño hasta el desarrollo de prototipos y la producción de una experiencia interactiva. También se mencionó la integración de diferentes recursos y conocimientos, incluyendo tecnología, inteligencia artificial, arte y narrativa.

Otro aspecto que se explicó fue el perfil profesional que se busca desarrollar. Además de los conocimientos técnicos específicos, se planteó la importancia de poder trabajar de manera colaborativa, participar en equipos y utilizar metodologías ágiles y herramientas relacionadas con la industria. También se mencionó algo que me llama la atención que es la posibilidad de desarrollar experiencias visuales en 2D y 3D y participar en procesos creativos completos, desde la concepción de una idea hasta su transformación en un prototipo o proyecto.

La charla también permitió conocer con mayor claridad las posibles áreas laborales relacionadas con esta formación. Se mencionó que quienes se desarrollen profesionalmente en este campo pueden participar en estudios de videojuegos, desempeñándose en áreas como programación, arte, diseño o producción. Además, los conocimientos pueden relacionarse con otras industrias creativas, como el cine, la animación digital y la publicidad, así como con proyectos de programación y diseño interactivo. También se mencionó la posibilidad de trabajar en proyectos independientes y emprendimientos propios.

Me resultó interesante esta parte porque permitió observar que una formación relacionada con videojuegos no se limita necesariamente al desarrollo de un videojuego tradicional. Los conocimientos de programación, diseño, arte, producción y narrativa pueden utilizarse en diferentes tipos de proyectos interactivos y en distintas áreas de la industria.

Otro punto que se explicó durante la charla fue la modalidad a distancia. Al tratarse de una carrera que se cursa completamente mediante el Campus Virtual de la UTN, se explicó que el entorno se encuentra disponible las 24 horas y permite organizar los tiempos de estudio con mayor autonomía.

Además, se explicó que existe acompañamiento académico por parte de docentes especializados y que las materias cuentan con diferentes instancias de evaluación.

Esta información me permitió conocer no solamente qué materias forman parte de la carrera, sino también cómo está pensada la formación y qué tipo de perfil profesional busca desarrollar. Me pareció importante que durante la charla se explicará el recorrido completo, porque de esta manera pude entender mejor la relación entre las materias de los primeros cuatrimestres y los contenidos que aparecen posteriormente. Por ejemplo, algunas materias están orientadas a desarrollar conocimientos técnicos específicos, mientras que otras se relacionan con el diseño, el arte, la narrativa o la producción, formando diferentes partes de un mismo proceso de desarrollo.

Y se nos dejó claro que el objetivo de la formación está relacionado con la preparación para una industria que se encuentra en constante evolución. En este sentido, además de aprender herramientas concretas, se destacó la importancia de poder adaptarse a nuevas tecnologías y formas de trabajo. Esto me pareció relacionado con el ámbito de la informática en general, ya que las herramientas utilizadas pueden cambiar con el tiempo y es necesario continuar aprendiendo para poder desenvolverse profesionalmente.

En cuanto a los conocimientos y competencias que requiere este ámbito, pude identificar que no alcanza solamente con saber programar. También son necesarios conocimientos relacionados con el diseño, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación y la organización de proyectos. Dependiendo del área elegida, pueden adquirir mayor importancia la programación, el diseño, el arte o la producción, pero todos estos perfiles forman parte de un mismo proceso de trabajo y necesitan poder relacionarse entre sí.

Por último, durante la charla también se explicaron aspectos relacionados con el ingreso a la carrera y la documentación necesaria. Se mencionó como requisito contar con el título secundario legalizado o convalidado y que el proceso de inscripción se realiza de manera online. Esta parte fue más administrativa, pero permitió conocer cómo continúa el proceso después de conocer la propuesta académica y qué documentación se requiere para iniciar una carrera de este tipo.

Charla N° 2: **Ingeniería en Sistemas de Información**

Sala 1, Edificio Física, 1° piso

La segunda charla a la que asistimos fue sobre la **Ingeniería en Sistemas de Información** y se realizó a las 15:00 en la Sala 1 del Edificio Física, en el primer piso. Esta charla estuvo mucho más llena que la anterior, había muchísimas personas dentro de la sala y, por la cantidad de gente interesada, me dio la impresión de que es una carrera que genera bastante interés.

La explicación comenzó con una introducción sencilla sobre qué es la carrera y qué tipo de actividades puede realizar un profesional de esta área. Aunque durante gran parte de la charla me costó escuchar y entender todo lo que se explicaba debido a la cantidad de personas y al ruido del lugar, pude obtener una idea general de la propuesta. La **Ingeniería en Sistemas de Información** es una carrera de grado de aproximadamente cinco años, orientada a la planificación, el diseño, el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de sistemas de información y software para diferentes organizaciones.

También se explicó que la carrera combina diferentes áreas de conocimiento, entre ellas programación, matemática, redes, bases de datos y gestión de procesos de negocio. Esto me pareció interesante porque muestra que el trabajo dentro de Sistemas de Información no se limita únicamente a programar, sino que también implica comprender cómo funcionan las organizaciones y cómo la tecnología puede utilizarse para resolver diferentes necesidades.

Dentro de la explicación también se mencionó que la carrera cuenta con un título intermedio de Analista Universitario de Sistemas, al que se puede acceder al cumplir los requisitos correspondientes y las prácticas necesarias. Para completar la carrera de Ingeniería se requiere realizar una Práctica Profesional Supervisada de alrededor de 200 horas y un Proyecto Final. Estos aspectos me permitieron tener una idea más concreta de cómo se organiza una carrera de grado de este tipo y de las diferentes etapas que debe atravesar una persona hasta completar su formación.

La definición que pude rescatar de la charla es que la Ingeniería en Sistemas de Información se relaciona con planificar, dirigir, ejecutar y controlar diferentes etapas de los sistemas de información y del software, incluyendo el relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, prueba, implementación y mantenimiento. Me pareció importante esta parte porque permite entender que un sistema no empieza directamente con la programación, sino que existe un proceso previo de análisis y planificación y, posteriormente, también hay etapas relacionadas con su implementación y mantenimiento.

Antes de que terminara la actividad pude conseguir uno de los folletos que contenía información sobre la carrera y sus materias, ya que se estaban acabando rápidamente. Esto me permitió tener un registro más completo de la propuesta y revisar posteriormente algunos de los contenidos que se habían mencionado durante la charla. Considero que fue útil porque, debido a que no pude escuchar con claridad toda la explicación, el material me permitió recuperar parte de la información presentada.

En general, la salida me gustó bastante, aunque en mi caso creo que me interesó más conocer el espacio físico y el ambiente universitario que las charlas en sí, principalmente porque la cantidad de personas dificultó bastante poder escuchar la segunda exposición. Aun así, pude conocer una parte de la UTN que no había visitado anteriormente y observar cómo es el ambiente de una universidad orientada principalmente a carreras técnicas e ingenierías.

También pude enterarme de que la UTN cuenta con un Centro de e-Learning, mediante el cual se pueden realizar propuestas de formación de manera virtual. Me llamó la atención conocer esta posibilidad, ya que no sabía que la universidad contaba con una modalidad de este tipo. También pude observar otros espacios del campus, como la cafetería, que contaba con diferentes opciones, entre ellas un kiosco, cafetería y hamburguesería. Estos detalles pueden parecer secundarios en comparación con las charlas, pero para mí también formaron parte de la experiencia, porque permitieron conocer cómo es el entorno y los espacios que forman parte de la vida universitaria.

Lo que más rescato de esta salida fue justamente poder conocer de manera presencial un campus universitario de la UTN y observar un ambiente académico orientado a la tecnología, las carreras técnicas y las ingenierías. Además, las dos charlas me permitieron conocer propuestas de formación diferentes, especialmente la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos y la Ingeniería en Sistemas de Información, y comparar los distintos enfoques que puede tener el área de informática.

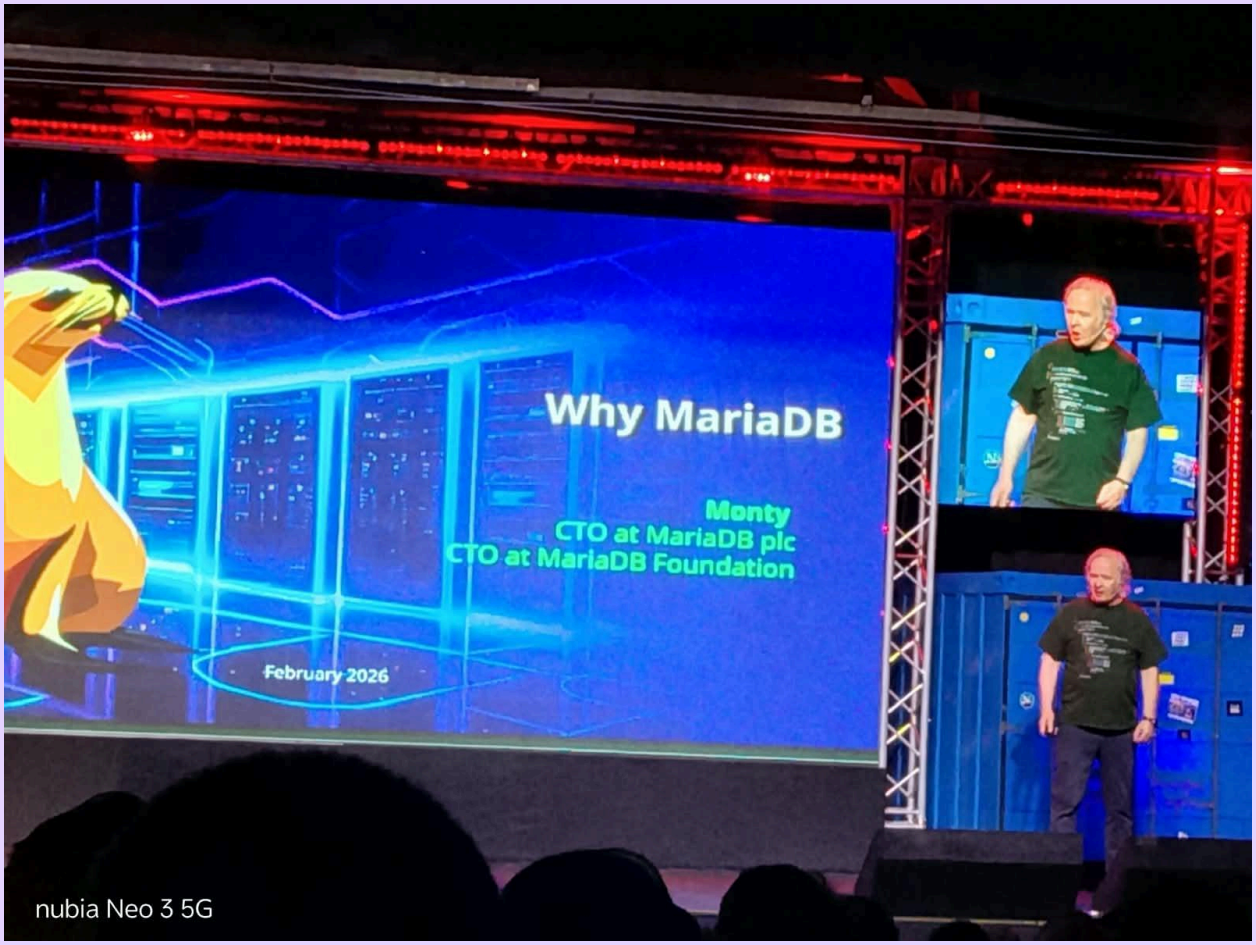
3.5 Salida didáctica al NERDEARLA, Primera Jornada del 24 de Septiembre

Fecha: 24/09/2026

Lugar: Ciudad Cultural Konex, Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Charla N° 1: **Monty Widenius opening keynote - Data Science / AI**

📅 Thursday 24/09/2026 🕐 10:10 AM - 10:50 AM



Esta fue la primera charla a la que asistí, y estuvo a cargo de Monty Widenius, creador de MySQL y MariaDB y desarrollador reconocido dentro del ámbito de las bases de datos de código abierto. Durante la charla se trataron principalmente temas relacionados con las bases de datos, el desarrollo de software y el impacto que está teniendo la Inteligencia Artificial en proyectos de gran escala.

Uno de los temas principales fue el desarrollo de MariaDB y la importancia de las bases de datos de código abierto. Además, Monty explicó de manera más teórica las diferencias entre las distintas bases de datos que existen, lo que permitió comprender que no todas funcionan de la misma manera ni están pensadas para exactamente los mismos usos. También habló sobre la historia de MySQL y sobre su experiencia con Oracle, mencionando de forma crítica que, en sus propias palabras, Oracle “despidió a casi todos los desarrolladores” de MySQL. Esto permitió conocer no solamente el aspecto técnico de las tecnologías, sino también parte del contexto que llevó al desarrollo de MariaDB.

Otro punto que me llamó la atención fue la relación entre las bases de datos y la Inteligencia Artificial. Se habló sobre el impacto y el uso de la IA en proyectos de desarrollo de gran envergadura, mostrando que estas tecnologías ya forman parte de proyectos complejos y que su incorporación también plantea nuevos desafíos para las personas que trabajan en el área. Me resultó interesante poder relacionar este tema con conocimientos que ya había trabajado anteriormente sobre Inteligencia Artificial y desarrollo tecnológico, pero aplicado en un contexto más profesional y relacionado directamente con sistemas de gran escala.

A partir de la charla pude relacionar algunos conocimientos previos de computación y de bases de datos con situaciones más cercanas al ámbito profesional. También pude entender mejor que el trabajo relacionado con el desarrollo de software no consiste solamente en programar, sino que requiere conocer las tecnologías utilizadas, comprender sus diferencias y poder tomar decisiones según las necesidades de cada proyecto. En este ámbito también son importantes la capacidad de aprendizaje, la adaptación a nuevas tecnologías y la comprensión de cómo funcionan las herramientas que forman parte de un sistema.

La experiencia me permitió conocer una perspectiva profesional sobre tecnologías que ya había visto de manera más general y, al mismo tiempo, ampliar mi comprensión sobre las bases de datos de código abierto. También aprendí más sobre MariaDB, su relación con MySQL y algunos de los motivos que llevaron a su desarrollo. Además, pude observar cómo una persona con una trayectoria extensa dentro del área analiza la evolución de estas tecnologías y su relación con los cambios actuales, especialmente con la incorporación de la Inteligencia Artificial en proyectos de gran envergadura.

Charla N° 2: **El Manager que no usa IA ya perdió - Management**

📅 Thursday 24/09/2026 🕐 10:25 AM - 11:05 AM



Participé de la charla “El Manager que no usa IA ya perdió”, dictada por Maximiliano Contieri . La actividad estuvo relacionada con el uso de Inteligencia Artificial dentro de la gestión de equipos de

software y con los cambios que estas herramientas están generando en la forma de planificar, organizar, documentar y tomar decisiones dentro de un proyecto tecnológico.

Durante la charla se presentó una comparación entre la forma de gestionar proyectos de software en la década de 1990 y las características de los equipos actuales, que pueden trabajar de manera remota o híbrida y estar distribuidos entre diferentes países, culturas y zonas horarias. En este contexto, la Inteligencia Artificial aparece como una herramienta que puede ayudar a los profesionales a procesar grandes cantidades de información, detectar patrones, resumir datos, identificar riesgos, organizar tareas y generar documentación. Sin embargo, uno de los puntos principales de la charla fue que la IA no debe reemplazar el criterio humano, sino ampliar las capacidades de las personas. El manager continúa siendo responsable de comprender el contexto, establecer prioridades, tomar decisiones y asumir la responsabilidad por las acciones realizadas.

Entre las tecnologías y herramientas mencionadas se encontraron diferentes usos de Inteligencia Artificial aplicados a la gestión y al desarrollo de software. Se habló de prompts y habilidades reutilizables para tareas como la priorización, la generación de reportes, la documentación, la elaboración de minutas de reuniones, el análisis de riesgos, el seguimiento de problemas y la preparación de conversaciones difíciles. También se mencionaron herramientas no-code para realizar prototipos, sistemas de conocimiento interno o “company brain”, automatización de pruebas, integración y despliegue continuo, análisis de rendimiento, monitoreo de incidentes y herramientas de IA capaces de detectar patrones o realizar determinadas acciones dentro de límites establecidos.

La charla también permitió observar que en este ámbito participan distintos perfiles profesionales y que el trabajo no depende de una sola persona. Se mencionaron managers, desarrolladores, profesionales de QA, equipos técnicos, clientes y otros stakeholders. Cada uno cumple diferentes funciones, pero existe una relación constante entre la parte técnica y la gestión del proyecto. Por ejemplo, un manager puede utilizar IA para analizar tareas y detectar bloqueos, pero necesita comprender el trabajo del equipo para

determinar si esas sugerencias realmente tienen sentido. De la misma manera, los profesionales de QA pueden utilizar herramientas de IA para generar posibles planes de prueba o analizar riesgos, aunque la validación final sigue dependiendo de las personas.

Varios de los contenidos presentados se relacionan con conocimientos que ya había trabajado anteriormente. Principalmente, pude relacionarlos con la planificación y organización de proyectos, la división de tareas, la comunicación dentro de un equipo y el seguimiento del trabajo. También encontré relación con los contenidos de Inteligencia Artificial que ya había trabajado, especialmente en cuanto al uso de prompts, el análisis de información y la importancia de mantener supervisión humana. Además, algunos conceptos se relacionaron con la forma de trabajo de CarFind, ya que en el proyecto es necesario organizar tareas, establecer prioridades, documentar el trabajo y trabajar con diferentes integrantes del equipo. La idea de dividir una tarea grande en partes más pequeñas también se relaciona con la organización del proyecto y con la necesidad de que las tareas puedan ser comprendidas, desarrolladas y verificadas de manera más clara.

A partir de lo observado, pude identificar que en este ámbito no alcanza solamente con conocer herramientas tecnológicas. También son necesarias competencias relacionadas con la planificación, la organización, la comunicación, la resolución de problemas, la identificación de riesgos y la capacidad de tomar decisiones. A esto se suma la necesidad de comprender cómo utilizar la Inteligencia Artificial de manera responsable. Por ejemplo, se destacó la importancia de no cargar información confidencial en herramientas que no estén autorizadas, revisar la información generada por la IA y mantener una persona responsable de las decisiones. Esto me pareció especialmente importante porque demuestra que saber utilizar una herramienta no significa necesariamente saber utilizarla correctamente.

Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue justamente la diferencia entre utilizar IA para automatizar tareas y utilizarla como una herramienta de apoyo para ampliar las capacidades de una persona. Durante la charla se explicó que la IA puede encargarse de tareas repetitivas o ayudar a organizar

información, pero también puede funcionar como una especie de compañero de análisis o “sparring” para preparar decisiones, detectar riesgos o incluso practicar conversaciones difíciles. Me resultó interesante porque muestra un uso de la IA diferente al que normalmente se piensa cuando se habla de generación de contenido o programación. En este caso, la herramienta se utiliza principalmente para ayudar al profesional a pensar, analizar y prepararse mejor.

También me llamó la atención el concepto de “company brain”, es decir, un sistema de conocimiento apoyado por IA que puede reunir información de proyectos, decisiones, reuniones, documentación técnica, riesgos y aprendizajes anteriores. La idea de que el conocimiento importante de una organización no dependa únicamente de una persona me pareció relevante, especialmente en equipos donde diferentes integrantes pueden incorporarse, cambiar de proyecto o dejar la organización. Aun así, se aclaró que este sistema no debe considerarse automáticamente como una fuente de verdad, ya que la información debe mantenerse actualizada y ser revisada por personas.

Otro punto que considero importante de la experiencia fue el concepto de human-in-the-loop. La IA puede analizar información, proponer prioridades, identificar problemas o generar una posible solución, pero la decisión final continúa estando en manos de las personas. Esto se aplica especialmente en situaciones relacionadas con contrataciones, evaluaciones, salarios, comunicación con clientes, incidentes técnicos y otros procesos donde una decisión incorrecta puede tener consecuencias importantes. De esta manera, la tecnología puede aportar velocidad y capacidad de análisis sin eliminar la responsabilidad profesional.

A partir de esta experiencia aprendí que el rol de un manager dentro de un equipo tecnológico está cambiando y que la Inteligencia Artificial puede modificar muchas de las tareas que tradicionalmente se realizaban de forma manual. La planificación, la documentación, los reportes, las reuniones, el seguimiento de tareas y el análisis de riesgos pueden apoyarse en estas herramientas, pero eso también requiere que los profesionales sepan utilizarlas con criterio. Además, pude comprender que trabajar con

IA no consiste solamente en saber escribir prompts, sino también en saber qué información proporcionarle, cómo revisar sus resultados, qué decisiones no deberían delegarse y cómo mantener la responsabilidad humana durante todo el proceso.

En general, la charla me permitió relacionar conocimientos que ya venía trabajando sobre tecnología, proyectos e Inteligencia Artificial con una aplicación más orientada a la gestión de equipos de software. También me ayudó a entender que, dentro de un ámbito profesional, el valor de la IA no está únicamente en hacer una tarea más rápido, sino en utilizarla para obtener información, detectar problemas y facilitar el trabajo sin perder el criterio y la responsabilidad de las personas que forman parte del proyecto.

Charla N° 3: **Más allá del prompt: principios para diseñar experiencias agentivas centradas en las personas**

📅 Thursday 24/09/2026 🕐 11:40 AM - 12:20 PM - UX



La charla “Más allá del prompt: principios para diseñar experiencias agentivas centradas en las personas”, estuvo a cargo de Laura Passera, quien se presentó como product designer y user experience designer. Además, comentó que también trabaja como docente de comunicación transmedia en la Universidad de Buenos Aires. La charla estuvo enfocada principalmente en el diseño de experiencias con inteligencia artificial y, especialmente, en cómo pensar los sistemas de IA desde una perspectiva centrada en las personas, en lugar de enfocarse únicamente en sus capacidades técnicas.

Uno de los primeros aspectos que me llamó la atención fue la relación que se planteó entre la tecnología y las necesidades reales de las personas. Para explicar esta idea se utilizó como ejemplo el LaserDisc, una tecnología que para su época ofrecía una muy buena calidad de video, pero que no logró incorporarse de la misma manera que el VHS. Esto se debía, entre otras cosas, a que el VHS podía grabar contenido, transportarse con mayor facilidad, alquilarse, prestarse y adaptarse mejor a los hábitos que ya tenían las personas. Este ejemplo permitió mostrar que una tecnología puede ser técnicamente avanzada y, aun así, no tener el mismo impacto si no encuentra una utilidad concreta dentro de la vida cotidiana de sus usuarios.

Esta idea se relaciona con conocimientos que ya venía trabajando sobre inteligencia artificial, especialmente con la importancia de utilizar la tecnología de manera responsable y teniendo en cuenta sus límites. También pude relacionarlo con proyectos anteriores en los que trabajé con herramientas de IA, ya que muchas veces el foco puede estar puesto en qué puede hacer una herramienta, pero no necesariamente en si realmente es la solución más adecuada para el problema que se quiere resolver. En la charla se remarcó justamente que no se debería incorporar inteligencia artificial solamente porque es una tecnología actual o porque puede hacer determinada tarea, sino que primero es necesario identificar qué problema existe, quién lo tiene y qué valor aportaría realmente utilizar IA para resolverlo.

A partir de esto, se explicó que los agentes de inteligencia artificial presentan una diferencia importante respecto de las experiencias digitales tradicionales. En una experiencia tradicional, el diseñador puede definir de manera bastante específica los pasos que seguirá el usuario, las pantallas que verá y las posibles respuestas del sistema. En cambio, un agente puede interpretar objetivos, tomar decisiones y ejecutar acciones con cierto grado de autonomía. Por este motivo, el trabajo de diseño no consiste solamente en crear una interfaz, sino también en definir qué puede hacer el agente, qué límites tiene, qué decisiones puede tomar por sí mismo y en qué situaciones debe intervenir una persona.

Este punto me resultó especialmente interesante porque cambia la forma de pensar la relación entre una persona y una herramienta tecnológica. El diseñador ya no tiene que pensar solamente en qué va a hacer el usuario dentro de una aplicación, sino también en qué acciones va a delegar en el sistema y cuáles deberían permanecer bajo control humano. Esto se relaciona con temas de ética y responsabilidad que ya había visto anteriormente, ya que una herramienta de IA puede cometer errores o tomar decisiones que afecten a una persona, pero eso no significa que la responsabilidad desaparezca. Durante la charla se remarcó que la responsabilidad continúa siendo humana, incluso cuando una decisión haya sido tomada o ejecutada por un sistema.

También se presentaron siete principios para diseñar experiencias con agentes de inteligencia artificial. El primero consiste en definir la necesidad y el valor que realmente aporta la tecnología. Después se debe definir el rol del agente, estableciendo qué tareas puede realizar, cuáles no y qué decisiones requieren intervención humana. Otro punto importante es calibrar su autonomía según el impacto que pueda tener una decisión y según qué tan fácil sea revertirla. Por ejemplo, una acción sencilla y reversible puede tener un mayor grado de autonomía, mientras que una decisión relacionada con dinero, salud, seguridad o información sensible requiere mayores controles y supervisión.

Un ejemplo que me pareció claro fue el caso de un cliente que había comprado unos auriculares que dejaron de funcionar después de 45 días. La política de la empresa permitía evaluar reclamos realizados dentro de los 90 días, pero el agente le informó al cliente que tenía derecho a un reembolso, generando la expectativa de que el reembolso ya estaba aprobado. La diferencia entre poder solicitar una evaluación y tener garantizado un resultado muestra por qué es importante establecer límites claros para un agente. El problema no estaba solamente en si la información era correcta, sino también en la expectativa que el sistema había generado en el usuario.

Otro principio trabajado fue el diseño de la confianza. Se explicó que una persona tiene más posibilidades de confiar en un sistema cuando puede comprender qué está haciendo, por qué lo está haciendo y cuáles son sus límites. Esto también se relaciona con los temas de ética de la información y uso responsable de la inteligencia artificial que ya había trabajado anteriormente. Una respuesta generada por IA no debería presentarse automáticamente como una verdad absoluta, especialmente cuando puede existir información incompleta, sesgos o diferentes alternativas que el sistema no está mostrando. Por eso, el diseño también debe ocuparse de comunicar incertidumbre y brindar información suficiente para que la persona pueda tomar sus propias decisiones.

La charla también mostró que los sistemas de IA necesitan estar preparados para situaciones inesperadas. A diferencia de una experiencia completamente definida de antemano, un sistema basado en IA puede interpretar una solicitud de una manera diferente a la esperada o realizar una modificación que la persona no había pedido. Se presentó como ejemplo una herramienta de generación de imágenes a la que se le solicitó cambiar solamente el color de una camisa, pero que además agregó un bolsillo. Aunque el sistema había realizado la tarea principal, también había modificado algo que no formaba parte de la intención original. Esto demuestra que no alcanza con que un agente complete una tarea: también es necesario evaluar si respetó lo que realmente quería la persona y si existe una manera sencilla de corregir o revertir el resultado.

Otro aspecto importante fue la forma de medir el éxito de un agente. Se planteó que completar una tarea no debería ser la única medida utilizada para determinar si un sistema funciona correctamente. También se pueden considerar la cantidad de correcciones necesarias, las desviaciones respecto de la intención del usuario, el tiempo utilizado para solucionar errores, el esfuerzo que tuvo que realizar la persona y la frecuencia con la que fue necesaria una intervención humana. Esto me pareció importante porque permite entender que una herramienta puede funcionar técnicamente y, al mismo tiempo, generar una experiencia poco útil para el usuario.

Además, se habló de cómo los sistemas pueden evolucionar con el tiempo cuando tienen memoria y utilizan información de interacciones anteriores. El ejemplo presentado fue el de un agente que organizaba viajes y que continuaba recomendando hoteles con determinadas características porque recordaba las necesidades que una persona había tenido cuando viajaba con sus hijos, aunque con el tiempo esas circunstancias habían cambiado. Esto plantea la necesidad de que los usuarios puedan saber qué información recuerda el sistema, modificarla, eliminarla o actualizarla. En este sentido, el diseño también debe considerar que las personas cambian y que una información que era correcta anteriormente puede dejar de serlo.

Entre las competencias profesionales que pude identificar a partir de la charla se encuentran el análisis de necesidades, la capacidad de comprender a los usuarios, el diseño de experiencias, la comunicación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de trabajar con inteligencia artificial teniendo en cuenta sus límites. También resulta importante comprender aspectos éticos y de responsabilidad, ya que trabajar con agentes implica decidir qué acciones pueden delegarse y cuáles necesitan supervisión humana. Además, la charla mostró que estos campos pueden cambiar con el tiempo. La propia experiencia de Laura Passera permitió observar cómo las profesiones relacionadas con la comunicación, el diseño web, UX y product design fueron evolucionando junto con las necesidades del mercado y la aparición de nuevas tecnologías.

En mi caso, varios de estos temas se relacionan con conocimientos que ya fui incorporando mediante distintos proyectos y experiencias vinculadas con inteligencia artificial. Por ejemplo, ya había trabajado sobre los límites de la IA, los sesgos, la necesidad de supervisión humana y el uso responsable de diferentes herramientas. También tuve experiencias utilizando herramientas de generación de contenido, análisis y creación de prototipos, por lo que la charla me permitió observar estos temas desde otra perspectiva, más relacionada con el diseño de la experiencia y con la relación entre la tecnología y las personas.

Lo que más me llamó la atención fue que el desarrollo de una solución con inteligencia artificial no debería centrarse solamente en conseguir que el sistema haga algo. También es necesario pensar qué consecuencias puede tener, qué grado de autonomía debería tener, cómo se va a comportar cuando se equivoque y cómo va a interactuar con la persona a lo largo del tiempo. Me pareció interesante porque muchas veces la atención está puesta en mostrar lo que una herramienta de IA puede hacer, mientras que en esta charla el enfoque estuvo más relacionado con decidir cuándo realmente conviene utilizarla y cómo hacerlo sin perder de vista las necesidades humanas.

A partir de esta experiencia aprendí que diseñar con inteligencia artificial implica mucho más que utilizar una herramienta o escribir buenos prompts. También requiere comprender el problema, definir claramente el rol de la tecnología, establecer límites, considerar la intervención humana y pensar en situaciones que pueden ocurrir incluso cuando no fueron previstas inicialmente. Además, entendí que una solución tecnológica no necesariamente es mejor por ser más avanzada, sino que su valor depende de cómo se adapta a las necesidades reales de las personas y de si logra aportar una mejora concreta a su experiencia. La charla me permitió ampliar la forma en la que pienso la inteligencia artificial, pasando de verla solamente como una herramienta capaz de realizar determinadas tareas a considerarla también como parte de una experiencia que debe ser diseñada, supervisada y evaluada teniendo siempre en cuenta a las personas que van a utilizarla.

3.6. Salida didáctica al Ekoparty 2026

Fecha: Jueves 08/10/2026

Horario: 09:30 a 13:15 hs

Lugar: Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099, CABA.



Mi primera experiencia en un evento de ciberseguridad

Tuve la oportunidad de asistir con mi escuela al **Ekoparty**, uno de los eventos de ciberseguridad más grandes de Latinoamérica. La edición de 2026 fue la número 22 y se realizó del 7 al 9 de octubre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Ekoparty nació en 2001 y reúne a hackers, investigadores y profesionales de la seguridad informática, convirtiéndose en un espacio de encuentro para personas que trabajan y se interesan por este sector. Durante mi visita fui acompañada por Valentina Palacios, una compañera del turno noche.

Mi objetivo era conocer de cerca el mundo de la ciberseguridad, recorrer los stands de las empresas y escuchar a profesionales del rubro para entender un poco mejor cómo es trabajar en esta área, qué conocimientos se necesitan y si realmente es un camino que podría interesarme a futuro. También quería aprovechar la oportunidad para conocer otras posibilidades laborales dentro del sector tecnológico y escuchar experiencias de personas que ya están trabajando en él.

Permanecimos en el evento desde las 09:30 hasta las 13:15 hs. Durante ese tiempo recorrimos los espacios de exposición y asistimos a tres charlas que se desarrollaron durante el bloque de la mañana. Si bien algunas me resultaron bastante técnicas y hubo conceptos que no llegué a comprender por completo, intenté prestar atención, rescatar las ideas principales y relacionarlas con los conocimientos que fui adquiriendo durante mis estudios y el desarrollo de CarFind.

Charlas y aprendizajes de la jornada

La primera charla a la que asistí fue **"Hacking in the age of AI after Mythos, Fable, Sol and Astra"**, presentada por Chema Alonso, de 10:00 a 10:50 hs en el escenario Maintrack.

Durante la presentación se abordó cómo la aparición de nuevos modelos de inteligencia artificial y agentes autónomos está modificando el trabajo dentro de la ciberseguridad. Se trataron cuestiones relacionadas con los riesgos de los ataques mediante prompt injection y la posibilidad de que los agentes de inteligencia artificial se desvíen de su comportamiento esperado cuando no cuentan con controles de seguridad adecuados.

Aunque fue una charla bastante técnica, me pareció interesante porque me permitió pensar en algo que también está presente en el desarrollo de aplicaciones web: incorporar inteligencia artificial o asistentes virtuales no significa que automáticamente sean seguros o que siempre vayan a comportarse de la manera

esperada. Por ejemplo, si en algún momento CarFind incorporara un chatbot para responder consultas de compradores o vendedores, sería necesario establecer límites, controles y mecanismos de supervisión para evitar que la herramienta proporcione información incorrecta o realice acciones que no debería.

También pude relacionarlo con la importancia de las reglas de negocio y la moderación administrativa que definimos para nuestro sistema. Aunque CarFind no incorpora actualmente agentes de inteligencia artificial, entender estos riesgos me permitió ampliar mi perspectiva sobre las responsabilidades que implica desarrollar una plataforma y pensar en la seguridad desde el momento en que se diseña una funcionalidad, no solamente cuando aparece un problema.

Posteriormente, de 11:15 a 12:00 hs, asistí a la charla **"No necesitás parecerte al hacker que imaginabas"**, presentada por Julieta Balcaza, Loritza Grillasca y Elisa Elías en el espacio Hack the Talent Zone.

Esta fue una de las presentaciones que más me interesó desde el punto de vista personal, porque se enfocó en desmitificar la imagen tradicional que muchas veces tenemos de una persona que trabaja en ciberseguridad. Se habló sobre la diversidad de perfiles que existen dentro del sector IT y sobre cómo no todos los caminos profesionales están relacionados directamente con la programación o con realizar tareas técnicas de seguridad informática.

Entre los roles que se mencionaron se encontraban áreas como QA, gestión de proyectos y diseño UX, además de las distintas posibilidades de inserción laboral dentro de la industria tecnológica.

Me gustó especialmente este enfoque porque pude relacionarlo con mi propia experiencia en CarFind. Durante el desarrollo del proyecto tuve la oportunidad de desempeñarme en diferentes responsabilidades, entre ellas Scrum Master y Tester QA, y pude comprobar que organizar un equipo, revisar funcionalidades, detectar errores y verificar que un producto cumpla con lo solicitado también son partes fundamentales del desarrollo de software.

Antes creía que trabajar en tecnología era únicamente realizar código y configurar cosas en el backend, imaginaba que necesariamente tenía que dedicarme a programar durante todo el día o convertirme en especialista en un área muy específica. Sin embargo, esta charla me permitió recordar que detrás de un producto tecnológico hay muchas personas con conocimientos y responsabilidades diferentes. Un sistema no depende únicamente de quien escribe el código, sino también de quienes planifican, analizan, diseñan, prueban y acompañan su desarrollo.

Por eso, me pareció importante escuchar que no necesitamos parecernos a una imagen determinada del profesional de ciberseguridad para encontrar nuestro lugar dentro del mundo IT. Existen diferentes formas de aportar y de construir una carrera en tecnología, y conocerlas también permite descubrir intereses que quizás antes no habíamos considerado.

La tercera charla fue **"IA para hackers: ¿qué cambió de verdad en nuestro trabajo?"**, presentada por Gabriel Franco, de 12:00 a 12:30 hs, también en Hack the Talent Zone.

En esta presentación se analizó cómo las herramientas de inteligencia artificial están modificando las tareas cotidianas de quienes trabajan en ciberseguridad. Se habló de su utilidad para procesar información, identificar posibles riesgos y generar documentación, pero también se remarcó que la inteligencia artificial debe funcionar como una herramienta de apoyo y que no reemplaza el criterio ni la supervisión humana.

Este último punto me pareció especialmente importante porque coincide con algo que fui aprendiendo a lo largo de mis experiencias con inteligencia artificial y desarrollo de software: una herramienta puede ayudarnos a trabajar más rápido, organizar información o encontrar posibles soluciones, pero eso no significa que debamos aceptar todo lo que produce sin revisarlo.

Pude relacionar esta charla con mi experiencia en la diplomatura de Integridad Web y con mi rol de Tester QA en CarFind. Durante las pruebas del sistema, por ejemplo, podemos utilizar herramientas automáticas

para detectar posibles errores, generar sugerencias o resumir información, pero la validación final sigue dependiendo de una persona que comprenda qué se está evaluando. Los Criterios de Aceptación no se pueden dar por cumplidos simplemente porque una herramienta indique que una funcionalidad parece funcionar. Es necesario comprobarlo, analizar los resultados y verificar que realmente responda a lo que se había solicitado.

Me llevo de esta presentación la importancia de utilizar la inteligencia artificial con criterio, entendiendo tanto sus posibilidades como sus limitaciones. No se trata de dejar de utilizar estas herramientas, sino de aprender a trabajar con ellas sin perder nuestra capacidad de análisis y de decisión.

Recorrido por los stands y conversaciones con profesionales

Además de las charlas, durante la jornada recorrimos los diferentes espacios de exposición junto a Valentina. Me interesaba especialmente conocer qué empresas participaban, qué servicios ofrecían y qué tipo de perfiles profesionales buscaban.

Uno de los espacios en los que pudimos detenernos fue el stand de **Nubax**, donde conversamos con sus representantes sobre los servicios que ofrece la empresa, entre ellos ciberseguridad, soporte IT y consultoría en infraestructura. Esta conversación me permitió conocer un poco más sobre las actividades que se realizan dentro de una empresa del sector y entender que incluso áreas que parecen estar muy relacionadas pueden tener responsabilidades y oportunidades laborales bastante diferentes.

También me comentaron que estaban abriendo vacantes destinadas a personas egresadas de la universidad. Si bien todavía no cumplo con ese requisito, me resultó interesante conocer qué tipo de oportunidades existen y qué perfiles pueden llegar a necesitar las empresas. Me permitió tener una referencia más concreta sobre las posibilidades laborales que podría encontrar una vez que avance con mis estudios.

Por otro lado, tuve la oportunidad de escuchar una entrevista a un joven recibido de la licenciatura en ciberseguridad, quien compartió algunos consejos para quienes estamos interesados en ingresar al rubro. Hubo una recomendación que me quedó especialmente presente: **antes de especializarse en ciberseguridad, es importante construir primero una buena base de conocimientos sobre informática y computación**.

El consejo apuntaba a comprender cómo funciona una computadora, conocer sus componentes, entender los fundamentos de los sistemas y aprender sobre redes antes de avanzar hacia contenidos más complejos. Puede parecer algo básico, pero me hizo pensar bastante porque muchas veces tenemos la intención de especializarnos rápidamente en un área sin detenernos a revisar si realmente comprendemos los fundamentos que necesitamos para avanzar.

Considero que fue uno de los aprendizajes más importantes de la jornada. La ciberseguridad abarca conocimientos muy amplios y no alcanza con aprender herramientas o procedimientos específicos si no entendemos qué sucede detrás de ellos. Tener una base sólida permite comprender mejor los problemas, investigar sus causas y encontrar soluciones con mayor criterio.

Mi experiencia y comparación con otros eventos tecnológicos

Una de las primeras cosas que pude notar durante mi visita es que Ekoparty está pensado principalmente para personas que ya forman parte del mundo de la ciberseguridad o que tienen conocimientos previos sobre el área. Si bien algunas charlas se presentaban como aptas para todo público, la mayoría de los contenidos me resultaron bastante técnicos y, en algunos momentos, difíciles de seguir.

Esto también me permitió comparar la experiencia con Nerdearla, un evento tecnológico al que había asistido anteriormente. En mi experiencia, encontré que Nerdearla tenía una variedad de charlas y temáticas que me resultaron más accesibles, mientras que en Ekoparty me encontré con presentaciones

mucho más especializadas y orientadas a un público que probablemente ya tiene conocimientos sobre seguridad informática.

No considero que esto sea algo negativo, sino una diferencia en el enfoque de cada evento. Me permitió entender que no todos los encuentros tecnológicos tienen el mismo público ni buscan transmitir conocimientos con el mismo nivel de profundidad. Incluso cuando ambos están relacionados con el mundo IT, pueden ofrecer experiencias muy diferentes dependiendo de las temáticas que abordan y de las personas a las que están dirigidos.

Uno de los principales obstáculos durante mi visita fue justamente ese: gran parte de las charlas superaba mis conocimientos actuales y no logré comprender todos los conceptos que se presentaron. Sin embargo, tampoco considero que haya sido un error asistir sin conocer demasiado sobre el rubro. Al contrario, creo que fue una oportunidad para reconocer qué cosas todavía necesito aprender y qué conocimientos debería reforzar antes de intentar profundizar en temas más avanzados.

Intenté aprovechar la experiencia escuchando con atención, tomando aquello que podía comprender y relacionándolo con mis propios conocimientos. También descubrí que, aunque algunas presentaciones no fueran completamente accesibles para mí, siempre podía llevarme alguna idea, una recomendación o una pregunta nueva para investigar después.

Por otro lado, las oportunidades laborales que mencionaron en Nubax estaban dirigidas a personas egresadas de la universidad, un requisito que todavía no cumplo. De todas formas, me sirvió para conocer un poco más sobre el funcionamiento de las empresas y entender que el ingreso al mundo tecnológico no necesariamente tiene que producirse a través de una única especialización. El soporte IT, la consultoría, la infraestructura y la ciberseguridad son algunas de las áreas desde las que se puede comenzar a construir una trayectoria profesional.

Reflexión personal y próximos pasos

En lo personal, fue una experiencia valiosa, aunque no haya entendido todo lo que se presentó. Ver un evento de este tamaño me permitió tener una idea mucho más concreta de cuántas personas trabajan en ciberseguridad, qué tipo de investigaciones realizan y lo amplio que puede llegar a ser este sector.

También me hizo reflexionar sobre mi propio proceso de aprendizaje. A veces, cuando conocemos un área que nos interesa, queremos avanzar directamente hacia los temas más complejos, aprender herramientas específicas o empezar a especializarnos cuanto antes. Sin embargo, la recomendación que escuché durante la entrevista me hizo recordar que no tiene demasiado sentido intentar construir conocimientos avanzados sobre una base que todavía no está consolidada.

Esto coincide con algo que ya vengo notando durante mis estudios: cuando una base falla, los problemas suelen aparecer más adelante. Por eso, me parece importante no saltear etapas y dedicar tiempo a comprender los fundamentos de la informática, la computación y las redes antes de decidir si quiero profundizar en ciberseguridad.

También me gustó descubrir que el mundo IT tiene muchas otras puertas de entrada. La conversación con Nubax y la charla sobre los distintos perfiles profesionales me permitieron ampliar mi perspectiva y entender que no tengo por qué limitarme a una sola posibilidad. Me interesa seguir explorando áreas como soporte IT, consultoría, análisis, QA y ciberseguridad, conociendo qué conocimientos requiere cada una y qué tipo de tareas se realizan en el día a día.

Como próximos pasos, me gustaría reforzar mis conocimientos básicos de informática, computación y redes; investigar un poco más sobre las diferencias entre los roles de ciberseguridad, soporte IT y consultoría; y continuar asistiendo a eventos tecnológicos que se ajusten a mi etapa de aprendizaje. También considero importante investigar previamente las temáticas y el nivel de las charlas antes de

participar en otros encuentros, para poder elegir mejor aquellas que me permitan aprender y aprovechar la experiencia.

Finalmente, a las 13:15 hs dimos por finalizada nuestra visita y nos retiramos del Centro de Convenciones. Me fui con más preguntas que respuestas en algunos aspectos, pero también con una idea mucho más clara de lo que implica acercarse al mundo de la ciberseguridad y de los conocimientos que necesito seguir construyendo.

Mi principal aprendizaje de Ekoparty fue que, antes de especializarme en un área como la ciberseguridad, necesito entender bien las bases de la informática y las redes. Una base sólida es lo que me va a permitir comprender temas más complejos, seguir aprendiendo y tomar decisiones con mayor criterio. Pero, además, me llevo algo que considero igual de importante: no existe una única manera de formar parte del mundo tecnológico. Hay muchos caminos posibles y todavía tengo tiempo para conocerlos, explorarlos y descubrir cuál se adapta mejor a mis intereses.